

Lerarenopleiding Economie



Dictaat: Micro-economie I

studiejaar 2026-2027

Cursus code:	XECMIE01X
Aantal studiepunten (SP):	5
Cursusjaar:	2026-2027
Periode:	Blok 1
Auteur	Niels Westerlaken
Met medewerking van	Ouafila El Allaoui en Valerie van den Eng - Brethouwer

Inhoudsopgave

1. Het vak economie	4
1.1. Wetenschap van het voortdurende tekort	4
1.1.1. Behoeften en middelen	4
1.1.2. Welvaart	7
1.2. Oefenvragen	8
2. Economische systemen	9
2.1. Productie door de eeuwen heen	9
2.2. Gemeenschapseconomie	11
2.3. Markteconomie	13
2.4. Planeconomie	15
2.5. Gemengde economie	18
2.6. Duurzame markteconomie	19
2.6.1. Traditionele markteconomie: enkelvoudige waardecreatie	19
2.6.2. Duurzame markteconomie: meervoudige waardecreatie	20
2.7. Oefenvragen	24
3. De menselijke beslisser in de economie	26
3.1. Het mensbeeld van Adam Smith	26
3.2. De Homo economicus In de neoklassieke economie	29
3.3. Gedragseconomie	31
3.3.1. De terugkeer van de mens in de economie	32
3.4. Oefenvragen	35
4. Vraag en aanbod	36
4.1. Vraag	36
4.1.1. Behoeften	36
4.1.2. Vraag en prijs	40
4.1.3. De prijselasticiteit van de vraag	42
4.1.4. Kruislingse prijselasticiteit	47
4.1.5. Inkomenselasticiteit	49
4.2. Aanbod	52
4.2.1. Bedrijfsdoelen: enkelvoudige of meervoudige waardecreatie	52
4.2.2. Aanbod en prijs	56
4.3. Kostensoorten	58

4.3.1. Aanbodcurve.....	61
4.4. Oefenvragen.....	66
5. Markt.....	67
5.1. Prijsvorming en marktevenwicht.....	67
5.2. Vraag- en aanbodfunctie.....	68
5.3. Marktprijs, waarde en 'echte' prijs.....	71
5.3.1. Prijs en waarde.....	71
5.3.2. Marktprijs en 'echte' prijs.....	72
5.4. Overheidsingrijpen	75
5.4.1. Niet-marktconform beleid	75
5.4.2. Marktconform beleid	78
5.5. Oefenvragen.....	83

‘ECONOMIE GAAT ALTIJD OVER EEN KEUZE TUSSEN ALTERNATIEVEN’.

(Paul Samuelson 1915–2009), Nobelprijswinnaar in de economie

1. Het vak economie

Het woord economie komt uit het Grieks. Het is afgeleid van oikos (huishouden) en nomos (konde). Economie betekent dus huishoudkunde. In de klassieke oudheid was het de kunde om een Grieks huishouden te besturen. Economie was toen vooral een ethisch vak. Het ging erom hoe een economie zou moeten werken, zodat mensen ‘het goede leven’ konden leiden.

Tegenwoordig gaat economie over de keuzes die mensen maken om met beperkte middelen zo veel mogelijk behoeften te bevredigen. In dit hoofdstuk bespreken we de uitgangspunten van het vak.

Vraag: wat betekent ‘het goede leven’ in de context van de klassieke oudheid? Kun je voorbeelden bedenken van hoe dit begrip vandaag de dag wordt ingevuld?

1.1. Wetenschap van het voortdurende tekort

Economie is de wetenschap van het voortdurende tekort. We willen van alles en nog wat hebben en beleven, maar het ontbreekt ons aan de middelen. We kunnen niet alles tegelijk en moeten daarom kiezen. Kiezen tussen een vakantie of een nieuwe smartphone, tussen werk en vrije tijd en tussen stilte en groen of een nieuwe startbaan op Schiphol. De economie bestudeert de keuzes die mensen maken om behoeften te bevredigen met beperkte of schaarse middelen. Dat noemen we economisch handelen. Het doel ervan is de mate van behoeftebevrediging (of welvaart) te verhogen.

Opdracht: Maak een lijst van drie keuzes die je de afgelopen week hebt gemaakt vanwege beperkte middelen. Bespreek hoe deze keuzes je welvaart hebben beïnvloed.

1.1.1. Behoeften en middelen

Mensen hebben allerlei behoeften of verlangens. Sommige – zoals de behoefte aan eten en drinken – zijn nodig voor ons voortbestaan. Andere – zoals de behoefte aan een vakantie – zijn niet noodzakelijk, maar veraangenamen ons leven. We kunnen in behoeften bevredigen door goederen (bijvoorbeeld brood) of diensten (bijvoorbeeld een vakantie) te kopen. Daarnaast hebben mensen behoefte aan bijvoorbeeld frisse lucht of schoon water. Schoon water en frisse lucht zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. We moeten er moeite voor doen. De

economie houdt zich dus niet alleen bezig met de productie van brood of vakantiehuizen, maar ook met schoon water, frisse lucht en natuurbehoud.

Vraag: Wat zijn volgens jou behoeften die we nu als vanzelfsprekend beschouwen, maar die in de toekomst wellicht schaars kunnen worden? Hoe zou dat onze keuzes beïnvloeden? **Behoeften zijn subjectief**

Behoeften verschillen van persoon tot persoon. De een heeft behoefte aan trendy kleding. De ander heeft liever tweedehandse en goedkope kleding. Behoeften veranderen ook in de loop van de tijd. In ontwikkelingslanden zijn een volle maag en een dak boven je hoofd belangrijke behoeften. In rijke landen zijn die behoeften een passeert station. Daar hebben mensen andere verlangens, zoals de nieuwste smartphone of de snelste pc.

Opdracht: Maak een vergelijking tussen de behoeften van mensen in een arm land en een rijk land. Wat valt je op aan de verschillen en overeenkomsten?

Behoeften drijven mee met het inkomen

Uit sociaalpsychologisch onderzoek blijkt dat we snel wennen aan extra bezit. Een nieuwe smartphone, nieuwe kleding of nieuwe meubels geven ons even een positief gevoel, maar we wennen er snel aan. Dan willen we weer iets nieuws. We noemen dit preference drift: onze behoeften drijven mee met ons inkomen of bezit. De smartphone doet het nog, maar er is een nieuwere versie op de markt. De kleren passen nog, maar ze zijn van vorig jaar. De meubels zijn functioneel, maar niet meer trendy.

Behoeften drijven ook mee met wat anderen hebben. Dat noemen we reference drift. Als je buurman een auto heeft en jij niet, dan geeft dat een slecht gevoel. Je wilt niet achterblijven. Als je zelf een auto koopt, dan geeft dat je tijdelijk een positief gevoel. Je welvaart stijgt. Totdat de buurman weer iets nieuws heeft, bijvoorbeeld een mooie camper. Het positieve gevoel van de nieuwe auto ebt dan snel weg. Door preference en reference drift zijn we rupsje-nooit-genoeg. Omdat we achter onszelf blijven aanhollen, neemt onze welvaart niet of nauwelijks toe als we meer hebben.



Vraag: hoe kun je jezelf beschermen tegen de effecten van preference drift en reference drift? Bespreek dit met een studiegenoot

Welvaar stijgt door meer middelen, maar ook door minder behoeften

Onze mate van behoeftebevrediging kan op twee manieren toenemen. Bij gegeven behoefte stijgt de welvaart als we meer middelen (brood, auto's, schoon water, frisse lucht) hebben. Maar preference en reference drift doen dit positieve welvaartseffect snel teniet. Als de ene behoefte bevredigd is, dient de volgende zich alweer aan. Wat men weleens vergeet, is dat de welvaart ook toeneemt als – gegeven de middelen – onze behoefte afnemen. Als we tevreden zijn met minder in plaats van meer. De Britse econoom John Stuart Mill zei het ooit zo: 'I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than attempting to satisfy them'.

De meeste mensen zijn niet zoals Mill. Ze willen meer in plaats van minder. Ons onverzadigbare verlangen naar meer (hebzucht) is al eeuwenlang een onderwerp van debat. Nu onze levensstijl op planetaire grenzen botst, stellen critici de terechte vraag of we de producten die we kopen wel echt nodig hebben. Dat is een vraag waarover het vak economie geen opvatting heeft. Ze neemt de behoeften van mensen als uitgangspunt, zonder daarover een moreel oordeel te vellen. Een econoom zal er wel steeds op wijzen dat meer van het een (vliegvakanties) minder van het ander (stilte, ruimte, een stabiel klimaat) betekent. Niet alles kan, en zeker niet tegelijkertijd.

Vraag: Wat vind je van de neutrale houding van economen ten opzichte van behoeften? Moeten ze een actievere rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid? Waarom wel of niet?

Middelen: beperkt en voor verschillende doelen te gebruiken

Om behoeften te bevredigen, hebben we middelen nodig, zoals arbeid, kapitaal (machines en dergelijke) en natuur (grondstoffen en dergelijke). Deze middelen zijn beperkt en we kunnen ze voor verschillende doelen gebruiken. Neem de natuur. We zijn ervan afhankelijk en we genieten van de schoonheid ervan, maar we zien er ook graag een snelweg doorheen om onze reistijd te verkorten. Dit is waar economie om draait. We moeten kiezen waarvoor we middelen gebruiken. Een burger moet kiezen tussen inkomen en vrije tijd, een bedrijf tussen de aankoop van een nieuwe machine of een winstuitkering aan aandeelhouders, en de overheid tussen natuur behoud en de aanleg van een snelweg.

Opdracht: stel een prioriteitenlijst op voor de overheid met betrekking tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bespreek in groepen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

1.1.2. Welvaart

Welvaart is de mate van behoefte bevrediging. Hoe meer behoeften we kunnen bevredigen, hoe hoger onze welvaart is. **Welvaart is iets anders dan geld of rijkdom**

Behoeften zijn subjectief. Welvaart is dat dus ook. Welvaart zit van binnen. De een drinkt graag koffie, de ander thee. De een wil een vliegvakantie, de ander een fietsvakantie. Het nut – het positieve gevoel dat iemand aan schaarse middelen ontleent – verschilt van persoon tot persoon. Welvaart is daarom ook iets anders dan geld of bezit. Als je €25.000 euro verdient met uitdagend en plezierig werk kun je welvarender zijn dan als je €30.000 euro verdient met eentonig en onaangenaam werk. Het nut van uitdagend en plezierig werk kan groter zijn dan het nut van €5.000 extra. Het geld dat iemand verdient of bezit zegt dus lang niet alles over zijn welvaart. **Kwantiteit en kwaliteit**

Sommige behoeften bevredigen we met middelen die een prijs hebben, zoals brood of een smartphone. Andere behoeften bevredigen we met middelen zonder een prijs, zoals vrije tijd, werkplezier, schone lucht, ruimte of stilte. Welvaart bestaat dus uit een kwantitatief deel (geprijsde welvaart) en een kwalitatief deel (ongeprijsde welvaart). Het een is niet belangrijker dan het ander. Omdat aan kwalitatieve welvaart geen prijskaartje of geldbedrag hangt, houden we er vaak onvoldoende rekening mee. Neem een boom. We genieten van de schoonheid ervan en van de schaduw en verkoeling die hij geeft. Bovendien zet een boom het broeikasgas CO₂ om in zuurstof. Dat remt klimaatverandering. Maar aan die waarde van een boom hangt geen prijskaartje. Aan de houtopbrengst van een boom wel. Het gevolg is dat we te veel bomen kappen. Dat levert geld op, het laten staan van een boom niet. Kwantitatieve welvaart wint het daarom vaak van

kwalitatieve welvaart. Het tij lijkt wel te keren. Medio 2019 tikte de Raad van State de overheid op de vingers, omdat zij te weinig deed tegen stikstofneerslag in de natuur. In 2021 droeg de rechtbank Shell op om zijn CO₂-emmissiedoelen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. In de motivering van de uitspraak liet de rechtbank doorschemeren een stabiel klimaat – 'kwalitatieve welvaart' dus – als een mensenrecht te zien. Sommige mensen pleiten ervoor dat niet alleen mensen rechten hebben, maar de rest van de natuur ook. Zoals wetten de ene mens (kind, werknemer) beschermen tegen uitbuiting door de ander, zouden ze ook natuur moeten beschermen tegen overexploitatie door de mens.

Vraag: Maak een tabel waarin je twee voorbeelden geeft van kwantitatieve welvaart en kwalitatieve welvaart. Bespreek per voorbeeld hoe deze bijdragen aan iemands welvaart en in hoeverre je denkt dat kwalitatieve en kwantitatieve welvaart met elkaar in balans zijn in jouw eigen leven.

1.2. Oefenvragen

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een belangrijke kernbegrippen uit dit hoofdstuk te reproduceren en toe te passen in herkenbare situaties.

1. Wat betekent economie letterlijk en hoe werd het vak in de klassieke oudheid opgevat?
2. Waarom wordt economie de "wetenschap van het voortdurende tekort" genoemd? Geef een voorbeeld uit het dagelijks leven?
3. Wat is het verschil tussen preference drift en reference drift? Geef van beide een concreet voorbeeld.
4. Waarom is welvaart iets anders dan geld of bezit? Noem een situatie waarin iemand met een lager inkomen welvarender kan zijn dan iemand met een hoger inkomen.
5. Wat is het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve welvaart? Geef van beide een voorbeeld.
6. Waarom moeten we keuzes maken bij het gebruik van schaarse middelen? Noem een voorbeeld van een afweging die de overheid hierin moet maken.

‘We kunnen problemen niet oplossen met de denkwijzen die ze hebben veroorzaakt’.

Albert Einstein (1879 – 1955), natuurkundige

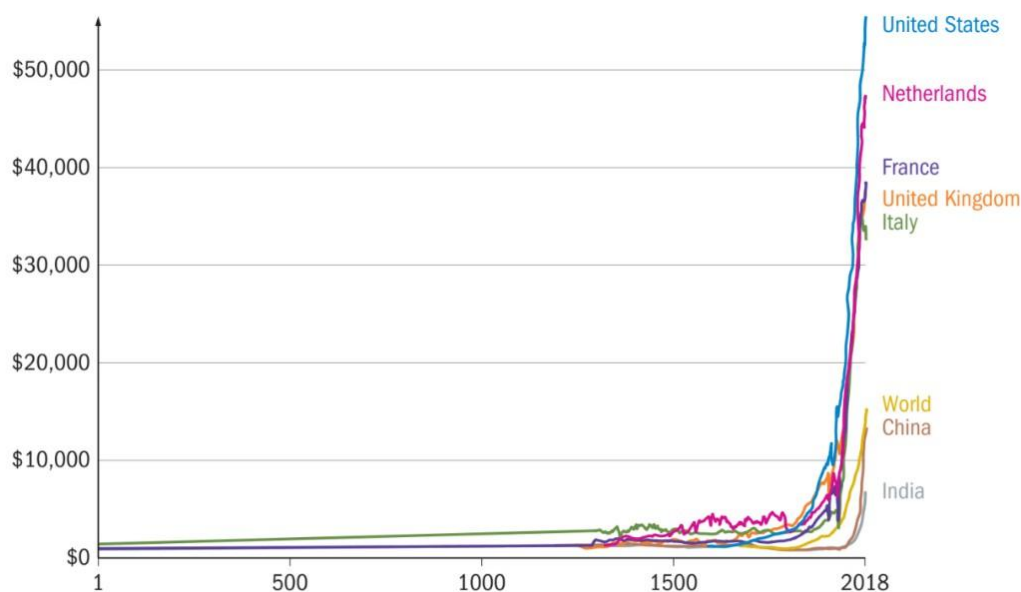
2. Economische systemen

Door schaarste moeten we steeds kiezen. Gebruiken we onze middelen voor de productie van brood, schoenen, natuurherstel, wapens, zorg of onderwijs? Dit noemen we in de economie het probleem van allocatie (toewijzing) van middelen aan productiedoelen. Wat maken we met onze beperkte middelen wel en wat niet? Die vraag kunnen we beantwoorden door overleg tussen mensen, door prijzen op markten of door centrale planning door de overheid.

2.1. Productie door de eeuwen heen

Volgens de historicus Rutger Bregman is de belangrijkste les uit de geschiedenis dat ‘vroeger alles beter was’. Hij stelt dat gedurende ongeveer 99% van de wereldgeschiedenis 99% van de mensheid arm, hongerig, vies, dom, ziek en mismaakt was. De meeste mensen leefden een kort en ellendig bestaan.

Nog aan het begin van de negentiende eeuw was 84% van de wereldbevolking extreem arm. Van materiele voortuitgang was tot die tijd nauwelijks sprake. Zo nam de productie per inwoner in Nederland in de periode 1350 – 1820 met 75% toe. Dat lijkt veel, maar het is niet meer dan een magere groei van 0,1% per jaar. En dan sprong Nederland er nog in positieve zin uit. Een Italiaan in 1820 had het niets beter dan zijn voorouders in 1350.

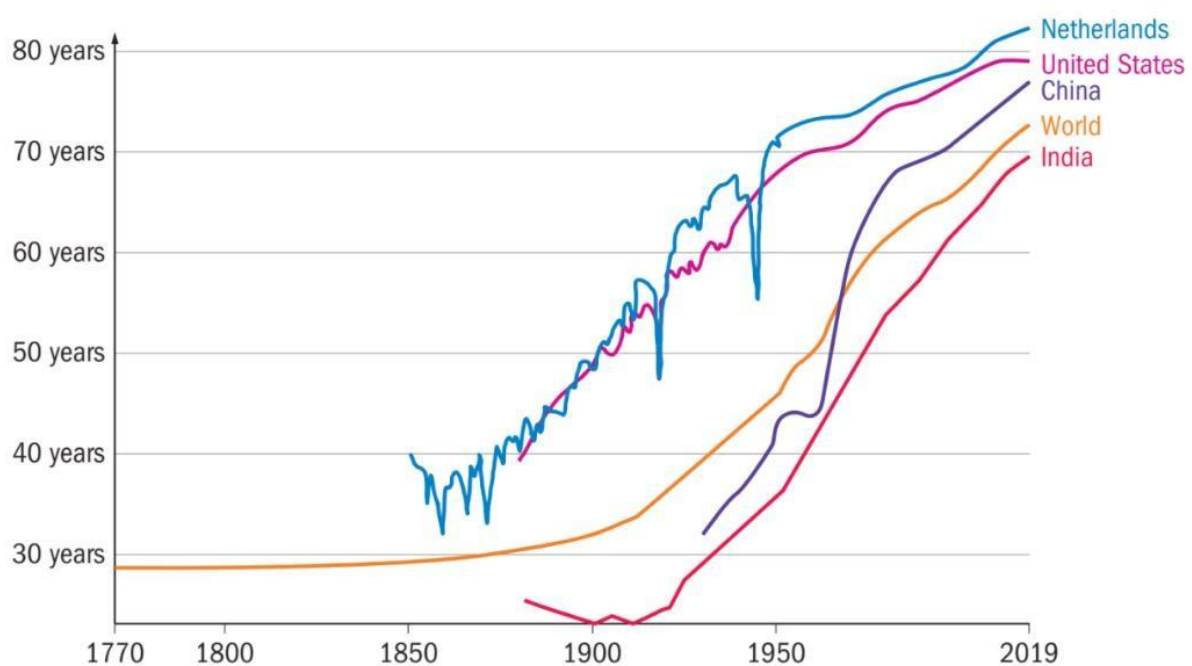


Bron: Ourworldindata.org (2020)

De productie per hoofd van de bevolking steeg tot het begin van de negentiende eeuw nauwelijks. De industriële revolutie – de overgang van handmatige naar machinale productie die aan het eind van de achttiende eeuw in het Verenigd Koninkrijk begon – brengt daar verandering in. En hoe! In de loop van de negentiende en twintigste eeuw neemt het inkomen per inwoner in West-Europa en Noord-Amerika snel toe. Aan het eind van de twintigste eeuw gebeurt hetzelfde in Azië.

Niet alleen de productie per inwoner, maar ook de wereldbevolking steeg explosief: van zo'n 1 miljard mensen in 1800 naar 8 miljard mensen nu. Die mensen zijn welvarender, veiliger (door minder oorlogen), slimmer (door beter onderwijs) en gezonder (door betere voeding, hygiëne en medische zorg) dan ooit.

W leven met zijn alle daarom ook veel langer dan vroeger. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar rond 1850 was de levensverwachting bij de geboorte van de wereldbevolking iets minder dan 30 jaar. Veel kinderen stierven bij de geboorte of op jonge leeftijd. De levensverwachting ligt nu ongeveer 2,5 keer zo hoog: op 73 jaar.



Bron: Ourworldindata.org (geraadpleegd 12 mei 2022)

Eeuwenlang stond de geschiedenis dus als het ware bijna stil. Bevolking en inkomen groeiden niet of nauwelijks. In de afgelopen twee eeuwen is het opeens hard gegaan. Dat kwam vooral door de Industriële revolutie, maar ook door het economisch systeem van de markteconomie.

Een economisch systeem verdeelt middelen in een economie over de productiedoelen. Met andere woorden: het bepaalt wat er voor wie wordt geproduceerd. Als mensen behoefte hebben aan meer brood moet iets of

iemand dat signaleren, en meer productiemiddelen (zoals machines, arbeid en grondstoffen) aan bakkerijen toewijzen. De productie van brood past zich zo aan de groeiende behoefte aan brood aan. We kunnen drie economische systemen onderscheiden:

1. Gemeenschapseconomie: mensen bepalen in overleg wat ze produceren
2. Markteconomie: prijzen op de markten bepalen wat er geproduceerd wordt.
3. Planeconomie: de overheid bepaalt via centrale planning wat er geproduceerd wordt.

In de volgende paragrafen behandelen we kort deze drie economische systemen.

2.2. Gemeenschapseconomie

Het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid leefden mensen in kleine groepen die op gemeenschappelijke gronden (meenten of commons) op wild joegen, vee hielden en het land bewerkten. Hoe ging de verdeling van middelen over behoeften in zo'n gemeenschapseconomie en wat kunnen we daar nu nog van leren?

Overleg bepaald het productenpakket

In kleine groepen kun je gemakkelijk met elkaar communiceren. Je kunt door overleg middelen over behoeften verdelen. Als groep bepaald je hoeveel behoefte er is aan bijvoorbeeld groente, brood, kleding en onderwijs. Daarna gaat iedereen aan het werk om bijvoorbeeld groente te verbouwen, brood te bakken, kleding te maken of onderwijs te geven. Gemeenschapseconomieën waren zelfvoorzienend zolang er weinig handel was. Ze maakten wat ze nodig hadden, meer niet. Overschotproductie is zinloos als je producten niet buiten je eigen gemeenschap kunt verkopen. Als de gemeenschap bijvoorbeeld 100 broden per dag nodig heeft, is het onzinnig om er 3000 te maken. JE raakt de overschotproductie van 900 broden niet kwijt. Zonder handel op markten zat er dus een rem op productie(groei).

Deeleconomie

Gemeenschapseconomieën waren deeleconomieën. Productiemiddelen waren gemeenschappelijk bezit, de producten die ermee gemaakt werden ook. De boer verbouwde groente, de bakker bakte brood en de brouwer brouwde bier. Vervolgens deelden ze elkaars producten op basis van wederkerigheid ('voor wat hoort wat'). De boer voorzag de bakker van graan en de bakker voorzag de boer van brood. Prijzen en geld kwamen daar niet aan te pas. Omdat privébezit en geld nauwelijks een rol speelden, was de inkomens- en vermogensongelijkheid tussen mensen in een deeleconomie klein. Een gemeenschap (een familie, een dorp) bood de leden ervan bescherming. Maar de tradities, gewoontes en sociale

controle stonden de individuele ontplooiing van mensen ook in de weg. Het is in een kleine gemeenschap moeilijk om je leven in eigen hand te nemen en je dromen te verwezenlijken.

De gemeenschapseconomie in de eenentwintigste eeuw

De gemeenschapseconomie speelt nog steeds een belangrijke rol in de burgermaatschappij. Zij zorgt ook nu nog voor de productie van 'sociale en clubgoederen'. Dat zijn goederen die burgers elkaar leveren buiten de markt en de overheid om. Gezinsleden doen boodschappen voor elkaar, ze maken het huis schoon, doen de was en bereiden maaltijden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen kunnen sporten en burgeres verenigen zich in een coöperatie om buurtwarmte te produceren. Veel van wat in gemeenschapseconomieën gebeurt vinden we in de officiële statistieken niet terug. Dat neemt niet weg dat sociale of clubgoederen veel bijdragen aan de kwalitatieve welvaart.

We zien ook steeds meer burgerinitiatieven gericht op een inclusieve en duurzame samenleving. Burgers kopen samen grond voor regeneratieve landbouw (landbouw die de bodem herstelt in plaats van uitput), beginnen een kringloopwinkel, starten een buurtwarmteproject voor een wereld zonder aardgas, ontwikkelen circulaire projecten in de bouw en zetten leer-werkgemeenschappen op voor kansarme jongeren. Dit soort kleinschalige burgerinitiatieven noemen we bottom-up economie. Het zijn initiatieven die van onderaf komen. De deeleconomie – waarin gebruik van het product belangrijker is dan het bezit ervan – zien we tegenwoordig ook weer meer (denk bijvoorbeeld aan Spotify, Netflix en deelauto's en scooters). Het delen van producten is duurzamer dan het bezit ervan. Een eigenaar van een auto gebruikt die auto ongeveer 95% van de tijd niet. Als hij een auto deelt met een ander gebruiken ze Samen de auto veel intensiever. Er zijn dan minder auto's nodig.

Het grote nadeel van de gemeenschapseconomie is het kleinschalige en lokale karakter ervan. Zo werken coöperatieve bedrijven goed Als het aantal leden dat Samen beslist klein is hoe groter de coöperatie, hoe groter de kans op onenigheid, trage besluitvorming en een slecht bestuurd bedrijf. In grote coöperaties, zoals Rabobank en Friesland Campina, ligt het feitelijke bestuur daarom in handen van professionele buitenstaanders. Zij functioneren niet wezenlijk anders dan niet coöperatieve bedrijven. Toch heeft het kleinschalige en lokale karakter van de gemeenschapseconomie ook voordelen. Bij lokale productie heb je minder milieuschade door internationaal transport. Lokaal geteelde appels, peren of bosbessen zijn duurzamer dan ingevlogen mango 's, bananen of bosbessen. Bovendien is hergebruik en recycling veel gemakkelijker als producent en consument dicht bij elkaar zijn. Tenslotte gaan mensen in kleine gemeenschappen vaak zorgvuldiger om met hun deel van de natuur dan grote

bedrijven en overheden. Daarom is de gemeenschapseconomie zo populair onder de 'de-growth beweging'. Deze pleit voor een daling van de productie om binnen de planetaire grenzen te blijven.

Vraag: wat zijn de voor- en nadelen van de gemeenschapseconomie? Kun je voorbeelden noemen van situaties waarin deze economieën beter werken dan andere systemen? Bedenk actuele voorbeelden en bespreek waarom deze passen binnen een gemeenschapseconomie.

2.3. Markteconomie

Zolang er weinig handel was zat er een rem op de productie van een gemeenschapseconomie. In de loop van de eeuwen steeg de handel op markten tussen Europese steden steeds verder. Dat proces kwam in een stroomversnelling door de vorming van natiestaten in de 18e en 19e eeuw. Die zorgden voor nationale wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de bescherming van particulier of privé eigendom. Bescherming van eigendomsrechten is een belangrijke voorwaarde voor een markteconomie, omdat op markten duidelijk moet zijn van wie de spullen zijn. In de nieuw gevormde naties in Europa zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland drongen handel en markten nu niet alleen door in de steden, maar ook op het platteland. Het kapitalisme dat zich kenmerkt door particuliere eigendom van productiemiddelen en marktwerking deed zijn intrede. Hierdoor verdween de rem op de productie van de gemeenschapseconomie.

Prijzen bepalen het productenpakket

Op een markt wisselen burgers en bedrijven individuele goederen uit. Dat zijn goederen waarvan je eigenaar kunt worden door ze te kopen, zoals een brood of een auto. Prijzen zorgen voor de afstemming van vraag en aanbod van individuele goederen.

Stel dat mensen meer brood willen kopen. Dan ontstaat bij de bestaande broodprijs een vraagoverschot. Vragers overbieden elkaar om toch aan brood te komen waardoor de prijs van brood stijgt. Bakkers produceren nu meer brood omdat ze er meer aan verdienen. Het aanbod past zich door de prijsstijging aan de vraag aan. Dat gebeurt automatisch zonder tijdrovend overleg of een kostbaar ambtenarenapparaat dat bakkers opdraagt meer brood te bakken.



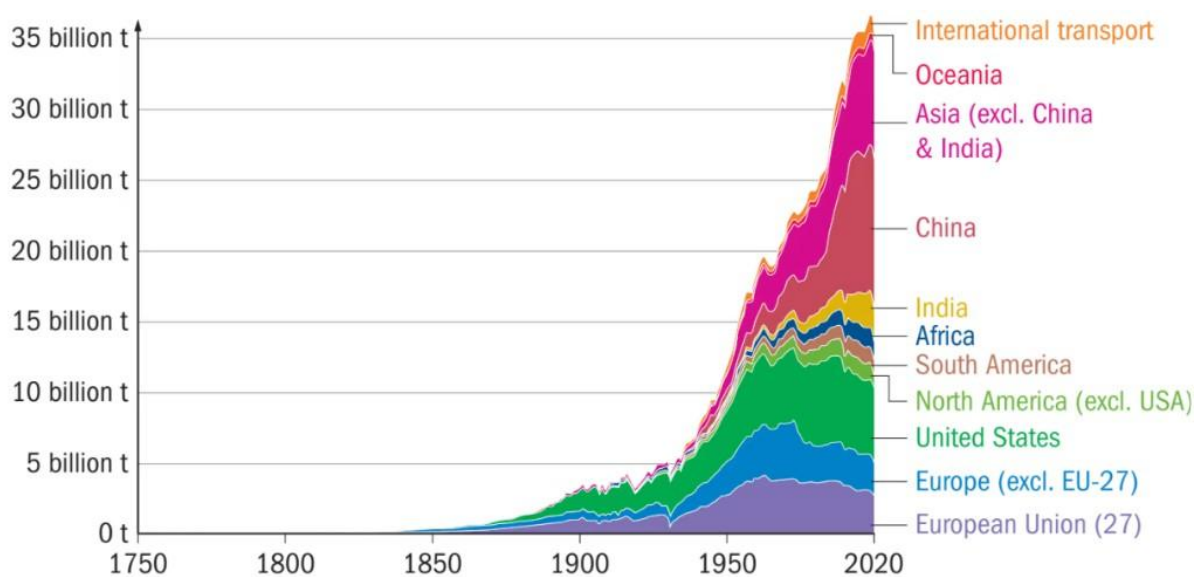
Prijzen bepalen de verdeling

Prijzen bepalen in een markteconomie ook de inkomensverdeling. Op de markt krijgen mensen een beloning of prijs voor de inzet van productiemiddelen.

Landeigenaren ontvangen pacht voor hun grond, werknemers loon voor hun arbeid, kredietverschaffers rente voor hun geld en ondernemingswinst voor hun ondernemerschap. De verdeling van deze marktinkomens bepaalt wie welk deel van de totale productie kan kopen. Een succesvolle ondernemer, accountant of topvoetballer heeft een hoog marktinkomen. Deze mensen kunnen veel producten kopen en dus veel behoeften bevredigen. Hun welvaart is hoog. Iemand die meervoudig gehandicapt of werkloos is heeft geen marktinkomen. Deze mensen kunnen geen producten kopen om hun behoeften te bevredigen. Hun welvaart is laag. De markteconomie gaat zonder overheidsingrijpen gepaard met grote welvaartsongelijkheid.

De markteconomie in de 21e eeuw

De markteconomie is een van de grootste uitvindingen van de mensheid. Dankzij de markteconomie zijn we een rijker, veiliger en gezonder dan ooit. Maar de markteconomie heeft ook nadelen. Ze leidt tot inkomens en vermogensongelijkheid en tot een aantasting van de natuur waarvan ze zelf afhankelijk is. De schade aan de natuur is het gevolg van de explosieve productiegroei in de afgelopen twee eeuwen. Die heeft bijvoorbeeld geleid tot een explosieve stijging van de uitstoot van broeikasgassen die voor een versnelde opwarming van de aarde zorgt. Het probleem is dat op een markt de veroorzaker van luchtverontreiniging de kosten ervan niet zelf draagt. Aan wie zou hij moeten betalen? De lucht is van niemand. De kosten van luchtverontreiniging blijven op de markt verborgen. En als luchtverontreiniging niets kost ontstaat er teveel van. De oplossing van dit probleem is de grootste uitdaging voor de markteconomie in de 21e eeuw.



Bron: Ourworldindata (geraadpleegd 12 mei 2022)

Het is de vraag of de explosieve productiegroei komt door onze hebzucht of dat deze eigen is aan de markteconomie. Volgens de één zit hebzucht in mensen en

niet in de markt. Als wij steeds meer producten vragen zorgt de markt er slechts voor dat die er komen. De klant bepaalt wat bedrijven maken. Maar volgens critici van de markt jagen bedrijven de behoefte van mensen uit winstbejag extra op. Ze creëren voortdurend nieuwe behoeften en producten, denk bijvoorbeeld aan speelgoeddrages als Pokémon, Marble Mania of fidgets-spinners. Consumenten gaan daarin mee omdat de producten nieuw zijn en omdat ze niet willen achterblijven bij de rest. Hierdoor kopen we volgens critici spullen die we niet nodig hebben met geld dat we niet hebben om indruk te maken op mensen die we niet kennen of mogen.

Vraag: de markteconomie heeft geleid tot welvaart, maar ook tot problemen zoals ongelijkheid en milieuschade. Hoe kan een markteconomie beter omgaan met deze nadelen?

2.4. Planeconomie

Een vrije markt bestaat niet. Er is een overheid nodig die de spelregels op de markt bepaalt en op de naleving ervan toeziet. In een planeconomie of centraal geleide economie gaat de rol van de overheid veel verder. De overheid bezit de productiemiddelen en bepaalt wat bedrijven maken. De Sovjet Unie (1917–1991) en China (tot het midden van de jaren 80 van de 20e eeuw) waren bekende planeconomieën.

De overheid bepaalt het productenpakket

In een centraal geleide economie verdeelt de overheid middelen over productiedoelen. Zij bepaalt welke producten er in de winkels liggen. Daarvoor moet de overheid weten hoeveel behoefte mensen hebben aan bijvoorbeeld fruit, brood, X-boxen, schoon water, zorg, uitgaan, spijkerbroeken en fietsen. Maar zonder prijzen komt de overheid daar niet achter en direct overleg zoals in de gemeenschapseconomie is onmogelijk op nationaal niveau. In een democratie peilt de overheid de wensen van burgers tijdens verkiezingen. Maar zo'n peiling is grof. Burgers stemmen op een partij met een pakket voorstellen. Met veel van die voorstellen zijn zij het eens maar lang niet met alle. Bovendien is een verkiezing een momentopname. Je kunt maar eens in de zoveel jaren je stem laten horen.



De Tweede Kamer: politieke besluitvorming over overheidsproductie

In een dictatuur zoals die van Noord-Korea hebben burgers niets te vertellen. De samenstelling van de productie weerspiegelt daar vooral wat de politieke leiding wil. Zo stopt het Noord-Koreaanse regime veel productiemiddelen in de ontwikkeling van lange afstand wapens terwijl de bevolking regelmatig honger lijdt.

De overheid bepaalt de inkomensverdeling

In een planeconomie verdeelt de overheid het inkomen. Zij verwacht dat iedereen bijdraagt aan de productie naar vermogen en geeft iedereen een inkomen naar behoeften. Als we veronderstellen dat mensen vergelijkbare behoefte hebben aan bijvoorbeeld onderdak, voedsel en kleding dan ligt een gelijkmatige inkomensverdeling voor de hand. In een planeconomie kan de overheid de inkomensongelijkheid beperken. Financiële prikkels spelen in een planeconomie geen rol. Het inkomen dat je verdient staat in beginsel los van je prestatie. Mensen spannen zich niet in om een hoger inkomen te verdienen, maar simpelweg omdat het moet. De overheid dwingt uitvoering van de productieplannen af door niet financiële beloningen en straffen. Zo konden voorbeeldige werknemers in de Sovjet Unie de eretitel 'held van de arbeid' krijgen. Die titel gaf aanzien en soms ook privileges zoals voorrang bij het volgen van een opleiding.

De planeconomie in de 21e eeuw

Planeconomieën in zijn overal ter wereld mislukt. Het blijkt onmogelijk om zonder prijzen de vraag van miljoen en mensen naar miljoenen producten op het spoor te komen. Omdat de overheid de behoefte van de bevolking niet kent, produceert ze van het ene product teveel en van het andere te weinig. Zo stonden mensen in de Sovjet Unie dagelijks in de rij vanwege tekorten aan voedingsmiddelen. In NoordKorea lijden mensen ook nu nog honger. Een centraal geleide economie heeft ook een motivatieprobleem. Als prestatie en inkomen los van elkaar staan zetten mensen zich minder in en nemen ze minder risico. Bovendien bestaat er in een planeconomie geen concurrentie. Bedrijven hebben geen prikkel om betere en goedkopere producten te maken. Planeconomieën mogen dan mislukt zijn, markteconomieën kunnen niet zonder hun overheid. De overheid zorgt voor de productie van collectieve goederen. Dat zijn goederen die je automatisch gebruikt of je er nu voor betaald of niet, denk bijvoorbeeld aan dijken. Een bedrijf legt geen dijk aan als iedereen er automatisch en gratis van meeprofiteert. De overheid moet de dijk aanleggen en iedereen dwingen eraan mee te betalen.



Kustverdediging: een collectief goed waarvoor centrale planning nodig is

De overheid speelt ook een cruciale rol op weg naar een duurzame en inclusieve economie. Op de markt blijven sommige kosten zoals die van luchtverontreiniging verborgen. Ze zitten niet in de prijs. Alleen de overheid kan dat verhelpen door bijvoorbeeld milieuschade te verbieden of te belasten. De markt zorgt ook niet

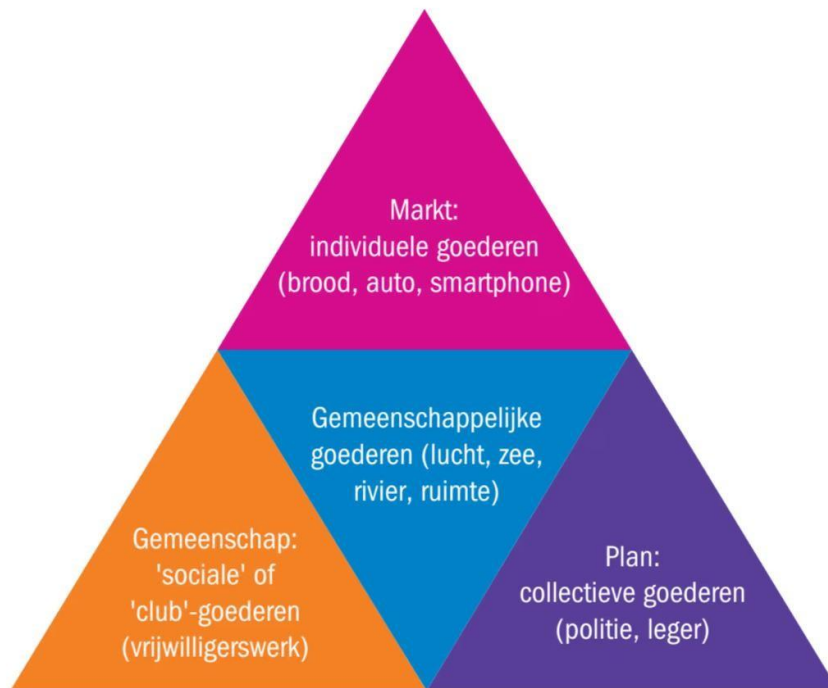
voor kansengelijkheid en eerlijk delen. Ook op dat punt is een taak voor de overheid weggelegd.

Vraag: Vergelijk de planeconomie en de markteconomie. Welk systeem denk je dat beter werkt voor een duurzame economie? Licht je keuze toe.

2.5. Gemengde economie

In de praktijk bestaan er eigenlijk alleen gemengde economieën. Dat kan moeilijk anders. Elke economie brengt sociale of clubgoederen, individuele goederen en collectieve goederen voort. Geen enkele succesvolle economie kan daarom zonder een florerende burgergemeenschap, goed werkende markten en een efficiënte overheid.

Gemeenschappelijke goederen zijn goederen die van niemand of van iedereen zijn. Voorbeelden zijn de zee, rivieren, schone lucht en de ruimte. Omdat ze van niemand zijn kan iedereen ze onbeperkt gebruiken. Dan is het gevaar van overexploitatie levensgroot. Men spreekt ook wel van de 'tragedy of the commons'. Die ontstaat doordat de baten van het gebruik van een gemeenschappelijk goed voor het individu zijn terwijl de internationale gemeenschap de lasten draagt. Als vissers veel geld verdienen door de zee leeg te vissen zit de internationale gemeenschap met de nadelige gevolgen ervan. De overexploitatie van gemeenschappelijke goederen zien we overal: het platbranden van oerbossen, de uitputting van woeste gronden, lozing door schepen, overbevissing, diepzee mijnbouw, de plasticsoep in zee, vervuilde rivieren, vervuilde lucht, zwerfafval in de natuur en afgedankte satellieten in de ruimte. We weten wel dat deze roofbouw op de natuur schadelijk is, maar het is gratis en we denken wat doet mijn kleine bijdrage er nou toe op wereldschaal? Omdat iedereen het als een probleem van een ander ziet blijft de overexploitatie van de natuur bestaan.



Ieder land heeft zijn eigen mengvorm van gemeenschap, markt en plan. Het ene land laat de samenstelling van de productie meer over aan de markt dan het andere land. In het ene land hebben mensen daarom meer economische vrijheid dan in het andere land. Dat heeft historische en culturele wortels. Zo is de Angelsaksische cultuur – die we vinden in het Verenigd Koninkrijk en zijn voormalige westerse koloniën – zeer individualistisch. Mensen willen er hun eigen gang kunnen gaan zonder veel overheidsbemoeienis. Bij zo'n cultuur passen economische vrijheid en de markteconomie bij uitstek.

Vraag: Nederland heeft een gemengde economie. Onderzoek je eigen regio en zoek naar voorbeelden hoe verschillende actoren samenwerken.

2.6. Duurzame markteconomie

Westerse economieën zijn gemengde economieën waarin de markteconomie domineert. Mede dankzij de markteconomie zijn we rijker gezonder en veiliger dan ooit. Maar de schaduwzijde ervan wordt ook steeds duidelijker. De markteconomie is geen garantie voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. De vraag is of een duurzame en inclusieve markteconomie mogelijk is en wat daarvoor nodig is.

2.6.1. Traditionele markteconomie: enkelvoudige waardecreatie

Westerse economieën zijn gemengde economieën waarin de markteconomie domineert. Mede dankzij de markteconomie zijn we rijker, gezonder en veiliger dan ooit. Maar de schaduwzijde ervan wordt ook steeds duidelijker. De markteconomie is geen garantie voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. De vraag is of een duurzame (en inclusieve) markteconomie mogelijk is en wat daarvoor nodig is. In een markteconomie streven bedrijven naar financiële doelen zoals winst.

Sociale doelen zoals het tegengaan van discriminatie en ecologische doelen zoals natuurherstel zijn daaraan ondergeschikt. Ze spelen alleen een rol als ze de winst beïnvloeden. Zo voorkomt een onderneming die streeft naar winst Alleen afval Als de baten van afval preventie hoger zijn dan de kosten. Bedrijven zijn In de traditionele markteconomie dus niet vanuit zichzelf (intrinsiek) gemotiveerd om een positieve impact op de samenleving of op de natuur te hebben. Alles draait om winst.



Het kernprobleem van een traditionele markteconomie is dat deze blind is voor externe kosten of baten. Dat zijn kosten en baten die een producent of consument veroorzaakt, maar niet zelf voelt. Een producent van fossiele energie uit steenkolen, gas of olie voelt bijvoorbeeld de ecologische schade van de uitstoot van broeikasgassen niet in zijn portemonnee. Die uitstoot is voor hem 'gratis'. Door de verborgen ecologische kosten is de marktprijs van fossiele energie te laag. Het gevolg is dat we te veel fossiele energie verbruiken, waardoor de aarde een broeikas wordt

Marktprijzen geven dus vaak niet de 'echte' kosten van een product weer. Zolang marktprijzen niet alle kosten bevatten, vliegen we te veel, eten we te veel vlees en verbruiken we te veel fossiele energie. Want die producten zijn vanwege hun verborgen kosten te goedkoop. Aan de andere kant reizen we te weinig met de trein, eten we te weinig vleesvervangers en verbruiken we te weinig duurzame energie. Want die producten zijn vanwege hun verborgen baten te duur. De allocatie of het productenpakket in een traditionele markteconomie zorgt dus niet automatisch voor een duurzame (en inclusieve) samenleving.

2.6.2. Duurzame markteconomie: meervoudige waardecreatie

In een duurzame markteconomie met een menselijk gezicht richten bedrijven zich niet alleen op financiële doelen of waarden (F), maar ook op sociale (S) en ecologische waarden (E). Ze streven naar meervoudige waardecreatie (zie onderstaand figuur). Ze willen niet alleen geld verdienen, maar ook een positieve impact op samenleving en natuur hebben. Ze willen het goed doen door goed te doen.

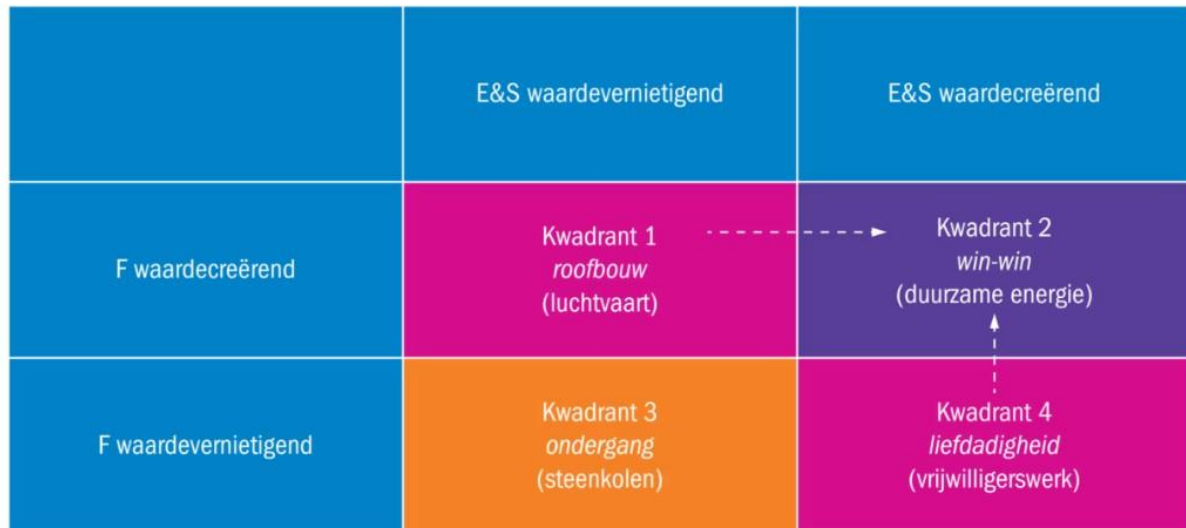


¹ F: financiële waarden; E: ecologische waarden; S: sociale waarden

Bron: Schramade, W., Duurzaam kapitalisme (2020, bewerkt)

Waardenmatrix

Het verschil tussen een traditionele en een duurzame markteconomie wordt duidelijk met behulp van de waardenmatrix. In de traditionele markteconomie gaat het alleen om de vraag of een bedrijf financiële waarde creëert of niet. In de kwadranten 1 en 2 is dat het geval. In een duurzame economie streeft een bedrijf niet alleen naar financiële waardecreatie, maar ook naar ecologische en sociale waardecreatie. Ondernemingen willen bijdragen aan een betere samenleving en een schonere natuur. Sommige activiteiten creëren ecologische en sociale waarden, zoals de productie van duurzame energy, en sommige vernietigen ecologische en sociale waarde, zoals de productie van fossiele energy. In de kwadranten 2 en 4 van onderstaande figuur creëren bedrijven ecologische en sociale waarde en in de kwadranten 1 en 3 vernietigen ze die. We bespreken de 4 kwadranten hierna één voor één.



¹ F: financiële waarden; E: ecologische waarden; S: sociale waarden

Bron: Schramade, W., Duurzaam kapitalisme (2020) (bewerkt)

Kwadrant 1. Veel bedrijfsactiviteiten zitten nu in kwadrant 1. Ze zijn bij huidige marktprijzen winstgevend, maar ze plegen roofbouw op natuur of samenleving. Ze gaan bijvoorbeeld gepaard met milieuvervuiling of uitbuiting van personeel. Bedrijfsactiviteiten in kwadrant 1 hebben verborgen ecologische of sociale kosten die niet in de prijs zitten. We kunnen hierbij denken aan luchtvaart, palmolieproductie (zie casus Palmolie: wonderolie, maar met een schaduwzijde) en industriële veeteelt. Het is maar de vraag of deze activiteiten nog winstgevend zijn als zij alle verborgen ecologische en sociale kosten zelf moeten dragen.

Palmolie: wonderolie, maar met een schaduwzijde

In zo'n 60% van de samengestelde producten in de supermarkt (zoals brood, beleg, koekjes, snacks en cosmetica) zit palmolie. Het is een 'wonderolie': veelzijdig, gemakkelijk te verwerken en goedkoop. Maar palmolie heeft een schaduwkant. De aanleg van plantages leidt tot ontbossing of tot grondroof van de lokale bevolking. Werknemers krijgen vaak geen eerlijk loon. De 'echte' prijs van palmolie is daarom veel hoger dan de marktprijs. In de 'gewone' markteconomie is goedkope palmolie prettig. Het zorgt voor lage inkoopkosten en een hoge winst. In een duurzame markteconomie denken bedrijven anders. Goedkope palmolie mag dan gunstig zijn voor de winst op korte termijn, maar het tast wel sociale waarden (onteigening, oneerlijke lonen) en ecologische waarden (ontbossing, aantasting biodiversiteit) aan. Bedrijven zetten zich daarom in om sociaal en duurzaam geproduceerde palmolie in hun producten te verwerken, ook al stijgt daardoor de 'echte' prijs van het eindproduct en daalt de winst.



Boven onaangetast regenwoud, onder een palmolieplantage in Indonesië

Kwadrant 2. Kwadrant 2 is win-win. Deze bedrijfsactiviteiten zijn winstgevend én ze zorgen voor ecologische en sociale meerwaarde (*doing well by doing good*). We kunnen hierbij denken aan duurzaam geproduceerde palmolie, duurzame energie en vleesvervangers. De gewone markteconomie ziet geen verschil tussen kwadrant 1 en 2. Ze zijn beide winstgevend, dus zetten bedrijven ze voort. In een duurzame markteconomie is dat niet het geval. Bedrijfsactiviteiten in kwadrant 1 plegen roofbouw op natuur en samenleving. Ze moeten verduurzamen om naar kwadrant 2 te gaan.

Kwadrant 3. Kwadrant 3 bevat bedrijfsactiviteiten die zowel onrendabel zijn als schadelijk voor milieu of maatschappij, zoals asbest- of steenkolenproductie. Traditionele en duurzame markteconomie komen tot dezelfde conclusie: deze bedrijfsactiviteiten moeten stoppen.

Kwadrant 4. Kwadrant 4 bevat activiteiten die (nog) niet rendabel zijn, maar wel ecologische en sociale waarde creëren. Je verdient er geen geld mee, maar ze hebben wel een positieve impact op milieu en maatschappij. In dit kwadrant zitten veel activiteiten uit de gemeenschapseconomie, zoals vrijwilligerswerk. Maar het gaat ook om activiteiten die bij huidige marktprijzen niet rendabel zijn, maar wel zodra er een prijskaartje aan ecologische en sociale schade hangt. Zo heeft DSM een voedingsingrediënt voor koeien ontwikkeld dat de uitstoot van methaan (een zeer sterk broeikasgas) door een koe met 30% vermindert. Maar zolang er geen prijskaartje aan methaanuitstoot hangt, koopt een boer het product niet en valt er niets mee te verdienen. Als methaanuitstoot wel een prijs krijgt, gaat de methaanremmer naar kwadrant 2. Ook circulaire activiteiten om de grondstoffenwinning te beperken zijn niet rendabel zolang ‘nieuwe’ grondstoffen goedkoper zijn dan gebruikte.

Opdracht: kies een bestaand bedrijf en onderzoek in welk kwadrant van de waarden matrix (zoals beschreven staat in de tekst) dit bedrijf zich momenteel bevindt. Gebruik concrete voorbeelden om je keuze te onderbouwen. Beschrijf daarnaast welke stappen het bedrijf zou kunnen zetten om naar een duurzamer kwadrant te bewegen. Hoe kunnen economische en beleidsinstrumenten hierbij een rol spelen?

Zonder ‘echte’ prijzen geen duurzame markteconomie

We kunnen concluderen dat een duurzame markteconomie alleen ontstaat als producten ‘echte’ prijzen (*true prices*) krijgen: prijzen die alle kosten bevatten, ook de kosten die op de markt verborgen blijven.

De ‘echte’ prijs van vlees is bijvoorbeeld veel hoger dan de marktprijs ervan.

Veeteelt en de productie van veevoer leiden tot schade aan het milieu, het klimaat, diergezondheid en biodiversiteit. Die schade zit niet of onvoldoende in de marktprijs van vlees. Volgens het onderzoeksbureau CE Delft liggen de 'echte' prijzen van kip-, rund- en varkensvlees respectievelijk 26, 40 en 53% boven de marktprijzen ervan. Vlees is op de markt te goedkoop, waardoor we te veel vlees eten en er dus ook te veel ecologische schade ontstaat. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat marktprijzen 'echte' prijzen worden. Pas dan draagt de markteconomie bij aan brede welvaart. Later komen we hierop terug.

2.7. Oefenvragen

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een belangrijke kernbegrippen uit dit hoofdstuk te reproduceren en toe te passen in herkenbare situaties.

1. Wat is het allocatieprobleem en waarom speelt dit een centrale rol in de economie?
2. Welke drie economische systemen worden in de tekst onderscheiden? Geef van elk een korte uitleg.
3. Wat waren de belangrijkste gevolgen van de industriële revolutie voor de economische groei en de levensverwachting?
4. Hoe functioneerde de gemeenschapseconomie en waarom was overschotproductie daar vaak zinloos?
5. Wat is de rol van eigendomsrechten in een markteconomie?
6. Stel dat de vraag naar elektrische auto's sterk stijgt. Hoe reageert de markt hierop volgens de principes van vraag en aanbod?
7. Wat is een belangrijk nadeel van een planeconomie volgens de tekst?
8. Een kledingmerk produceert fast fashion tegen lage kosten, maar veroorzaakt milieuvervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. In welk kwadrant van de waardenmatrix bevindt dit bedrijf zich en hoe zou het naar een duurzamer kwadrant kunnen verschuiven?
9. Wat is de rol van prijzen in een markteconomie bij het afstemmen van vraag en aanbod? Geef een concreet voorbeeld.

10. Waarom mislukten planeconomieën, zoals die van de Sovjet-Unie en Noord-Korea, in de praktijk? Noem twee oorzaken en licht ze toe.

‘Zou economie niet veel logischer zijn als het was gebaseerd op hoe mensen zich daadwerkelijk gedragen, in plaats van hoe ze zich zouden moeten gedragen?’

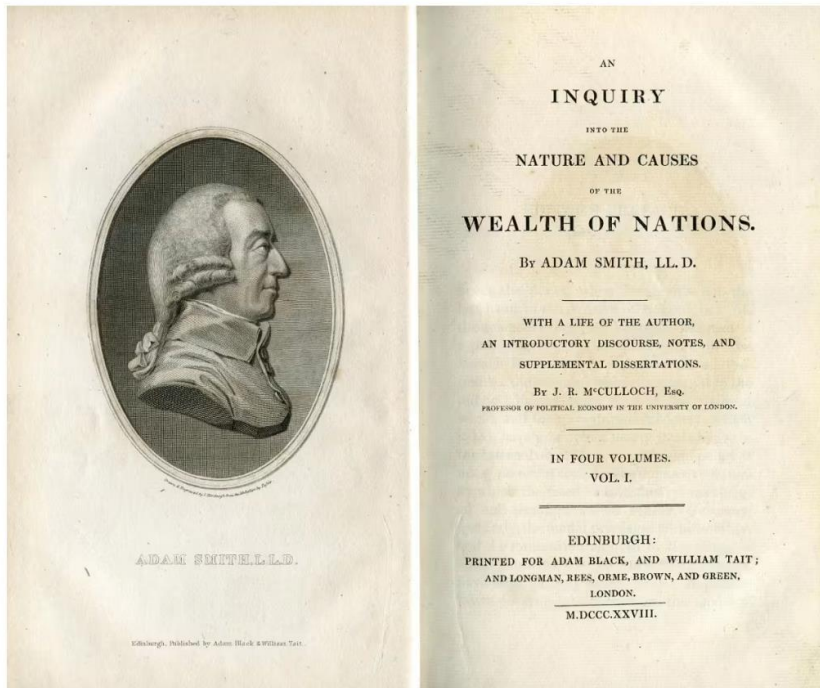
Dan Ainslie (1967), gedragseconoom

3. De menselijke beslisser in de economie

Economie is een gedragswetenschap. Ze bestudeert keuzes van mensen. Maar hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? Wat drijft hen en hoe beslissen ze? Economen denken over deze vragen heel verschillend. Sommigen veronderstellen dat mensen altijd op een verstandige manier hun eigen belang nastreven. Anderen stellen dat mensen dat niet kunnen en niet willen. In dit hoofdstuk staat de menselijke beslisser in de economie centraal.

3.1. Het mensbeeld van Adam Smith

De Schot Adam Smith (1723-1790) ziet men als de vader van de economische wetenschap. In 1776 verscheen zijn boek *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Hierin onderzoekt Smith welke factoren de welvaart van gewone mensen in een land bepalen. Alle economen bouwen voort op zijn werk. Vandaar dat we in deze paragraaf beschrijven hoe Smith te werk ging en welk mensbeeld hij had.



Inductieve methode

Smith ging inductief of empirisch te werk. Dat betekent dat je een patroon probeert te ontdekken in wat je in de praktijk waarneemt. Je constateert bijvoorbeeld dat mensen meer brood kopen als de prijs ervan daalt. Uit dat patroon formuleer je dan een algemene regel of theorie: het verband tussen de prijs van een product en de vraag ernaar is negatief.



Smith bestudeerde het feitelijke gedrag van mensen. Het viel hem bijvoorbeeld op dat zij – in tegenstelling tot dieren – ruilende wezens zijn. Omdat mensen producten ruilen, kunnen ze zich specialiseren in een beroep. Je wordt bijvoorbeeld bakker en je ruilt het brood dat je bakt op de markt tegen andere producten. Het mooie daarvan is dat een bakker die zich specialiseert in broodproductie daar door ervaring steeds beter in wordt. Hij produceert steeds meer broden per tijdseenheid. Ruil op markten leidt via specialisatie van werknemers dus tot een hogere arbeidsproductiviteit en dat is volgens Smith de belangrijkste bron van welvaart. Dit is in een notendop de inductieve theorie van Smith.

De kracht van de inductieve methode is dat deze uitgaat van wat je in de praktijk waarneemt. Smith onderbouwt zijn beweringen in *The Wealth of Nations* steeds met waarnemingen. Zo bezocht hij een speldenfabriek. Daar zag hij met eigen ogen hoe arbeidsverdeling – het opknippen van de productie van een speld in

een aantal afzonderlijke taken – tot een enorme stijging van de productie per werknemer leidde.

De zwakte van de inductieve methode is dat je op grond van een beperkt aantal waarnemingen een algemene conclusie of theorie formuleert. Het waarnemen van alleen maar witte zwanen wil bijvoorbeeld niet zeggen dat er geen zwarte zwanen bestaan. Een negatief verband tussen de prijs van brood en de gevraagde hoeveelheid brood hoeft niet ook voor alle andere producten te gelden.

Mensbeeld: Mensen streven naar welbegrepen eigenbelang

Volgens Adam Smith streven mensen hun eigen belang na, maar zijn ze ook en vooral empathisch. Dat wil zeggen dat ze zich in het wel en wee van anderen inleven. Mensen zijn volgens Smith sociale wezens. Ze vinden het fijn om waardering te krijgen van anderen en vervelend om door hen afgewezen te worden. Daarom houden ze altijd rekening met anderen, ook als ze hun eigen belang nastreven. We noemen dit het nastreven van begrensd of welbegrepen eigen belang. Daar is volgens Smith niets mis mee. Integendeel: voor jezelf, je naasten en je bezit zorgen is een deugd.

Volgens Smith gedragen mensen zich lang niet altijd rationeel. Ze nemen niet altijd verstandige of logische beslissingen op basis van feiten. Zo nam Smith waar dat mensen overmoedig zijn, een overdreven sterke voorkeur hebben voor voordelen op korte termijn en de 'pijn' van verlies sterker voelen dan het 'genot' van een even grote winst.

De onzichtbare hand: eigen belang dient het algemeen belang

Soms beweert men dat Adam Smith mensen zag als egoïsten. Maar dat is onterecht. Ja, mensen streven naar materiële vooruitgang, maar niet ten koste van alles en iedereen. Bovendien, zo gemakkelijk is het volgens Smith niet om geld te verdienen op een markt. Daarvoor moet je beter presteren dan je concurrenten (zie onderstaande figuur). Concurrentie op de broodmarkt dwingt een bakker die geld wil verdienen om zijn afnemers te voorzien van goed en goedkoop brood. Alleen dan trekt hij veel klanten. Zijn winststreven dient zo onbedoeld en onbewust het algemeen belang: zijn medemensen krijgen goed en goedkoop brood. Dit noemt Smith 'de werking van de onzichtbare hand'. Mensen die hun eigen belang nastreven op markten worden als door een onzichtbare hand geleid om het algemeen belang te dienen..



Kortom: door waarneming in de praktijk komt Adam Smith tot de conclusie dat mensen – soms rationeel en soms niet rationeel – hun welbegrepen eigenbelang nastreven. Veel economen gaan tot op de dag van vandaag van hetzelfde mensbeeld uit en kiezen net als Smith voor de inductieve methode van economiebeoefening.

3.2. De Homo economicus in de neoklassieke economie

Adam Smith legde de basis voor wat tegenwoordig de klassieke economie heet. In de loop van de negentiende eeuw ontstaat de neoklassieke economie. Deze bouwt voort op het werk van Smith, maar zij slaat ook nieuwe wegen in. De neoklassieke economie is tot op de dag van vandaag een dominante, maar ook omstreden stroming in de economische wetenschap.

Een nieuw mensbeeld: de homo economicus

In de neoklassieke economie verschijnt de rationele economische mens of 'homo economicus' op het toneel. Die zouden we tegenwoordig een calculerende burger noemen. Het is een individualist die rationeel zijn doelen najaagt zonder zich iets van anderen en de natuur aan te trekken.

Mens (homo sapiens)	Homo economicus
Is een sociaal wezen	Is een sociaal wezen
Streeft naar welbegrepen eigen belang	Streeft naar egoïstisch eigen belang
Is beperkt geïnformeerd	Is perfect geïnformeerd
Is soms rationeel, maar vaak ook niet	Is altijd en overal rationeel
Heeft een beperkte wilskracht	Heeft een onbeperkte wilskracht
Accepteert een bevredigend resultaat	Wil een maximaal resultaat

Adam Smith schilderde in zijn werk een goed gelijkend portret van een mens. De homo economicus is meer een spotprent die sommige menselijke eigenschappen sterk uitvergroot (individualisme, rationaliteit) en andere juist verwaarloost (onbaatzuchtigheid, gemeenschapszin). Hij denkt bij alles 'wat kost het mij' en 'wat levert het mij op'. Wat anderen van hem vinden, interesseert hem niets en de natuur ligt aan zijn voeten.

De homo economicus combineert de intelligentie van Albert Einstein met het geheugen van een quantumcomputer en de wilskracht van Nelson Mandela. Zulke mensen bestaan niet. 'Echte' mensen hebben al moeite met hoofdrekken, ze vergeten hun trouwdag en missen de wilskracht om gezond te eten en veel te bewegen.

Deductieve methode

Waarom introduceren neoklassieke economen zo'n merkwaardig mensbeeld? Omdat zij dat nodig hebben in hun wiskundige modellen. Het gedrag van iemand die volstrekt rationeel denkt, is zoals het 'gedrag' van een voorgeprogrammeerde robot. Je weet precies wat die gaat doen. Daarom kun je het gedrag beschrijven in een wiskundige vergelijking. Dat kan niet met het onvoorspelbare gedrag van 'echte' mensen.

Neoklassieke economen werken niet inductief, maar deductief. Uit de veronderstelling dat mensen rationeel hun doelen nastreven, trekken zij op een logische manier conclusies over hun gedrag (zie onderstaand figuur). We kunnen dat toelichten met een voorbeeld. Uit de veronderstelling dat werknemers rationeel handelen, volgt dat ze al op jonge leeftijd uit zichzelf jaarlijks precies het juiste bedrag opzijleggen voor het pensioen dat ze later wensen. Het is daarom niet nodig dat de overheid ze verplicht om te sparen voor hun pensioen. Dit is deductie: je leidt uit een algemene theorie over de mens via een logische

redenering een specifieke conclusie over zijn spaargedrag af. Wiskunde leent zich zeer goed voor de deductieve methode. Dat vak dwingt je tot precies en logisch redeneren. Bij de neoklassieken wordt economie een soort toegepaste wiskunde. Door de 'verwiskundiging' van de economie raken 'echte' mensen en de natuur bij de neoklassieken steeds verder uit beeld



De kracht van de deductieve methode zit hem in de logische samenhang. De conclusies volgen logisch uit de veronderstellingen. De zwakte is dat die conclusies zo goed zijn als de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Als mensen rationeel zijn, leggen ze uit zichzelf en tijdig voldoende geld opzij voor hun pensioen. Maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Mensen denken helemaal niet na over hun pensioen als ze jong zijn. En zelfs als ze dat wel doen, missen ze de wilskracht om geld opzij te leggen voor later. Kortom: een onjuiste veronderstelling ('mensen zijn altijd rationeel') leidt via deductie tot een logische, maar onjuiste conclusie ('mensen sparen uit zichzelf tijdig en voldoende voor hun pensioen').

De neoklassieke economie laat vooral zien hoe een *mogelijke* wereld vol met rationele mensen eruitziet. Maar de *werkelijke* wereld is anders. Vandaar dat er veel kritiek is op de neoklassieke economie en haar mensbeeld. Dat heeft geleid tot de opkomst van de gedragseconomie. Die doet onderzoek naar de vraag hoe mensen zich werkelijk gedragen in plaats van hoe ze zich gedragen als ze rationeel zouden zijn.

Opdracht: Adam Smith werkte inductief, terwijl neoklassieke economen deductief te werk gaan. Beschrijf hoe je met beide methoden zou onderzoeken waarom mensen brood kopen. Welke methode denk je dat beter past bij het begrijpen van menselijk gedrag? Bespreek dit met een medestudent en licht je keuze toe.

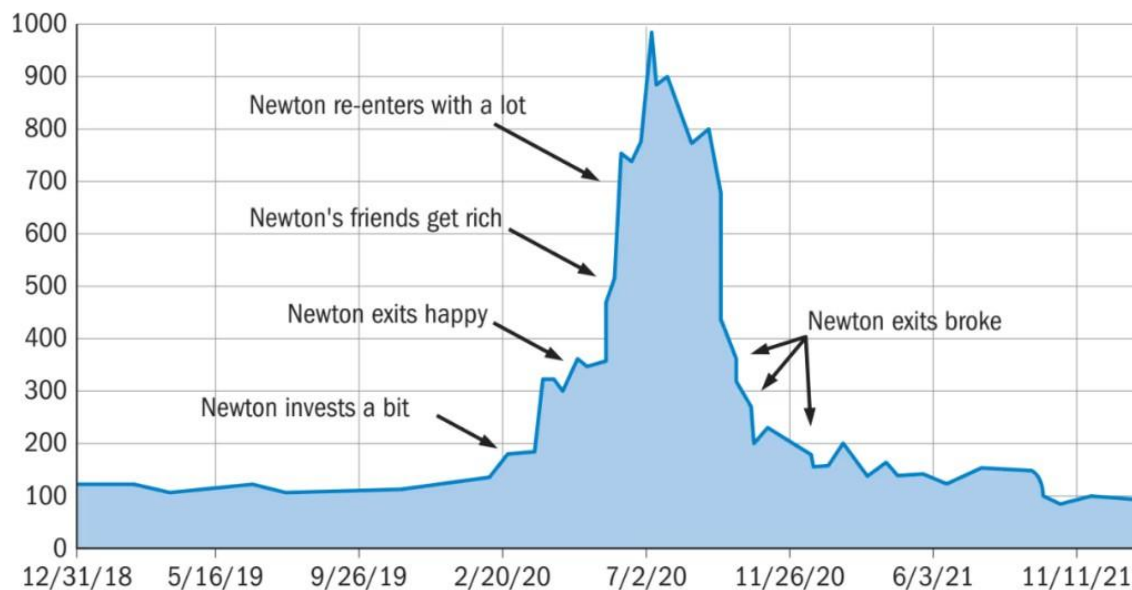
Opdracht: Vergelijk het mensbeeld van Adam Smith (welbegrepen eigenbelang) met dat van de homo economicus (rationale egoïst). In hoeverre herken je deze mensbeelden in je eigen gedrag of dat van anderen? Geef voorbeelden uit je dagelijks leven.

3.3. Gedragseconomie

Isaac Newton was een briljant natuurkundige en een succesvol belegger. Toch verloor hij een fortuin in de South Sea Bubble van 1720 (zie onderstaand figuur). De koers van het aandeel van de South Sea Company steeg in dat jaar fors. Newton profiteerde daarvan en verkocht zijn aandelen met winst. Hij vond het onzin dat de

koers daarna verder steeg. Toch kon hij de verleiding niet weerstaan om opnieuw in te stappen. Dat kwam hem duur te staan. De zeepbel knapte, de koersen kelderden en Newton verloor een bedrag vergelijkbaar met zo'n €20 miljoen nu. Newton schijnt daarna gezegd te hebben: 'I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people.'

Als de briljante Newton al denkfouten maakt en kudde gedrag vertoont, hoe zit het dan met de rest van ons?



Bron: Peter Temin, Hans-Joachim Voth, Riding the South Sea Bubble, MIT, Working Paper 04-02 (geraadpleegd 21 december 2003)

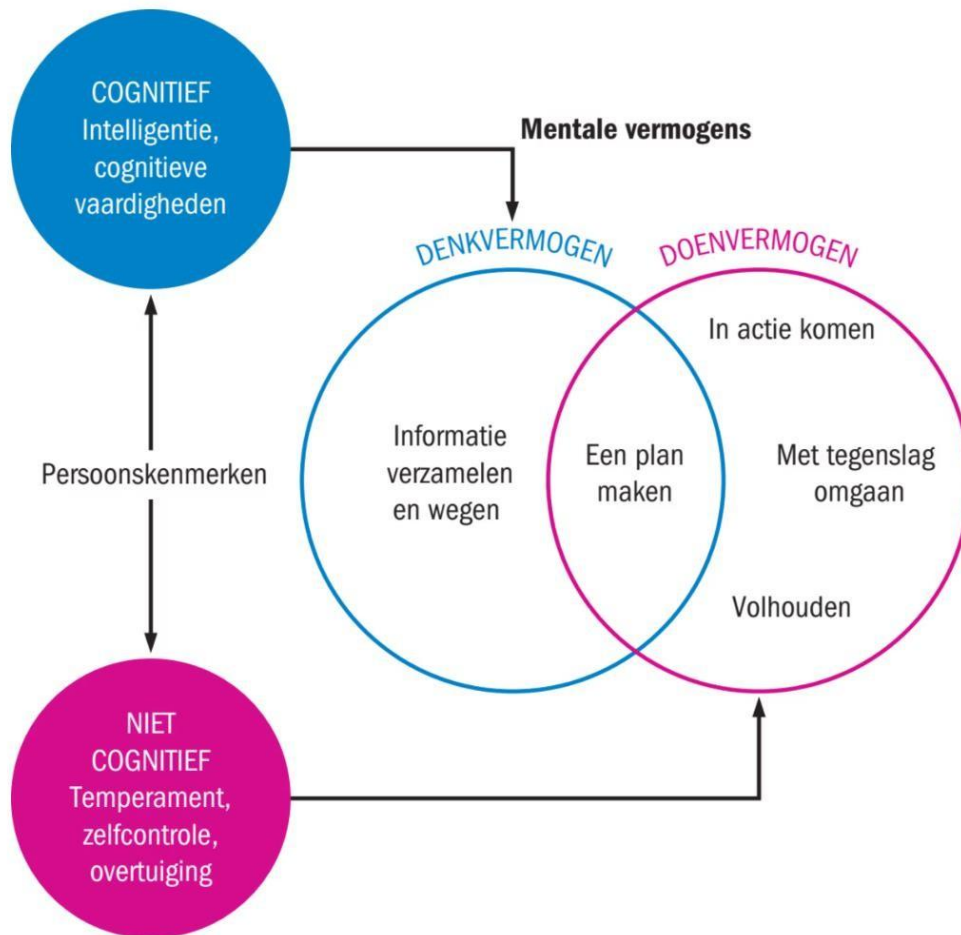
3.3.1. De terugkeer van de mens in de economie

De gedragseconomie – een combinatie van psychologie, hersenwetenschap en economie – bestudeert feitelijk menselijk gedrag. De belangrijkste conclusies uit de gedragseconomie zijn dat mensen:

- een beperkt denkvermogen hebben (begrensde rationaliteit); - een beperkt doenvermogen hebben (begrensde wilskracht);
- niet Alleen hun eigen belang nastreven (begrensd eigenbelang).

Beperkt denkvermogen

Mensen hebben onvoldoende tijd en hersencapaciteit om altijd verstandige keuzes te maken. We wegen niet bij elke aankoop alle voor- en nadelen tegen elkaar af. We besteden onze tijd en hersencapaciteit liever aan leukere dingen. Vaak beslissen we daarom op basis van intuïtie, gewoonte of vuistregels. Dat we daardoor denkfouten maken, nemen we op de koop toe. Ons denkvermogen hangt af van onze intelligentie en van onze vaardigheden om kennis te verzamelen en te verwerken. Deze vaardigheden zijn tot op zekere hoogte te oefenen



Bron: WRR, Weten is nog geen doen (2017)

Beperkt doenvermogen

Zelfs als we een weloverwogen beslissing nemen, missen we vaak de wilskracht (het doenvermogen) om die beslissing uit te voeren. We zijn kortzichtig. Problemen die vandaag of morgen op ons afkomen, geven we voorrang op problemen in de verre toekomst. We weten dat het verstandig is om geld opzij te leggen voor onze oude dag, maar we missen de wilskracht om het te doen. We weten dat het in het belang van onze (klein)kinderen is om minder en duurzamer te consumeren, maar vaak kiezen we toch de gemakkelijke weg.

Een gebrek aan wilskracht gaan we soms te lijf door onszelf bindende afspraken op te leggen. Zo hebben mensen de sociale controle van een sportschool of een dieetclub nodig om meer te bewegen en af te vallen. De overheid is het belangrijkste medicijn tegen onze kortzichtigheid. Ze kijkt verder in de toekomst dan wijzelf. Ze stimuleert ons daarom om gezond te leven, onderwijs te volgen, te sparen voor onze oude dag en duurzaam te consumeren.

De niet-cognitieve vermogens die ons doenvermogen bepalen, zijn moeilijk trainbaar. Persoonlijkheid (temperament) en overtuiging zijn vooral de aard van

het beestje en zijn daarom lastig te veranderen. Zelfcontrole is nog het meest beïnvloedbaar.

Denk- en doenvermogen gaan ook lang niet altijd gelijk op. Er zijn slimme mensen die hun leven niet kunnen organiseren en niet van aanpakken weten. Er zijn ook minder slimme mensen die met overtuiging hun leven in eigen hand nemen. In figuur Denk- en doenvermogen: het voorbeeld van de persoonlijke financiën is ter illustratie denk- en doenvermogen toegepast op de persoonlijke financiën.

Wat moet je kunnen?	Preventie Gezond financieel gedrag	Regie Uit de schulden komen
Informatie verzamelen en beoordelen 	Bewust financiële producten kiezen en begrijpen wat deze betekenen voor je persoonlijke financiële situatie	Rechten en plichten van toeslagen en regelingen kennen en begrijpen
Situatie overzien, doel stellen, plan maken 	Administratie bijhouden, uitgaven en inkomen in balans houden, financiële buffers opbouwen om met life events om te kunnen gaan (sparen)	Administratie op orde krijgen, uitgaven en inkomsten aanpassen aan de persoonlijke situatie, kiezen voor een zwaar saneringstraject om uit de schulden te komen
In actie komen, plan uitvoeren 	Post openmaken, rekeningen betalen, inkomen vergroten, vertrouwen dat het mogelijk is om uitgaven en inkomsten in balans te houden	Contact opnemen met schuldeisers, hulp inschakelen, geloven dat men zelf een positieve invloed op het schuldenprobleem kan hebben
Plan volhouden 	Reclame en aanbiedingen weerstaan	De verleiding weerstaan om te kopen wat mensen zonder schulden kopen
Omgaan met emoties 	Geen impulsaankopen doen	Schaamte overwinnen en toch hulp vragen

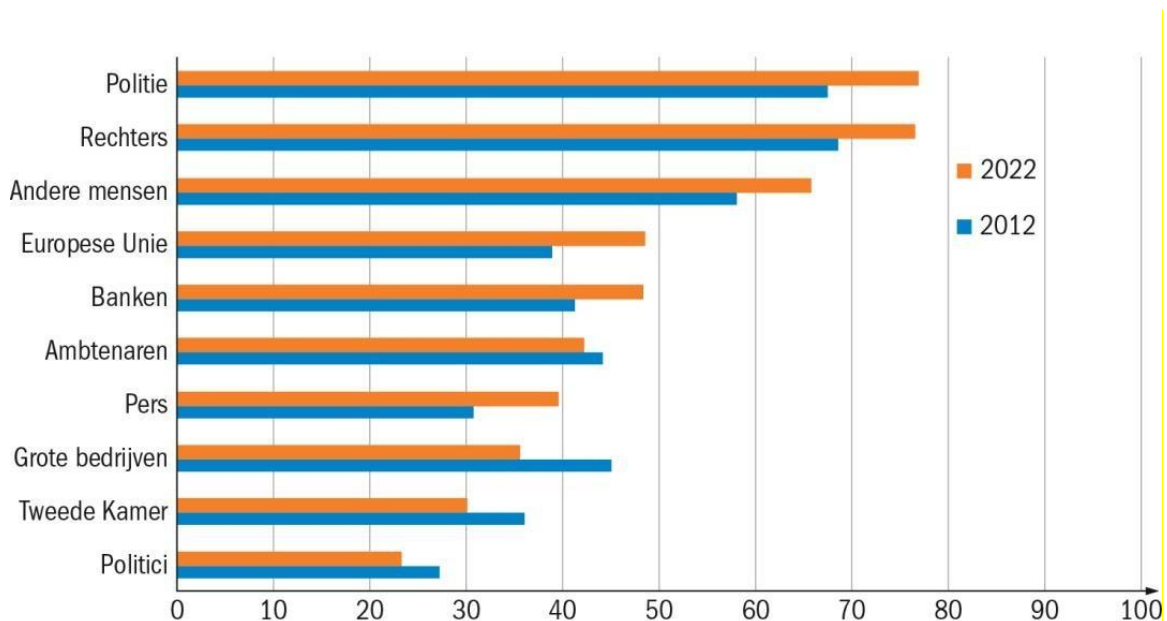
Bron: WRR, Weten is nog geen doen (2017)

Opdracht: Beschrijf een situatie waarin jouw denk- of doen vermogen beperkt was. Wat hield je tegen om rationeel of verstandig te handelen? Bedenk een strategie om in de toekomst betere keuzes te maken.

Begrensd eigen belang

De homo economicus denkt alleen aan zichzelf. Maar in werkelijkheid houden mensen rekening met elkaar en helpen ze elkaar. In feite is de economie een gigantisch, wereldwijd samenwerkingsproject. Omdat we niet alle producten zelf kunnen maken, zijn we altijd afhankelijk van anderen in binnen- en buitenland. Vandaar dat vertrouwen – het geloof in de goede trouw en eerlijkheid van andere mensen – zo belangrijk in de economie. Want als mensen elkaar niet vertrouwen ruilen ze niet met elkaar.

Uit onderstaande figuur blijkt dat Nederlanders een relatief hoog en toenemend vertrouwen hebben in de politie, koma rechters en andere mensen in het algemeen. Zorgwekkend is het lage en afnemende vertrouwen in de zakelijke en politieke elite. Vooral het laatste is een gevaar voor onze democratie.



¹Voor politici is 2022 vergeleken met 2016 omdat daarvoor geen data beschikbaar zijn

Bron: CBS Statline (geraadpleegd 4 april 2023)

Dat mensen niet alleen aan zichzelf denken, blijkt ook uit het feit dat ze eerlijkheid of rechtvaardigheid belangrijk vinden. Dat komt tot uiting in het volgende experiment uit de gedragseconomie. In dat experiment mag je €10 verdelen tussen jezelf en een ander. De ander mag de verdeling weigeren en dan krijgen jullie allebei niets. De rationele verdeling is €9,99 voor jezelf en €0,01 voor de ander. De homo economicus zal die eurocent niet weigeren, want 'iets is rationeel gezien beter dan niets'. Maar in werkelijkheid weigeren mensen biedingen beneden de €2 à €3 omdat die tegen hun rechtvaardigheidsgevoel ingaan.

3.4. Oefenvragen

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een belangrijke kernbegrippen uit dit hoofdstuk te reproduceren en toe te passen in herkenbare situaties.

1. Wat is het verschil tussen de inductieve methode van Adam Smith en de deductieve methode van de neoklassieke economen?
2. Hoe beschrijft Adam Smith het menselijk gedrag in de economie, en wat bedoelt hij met 'welbegrepen eigenbelang'?

3. Waarom introduceerden neoklassieke economen het concept van de 'homo economicus', en wat zijn de belangrijkste kenmerken van dit mensbeeld?
4. Wat is een belangrijke kritiek op de neoklassieke economische theorie met betrekking tot menselijk gedrag? Geef een concreet voorbeeld.
5. Wat zijn de drie belangrijkste beperkingen van menselijk gedrag volgens de gedragseconomie?
6. Hoe verklaart de gedragseconomie waarom mensen vaak niet sparen voor hun pensioen, ondanks dat dit rationeel gezien verstandig zou zijn?
7. Waarom is vertrouwen een essentiële factor in de economie, en wat blijkt uit experimenten over rechtvaardigheid in economische beslissingen?

‘Leer een papegaai de woorden “vraag” en “aanbod” en je hebt een econoom’.

Auteur onbekend

4. Vraag en aanbod

Het centrale probleem van de economie is de verdeling van middelen over behoeften. In een markteconomie stemmen prijzen vraag en aanbod op elkaar af. In dit hoofdstuk behandelen we de factoren die vraag en aanbod bepalen.

4.1. Vraag

De vraag op een markt hangt af van verschillende factoren. In deze paragraaf gaan we in op de behoeften, de prijs, de prijs van substituten en het inkomen.

4.1.1. Behoeften

Behoeften zijn verlangens van mensen. Sommige behoeften hebben te maken met het fysieke voortbestaan, zoals behoefte aan eten en drinken, onderdak, medische zorg en kleding. Als die behoeften zijn bevredigd komen andere behoeften in beeld, zoals de behoefte aan sociale relaties, ontspanning, waardering en zelfontplooiing. **Absolute en relatieve behoeften**

Absolute en relatieve behoeften hebben we onafhankelijk van de mensen om ons heen. Het zijn typen verlangens die Robinson Crusoe heeft op zijn onbewoonde

eiland: behoefte aan onderdak, kleding, eten, drinken, eenvoudige ontspanning enzovoort. Voor deze fysieke of eerste levensbehoefte geldt: genoeg is genoeg. Ze zijn niet onverzadigbaar. In de geschiedenis van de mensheid ging het vooral om de bevrediging van absolute behoeften. Relatieve behoeften ontstaan in de interactie met de mensen om ons heen. Deze behoeften zijn wel onverzadigbaar. Om een warme maaltijd te bereiden volstaat een eenvoudige keuken (= absolute behoefte). Maar als wij bij burens, vrienden of op tv een mooiere keuken zien, willen wij die ook. Onze omgeving is wat gedragseconomen een referentie- of ijkpuntpunt noemen; een maatstaf waarmee we onze eigen situatie vergelijken. Als anderen meer hebben, dan willen wij dat ook. Achterblijven voelt als verlies. Relatieve behoeften zijn onverzadigbaar, omdat er altijd wel iemand is die meer heeft dan jij.

Behoeften, consumentenvoorkeuren en vraag

Het Engelse woord voor behoeften is needs. Het zijn verlangens die we nodig vinden (need to have) voor een fatsoenlijk bestaan. Behoeften kunnen we met verschillende producten bevredigen. Als we honger hebben, kunnen we een boterham eten, maar ook uiteten gaan in een driesterrenrestaurant. De behoefte aan vervoer kunnen we bevredigen met een fiets of een Ferrari. Dit brengt ons bij de consumentenvoorkeuren.



Consumenten voorkeuren zijn specifieke verlangens. We noemen het ook wel wensen of wants (nice to have). Mensen vertalen behoeften – bijvoorbeeld 'ik heb behoefte aan een jas' – in een consumentenvoorkeur. Ze maken de algemene wens specifiek: 'ik wil graag een jas van Stone Island' of 'ik wil graag een tweedehandsjas; de kleur doet er niet toe'. Consumentenvoorkeuren komen voor een deel van binnenuit. Bij voedsel hangen ze bijvoorbeeld af van persoonlijke smaak en bij kleding van de lievelingskleur. Door de aankoop van het type product

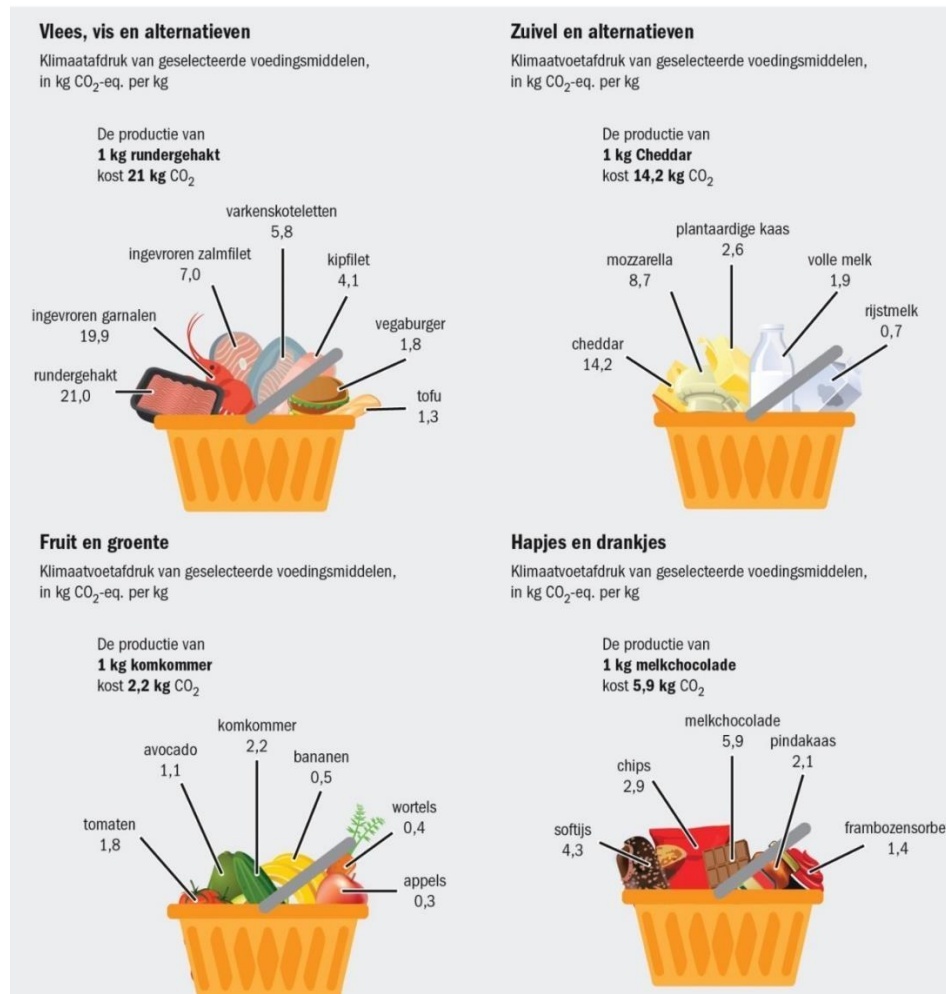
geven mensen ook invulling aan wat ze belangrijk vinden. Die producten passen bij hun identiteit. Milieubewuste mensen reizen bijvoorbeeld met de fiets of de trein en kopen tweedehandsmeubilair.

Mensen ontleen een gevoel van eigenwaarde aan de positie in de groep waartoe zij (willen) behoren. Consumentenvoorkeuren hangen daarom sterk af van de cultuur waarin je leeft. Daarin gelden normen over wat wel en niet hoort. Als je aan die norm voldoet, hoor je erbij en anders niet. In de jongerencultuur is kleding bijvoorbeeld erg belangrijk. Hiermee geef je een boodschap af tot welke groep je behoort of wilt behoren. Dit soort producten zijn positionele producten. Auto's zijn dat ook. Elke auto brengt je van A naar B, maar met een Ferrari of Bugatti laat je zien dat je rijk bent en status hebt.

Doordat onze consumentenvoorkeuren zo afhangen van wat anderen hebben en denken, komen we snel in een tredmolen terecht waarin we steeds meer willen. Als anderen (buren, collega's, vrienden, beroemdheden enzovoort) meer hebben, dan willen wij dat ook. Zo jagen we elkaar op en veranderen we in rupsje-nooitgenoeg. We spreken ook wel van consumentisme of excessief koopgedrag.

Consumentenvoorkeuren zijn nog niet genoeg voor de vraag op de markt. Daar is ook koopkracht voor nodig. Je kunt wel een jas van Stone Island willen kopen, maar misschien heb je het geld er helemaal niet voor. Achter de vraag naar een product moet dus altijd voldoende koopkracht staan.

Alle productie is uiteindelijk bedoeld voor consumptie. Op weg naar een nieuwe economie zijn trends in consumentenvoorkeuren daarom erg belangrijk. Voedsel bijvoorbeeld hebben we nodig voor ons voortbestaan. Maar we hebben allemaal zo onze eigen voorkeuren. De een eet graag vlees, de ander plantaardig voedsel. De een snackt graag ijs, de ander chocolade of chips. Deze voedingsmiddelen hebben een zeer uiteenlopende klimaatvoetafdruk, gemeten in kilogram CO₂uitstoot. Vooral de productie van vlees heeft een grote negatieve klimaatimpact. Volgens Wageningen University & Research is de aarde 'te klein voor een vleesrijk dieet'. Vanwege de ecologische schade van vleesproductie gaan steeds meer consumenten geheel of gedeeltelijk over op vleesvervangers. Dat proces versnelt nu de kwaliteit van vleesvervangers stijgt, en ze in supermarkten beter verkrijgbaar zijn en goedkoper worden.



Maximaal of bevredigend nut?

Volgens de neoklassieke economie streven rationele mensen naar maximale behoeftebevrediging. Het zijn perfectionisten die voortdurend de markt afspeuren op zoek naar nieuwe informatie over prijs en kwaliteit van producten. Zo vinden ze steeds het beste product. In de praktijk doen mensen dat niet. Veel aankoopbeslissingen nemen we impulsief op uit gewoonte. Mensen gunnen zich de tijd en moeite niet op het beste product te selecteren en te kopen, maar nemen genoegen met een product dat voldoet. Uit sociaalpsychologisch onderzoek blijkt dat mensen die genoegen nemen met een bevredigend nut (satisficers) gelukkiger zijn dan mensen die streven naar maximaal nut (maximizers). Maximizers of perfectionisten zijn nooit tevreden. Altijd is er de zorg of er toch nog een product is dat nog beter of goedkoper is. Mensen die sneller tevreden zijn, leven gemakkelijker en gelukkiger.

Opdracht: kies een product of dienst die je recentelijk hebt aangeschaft of waar je overweegt om aan te schaffen. Beschrijf de volgende aspecten:

Behoeftte: Welke fundamentele behoefte probeer je met dit product of deze dienst te vervullen? Is het een absolute of relatieve behoefte? Licht je antwoord toe.

Consumentenvoorkeuren: Welke specifieke kenmerken of eigenschappen van het product of de dienst spreken je aan? Hoe zijn deze voorkeuren gevormd door persoonlijke smaak, culturele invloeden, sociale omgeving of andere factoren?

Koopkracht: Hoe heeft je financiële situatie je beslissing beïnvloed om dit product of deze dienst al dan niet aan te schaffen?

Opdracht: bespreek de volgende stellingen

- *Bereid argumenten voor die zowel voor als tegen elke stelling pleiten.*
- *Gebruik voorbeelden uit de tekst en actuele gebeurtenissen om je standpunt te ondersteunen*

Stelling 1: "Relatieve behoeften en consumentisme leiden tot een voortdurende cyclus van overconsumptie, wat negatieve gevolgen heeft voor zowel het individu als de samenleving."

Stelling 2: "Door bewustwording en verandering in consumentenvoorkeuren kunnen we de vraag naar milieubelastende producten, zoals vlees, verminderen en zo bijdragen aan een duurzamere economie."

4.1.2. Vraag en prijs

Mensen bevredigen behoeften door producten te kopen. Behoeften aan eten kun je bevredigen met bijvoorbeeld twee zelfgesmeerde boterhammen met kaas (€0,60), een broodje gezond van de Subway (€4,50), een Big Mac-menu (€7,50) of een maaltijd met een goed glas wijn in een driesterrenrestaurant (€112). Bij die keuze speelt de prijs een belangrijke rol.

Individuele vraag

Een consument vergelijkt de prijs van een product met het nut of de mate van behoeftebevrediging ervan. Economen veronderstellen dat het nut van producten afneemt naarmate je er meer van hebt. Van de eerste oliebol geniet je, van de tweede minder en van de derde nog minder. Bij de vierde zit je vol en bij de vijfde voel je een gevoel van misselijkheid opkomen dat bij de zesde een feit is. Meer oliebolletjes eet je niet op, al waren ze gratis. Dit noemen we de wet van het afnemend grensnut: het nut van een product neemt af naarmate je er meer van hebt. Dan is het ook logisch dat je er steeds minder voor wilt betalen. Er bestaat dus een negatief verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid. Hoe groter de hoeveelheid, hoe minder je ervoor wilt betalen.

Collectieve vraag

Op markten analyseren we de collectieve vraag. Dat is de totale vraag van alle consumenten naar een product. Het verband tussen prijs en de gevraagde

hoeveelheid is negatief. Naarmate de prijs daalt, vragen consumenten meer en als de prijs stijgt, kopen ze minder.

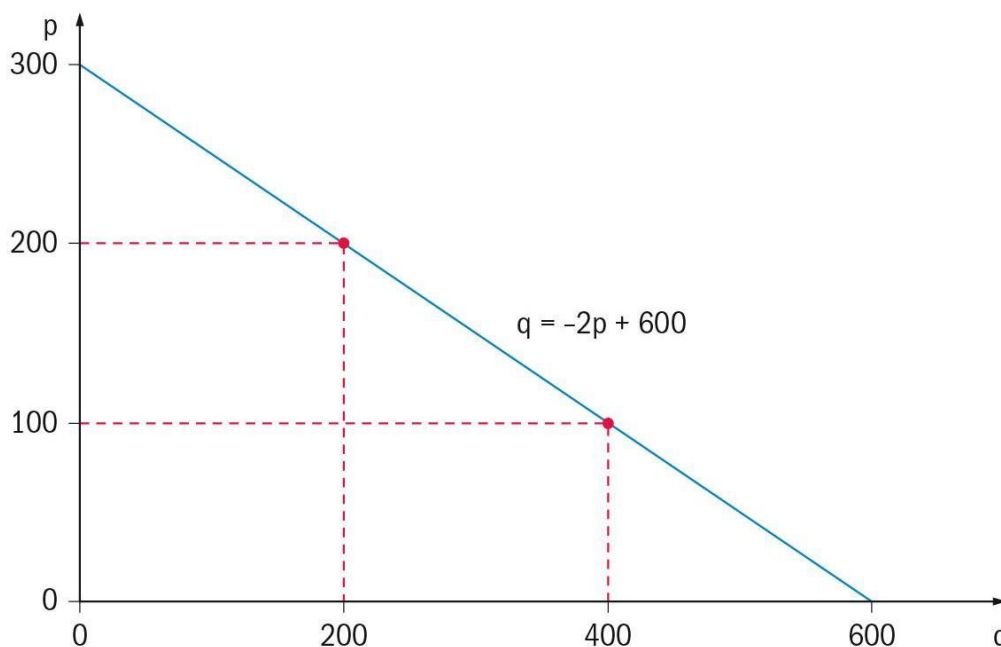
Het verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid kan worden weergegeven met behulp van de volgende vergelijking:

$$q = -2p + 600 \text{ Waarbij:}$$

q = de gevraagde hoeveelheid

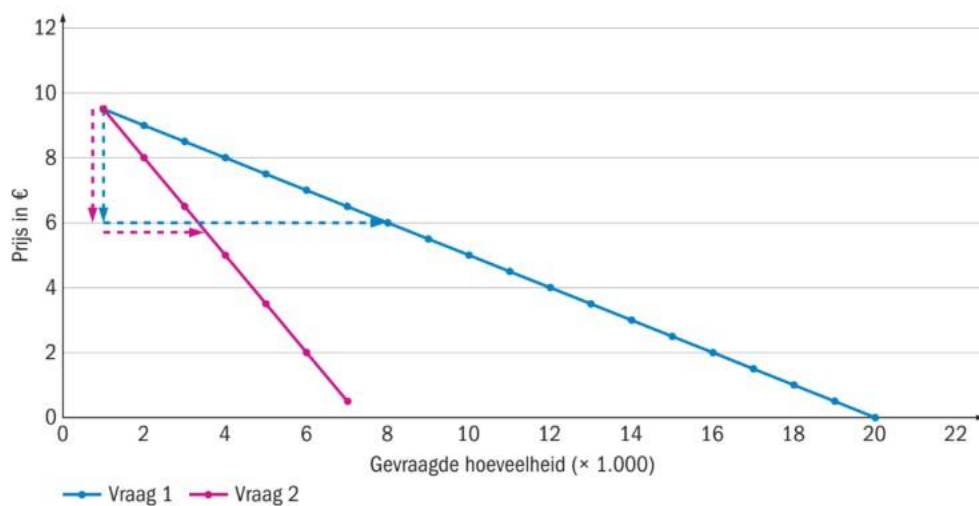
p = de prijs

Het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid noemen we de vraagfunctie. De vraagfunctie kun je in een grafiek tekenen. De hoeveelheid staat op de horizontale as en de prijs op de verticale as. We spreken dan van een vraagcurve, zie figuur hieronder



Er zijn twee oorzaken voor het dalende verloop van de collectieve vraagfunctie. In de eerste plaats zorgt een prijsdaling voor een hogere koopkracht. Consumenten kunnen met hetzelfde inkomen meer producten kopen en zullen dat meestal ook doen. Dit noemen we het inkomens- of koopkrachteffect van een prijsverandering. In de tweede plaats maakt een prijsdaling een product aantrekkelijker ten opzichte van substituten of alternatieve producten die in dezelfde behoeften voorzien. Als een Big Mac-menu goedkoper wordt, vervangen sommige consumenten het broodje gezond van de Subway door een Big Mac-menu. Dit noemen we het substitutie-effect van een prijsdaling.

Het inkomens- en het substitutie-effect samen noemen we het prijseffect. In onderstaande figuur is een vraaglijn met een dalend verloop afgebeeld. Stel dat de prijs van het product €9,50 bedraagt. Bij vraagcurve 1 hoort daarbij een gevraagde hoeveelheid van 1000 stuks. Als de prijs zakt naar €6,-, neemt de gevraagde hoeveelheid toe naar 8000 stuks. Dit prijseffect is in de figuur weergegeven met de gestippelde pijlen. Bij vraagcurve 2 is het prijseffect veel kleiner. Dezelfde prijsdaling van €9,50 naar €6,- leidt nu maar tot een stijging van de gevraagde hoeveelheid van 1000 naar 3667 stuks. Consumenten zijn bij vraagcurve 2 een stuk minder prijsgevoelig dan bij vraagcurve 1.



Vraag: stel de vraagfunctie op van zowel vraagcurve 1 als vraagcurve 2 uit bovenstaande figuur.

Vraag: teken onderstaande vraagfuncties in een grafiek. Welke vraagfunctie geeft de meest elastische vraag weer?

$$qv = -10p + 300$$

$$= -20p + 300$$

4.1.3. De prijselasticiteit van de vraag

Een verandering van de prijs heeft dus invloed op de gevraagde hoeveelheid. Dit prijseffect kunnen we berekenen door de prijselasticiteit van de vraag uit te rekenen. De prijselasticiteit is de relatieve (procentuele) verandering van de gevraagde hoeveelheid als gevolg van een relatieve (procentuele) verandering van de prijs.

De prijselasticiteit van de vraag is:

$$E_v = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta p}$$

$$\% \Delta p$$

Waarin:

E_v = de prijselasticiteit van de vraag

$\% \Delta q$ = de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid

$\% \Delta p$ = de procentuele verandering van de prijs

Als de prijs in de vergelijking van figuur stijgt van 100 naar 101 dan zal de gevraagde hoeveelheid dalen van 400 naar 398. Hieruit volgt een prijselasticiteit van:

$$E_v = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta p} = \frac{-0,5 \%}{1 \%} = -0,5$$

De prijselasticiteit van de vraag is -0,5. Dit betekent dat een prijsstijging van 1% een daling van de gevraagde hoeveelheid van 0,5% tot gevolg heeft.

Vraag: Bereken met behulp van de vraagfunctie $q = -2p + 600$ de prijselasticiteit bij een prijsverandering van 250 naar 247,5. Wat betekent deze uitkomst?

Stel dat een bakker de prijs van brood met 5% verhoogd. Hierdoor daalt de afzet van brood met 1%. De prijselasticiteit van de vraag naar brood bedraagt dan $-1\% / 5\% = -0,2$. We spreken van een prijsinelastische vraag als de prijselasticiteit ligt tussen de 1 en 0. Klanten zijn niet erg prijsgevoelig. Blijkbaar is het product voor hen noodzakelijk en kopen ze er niet veel minder als prijs stijgt. Voorbeelden van noodzakelijke producten zijn brood, drinkwater en medicijnen.

Voor prijsinelastische producten is er een positief verband tussen prijs en omzet. De bakker uit het voorgaande voorbeeld verhoogt zijn prijs met 5% en raakt daardoor slechts 1% klanten kwijt. Zijn omzet neemt toe, omdat de prijsstijging van 5% ruimschoots opweegt tegen de kleine afzet daling van 1%. Als klanten niet prijsgevoelig zijn, kunnen bedrijven hun prijzen gemakkelijk verhogen. Daarom betaal je bijvoorbeeld veel voor een treinreis in de spits of voor wintersport in het hoogseizoen.

Een prijselastische vraag betekent dat de prijselasticiteit van de vraag kleiner is dan -1. Klanten reageren meer dan evenredig op een verandering in de prijs. Als de prijs van een product met 10% stijgt, kopen ze er bijvoorbeeld 20% minder van. De prijselasticiteit van de vraag is dan -2. Een product waarop consumenten flink bezuinigen als het duurder wordt, kunnen ze blijkbaar missen. Daarom noemen we prijselastische producten luxe producten.

Voor prijselastische producten is er een negatief verband tussen prijs en omzet. Stel dat de prijs elasticiteit van de vraag naar vlieguren -1,5 bedraagt. We zijn er weer een verhoging van de ticketprijs met 10% leidt tot een daling van de afzet met

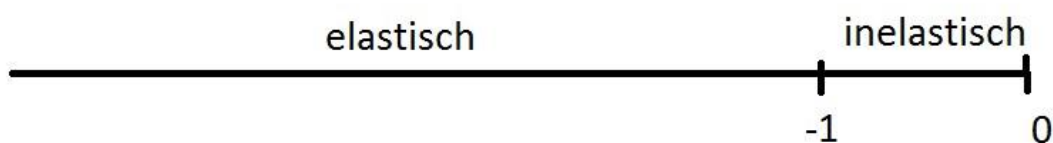
15%. De prijsstijging weegt niet op tegen het grote afzet verliespunt per saldo daalt de omzet.

Vraag: een tankstation verhoogt de prijs van diesel van €1,20 naar €1.32 per liter.

Als gevolg hiervan daalt de omzet per maand van €480.000 naar €448.800.

Bereken de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid bij een prijsverandering van diesel van €1.20 naar €1.32

Prijselasticiteit van de vraag (E_v)	Inelastisch/elastic	Type goederen	Voorbeelden	Verband prijs en omzet
$-1 \leq E_v \leq 0$	Inelastische vraag	Noodzakelijke goederen	Brood, drinkwater, medicijnen	Positief
$E_v < -1$	Elastische vraag	Luxe goederen	Auto, vliegticket, uiteten	Negatief



Voor sommige producten is het verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid positief dat zijn opzichtige of status producten: producten waarvan de gebruikswaarde minder belangrijk is dan de opzichtige waarde. Een Hermes-tas van € 7.000 heeft gebruikswaarde – Je kunt er spullen in meenemen – maar heeft vooral opzichtige waarde. Je kunt ermee laten zien dat je zo'n duur product kunt kopen. Dat geeft status. Als de prijzen van een Hermes-tas daalt, verliest het product onmiddellijk zijn opzichtige waarde. De rijke elite verliest er belangstelling voor.



Bugatti Chiron (met een prijs van zo'n €3 miljoen): een product met veel opzichtige waarde

Wat bepaalt de prijselasticiteit van de vraag?

De prijselasticiteit van de vraag hangt vooral af van de noodzakelijkheid van het product. De prijselasticiteit van geneesmiddelen in Nederland bedraagt volgens het Centraal Planbureau (CPB) $-0,08$. Je kunt niet Zonder medicijnen Als je ziek bent. De vraag naar medicijnen daalt nauwelijks Als de prijzen stijgen. Dit verklaart ook Waarom medicijnen vaak zo duur zijn.

In de tweede plaats hangt de prijselasticiteit af van de hoeveelheid alternatieven. Uit onderstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat vliegtuigpassagiers minder prijsgevoelig zijn voor intercontinentale vluchten dan voor vluchten binnen Europa. Voor een vlucht Amsterdam – New York is geen goed alternatief, voor een vlucht Amsterdam – Parijs wel. Hoe meer alternatieven, hoe prijsgevoeliger afnemers zijn.

Geografisch gebied	Binnenlands		Europa		Intercontinentaal	
Type passagier	Businessclass	Economy class	Businessclass	Economy class	Businessclass	Economy class
Prijselasticiteit	-0,68	-1,23	-0,57	-1,12	-0,25	-0,8

In de derde plaats hangt de prijselasticiteit af van het aandeel van het product in de kosten van levensonderhoud. De vraag naar melk is niet prijsgevoelig de uitgaven aan melk nemen geen grote hap uit het huishoudbudget. Veel mensen kennen de prijs vaak niet eens. Ze kopen een pak melk uit gewoonte. Voor de aankoop van een auto of huis ligt dat anders. Die aankopen hebben wel 1 grote invloed op de kosten van levensonderhoud. Consumenten zijn dan prijsgevoeliger.

Tenslotte het verschil de prijselasticiteit op korte en lange termijn. Zo is volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de prijselasticiteit van benzine op korte termijn $-0,13$ en op lange termijn (na 5 jaar) $-0,18$. Op lange termijn zijn consumenten prijsgevoeliger omdat ze meer tijd hebben om hun gedrag aan te passen, bijvoorbeeld door een elektrische auto te kopen.

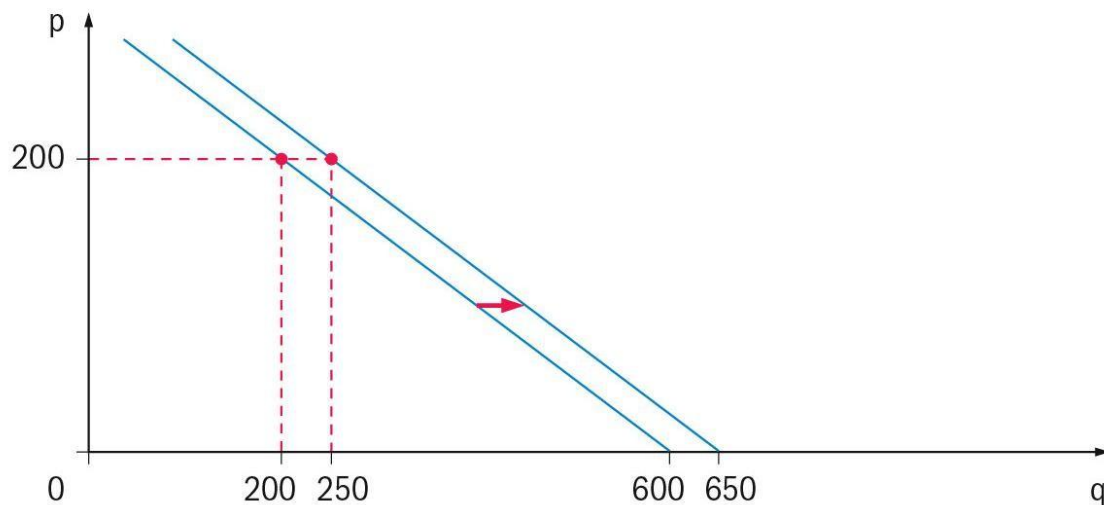
Verschuiving van de vraagcurve

Als de vraag verandert door een prijsverandering kunnen we dat uit de vraagcurve aflezen. We spreken in dit geval van een verschuiving langs de curve. Uit figuur is makkelijk af te lezen dat een prijsstijging van 100 naar 200 een hoeveelheid verandering van 400 naar 200 tot gevolg heeft.

Maar de vraagcurve kan ook van ligging veranderen, bijvoorbeeld doordat de behoeften veranderen. Als de behoefte aan een bepaald product toeneemt zijn consumenten bereikt bij eenzelfde prijs meer af te nemen. De vraag naar frisdrank neemt bijvoorbeeld tijdens een hittegolf toe, ook als de prijzen hetzelfde blijven. In de grafiek zien we dan een verschuiving van de vraagcurve naar rechts de vraagfunctie verandert ook. Door een toenemende behoefte aan een bepaald product zal bij elke prijs de gevraagde hoeveelheid toenemen. Als bij elke prijs de gevraagde hoeveelheid met 50 stijgt dan wordt de vergelijking:

$$qv = -2p + 650$$

In onderstaande figuur is de verschuiving van de vraagcurve weergegeven



4.1.4. Kruislingse prijselasticiteit

Als je een product koopt, kijk je niet alleen naar de prijs van dat product, maar ook naar de prijs van producten van concurrenten. Stel dat je Adidas schoenen wilt kopen. Je gaat naar de winkel, maar je schrikt van de prijs. Je gaat op zoek naar een alternatief of substituuat. Je bekijkt wat concurrerende merken als Nike en Puma te bieden hebben en tegen welke prijs.

We kunnen het verband tussen de prijs van het ene product (Puma schoenen) en de afzet van een ander product (Adidas schoenen) uitdrukken in de kruislingse prijselasticiteit van de vraag:

$$E_k = \frac{\% \Delta q \text{ van goed } x}{\% \Delta p \text{ prijs van goed } y}$$

Waarin:

E_k = de kruislingse prijselasticiteit

$\% \Delta q \text{ goed } x$ = de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid van goed x

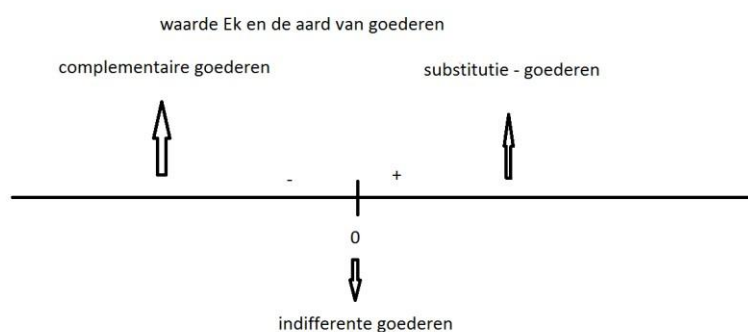
$\% \Delta p \text{ goed } y$ = de procentuele verandering van de prijs goed y

De kruislingse prijselasticiteit tussen twee substitutiegoederen is positief. Als de prijs van Puma-schoenen stijgt, kopen mensen meer Adidas-schoenen. Hoe hoger de kruislingse prijselasticiteit, hoe feller de prijsconcurrentie tussen beide merken is. Als de kruislingse prijselasticiteit bijvoorbeeld 0,5 bedraagt, leidt een prijsstijging van Puma-schoenen van 10% tot een toename van de vraag naar

Adidasschoenen met 5%. Bij een kruislingse prijselasticiteit van 1 stappen twee keer zo veel mensen over op Adidas.

De kruislingse prijselasticiteit kan ook negatief zijn. Dat is het geval bij complementaire producten: producten die elkaar aanvullen. Als de prijs van patat met 10% stijgt, eten mensen niet alleen minder patat, maar ook minder mayonaise. Stel dat ze 5% minder mayonaise gebruiken dan bedraagt de kruislingse prijselasticiteit $-0,5$.

Kruislingse prijselasticiteit (E_k)	Type goederen	Voorbeelden
$E_k < 0$	Complementaire goederen	Patat – mayonaise Sla – tomaten
$E_k > 0$	Substitutie goederen	Puma – Adidas Coca Cola – Pepsi Cola
$E_k = 0$	Onafhankelijke goederen	Cola – fiets



Vraag: de kruiselingse elasticiteit van de vraag naar roomboter als gevolg van een prijswijziging van margarine is $+\frac{2}{3}$. Stel dat de margarineprijs stijgt van €0,80 naar €0,88 per pakje. Voor deze prijswijziging werden 1.000 pakjes margarine en 300 pakjes roomboter verkocht. De prijselasticiteit van de vraag naar margarine is gelijk aan $-\frac{1}{4}$.

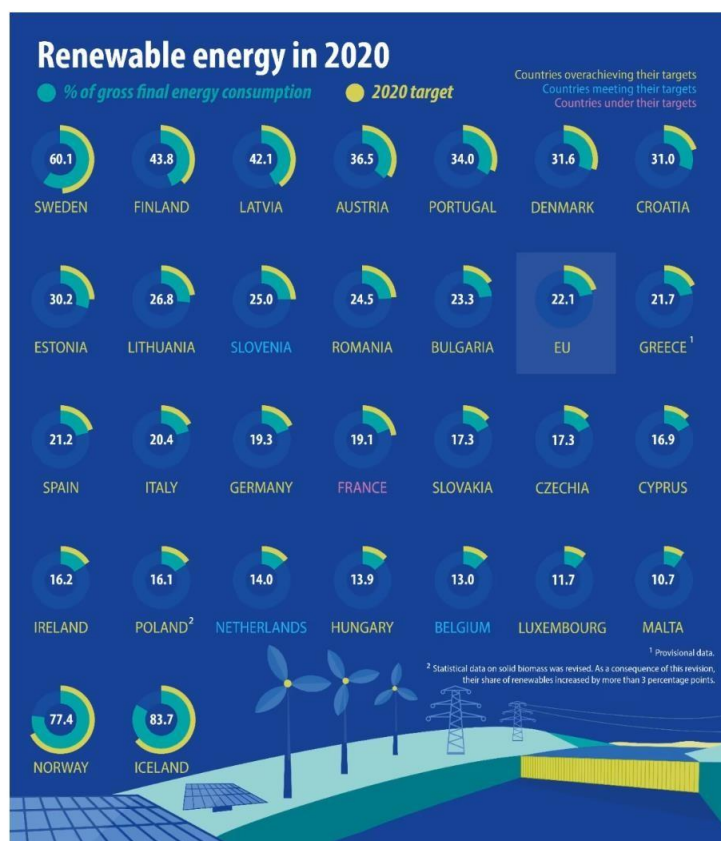
Bereken hoeveel pakjes margarine en pakjes roomboter in de nieuwe situatie worden verkocht.

Toepassing van de kruislingse prijselasticiteit

Overgewicht is een groeiend probleem in veel landen. De overheid kan dat probleem aanpakken door suiker of suikerhoudende producten te belasten. Door suikerhoudende producten duur te maken, hoopt zij dat mensen er minder van

kopen en overgaan op bijvoorbeeld groente- of fruitsnacks. Volgens het Kenniscentrum suiker & voeding hebben zoete snacks een prijselasticiteit van 0,56. Een prijsstijging van 10% leidt dus tot een daling van de vraag naar zoete snacks van 5,6%. Helaas neemt de vraag naar gezonde snacks er nauwelijks door toe. De kruislingse prijselasticiteit tussen zoete snacks en groente- en fruitsnacks is maar 0.06. Als zoete snacks 10% duurder worden, stijgt de vraag naar groente en fruitsnacks slechts met 0,6%. Ongezonde en gezonde snacks zijn dus nauwelijks concurrenten van elkaar.

De kruislingse prijselasticiteit is ook belangrijk in de energietransitie. De vraag naar duurzame energie uit de zon, water en wind hangt niet alleen af van de prijs ervan, maar ook van de prijs van fossiele energie uit kolen, olie en gas. De prijs is te laag zolang de verborgen ecologische kosten van de uitstoot van broeikasgassen er niet in zitten. Door de lage prijs van fossiele energie willen burgers en bedrijven minder betalen voor duurzame energie. Dit is een belangrijke oorzaak voor het feit dat Nederland achterloopt op het gebied van duurzame energie. We hadden decennialang een goedkoop alternatief: 'gratis' gas uit Groningen.



Bron: ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd 14 februari 2022)

ec.europa.eu/eurostat

4.1.5. Inkomenselasticiteit

Bij de keuze voor de lunch die je koopt, speelt je inkomen een grote rol. Mensen met een laag inkomen eten noodgedwongen zelf gesmeerde boterhammen,

terwijl een miljonair zich de luxe van een lunch in een driesterren restaurant kan veroorloven. Het verband tussen inkomen en de gevraagde hoeveelheid drukken we uit in de inkomenselasticiteit:

$$E_y = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta y} \text{ Waarin:}$$

E_y = de inkomenselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid

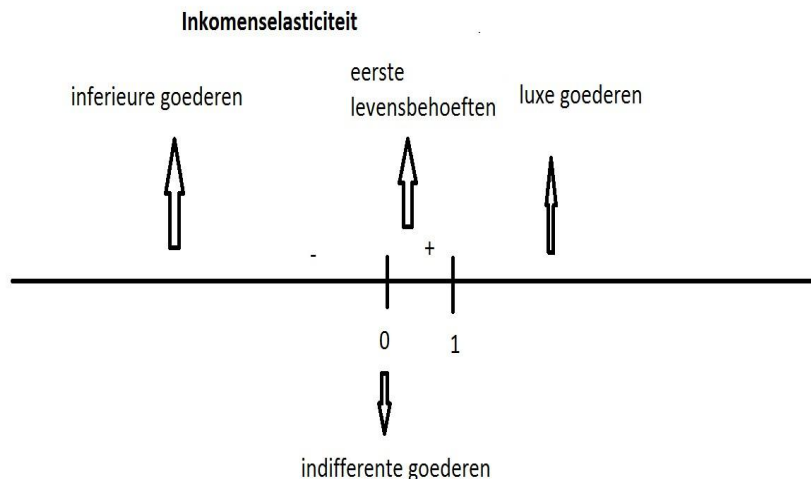
$\% \Delta q$ = de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid

$\% \Delta y$ = de procentuele verandering van het inkomen

Voor noodzakelijke producten als brood en drinkwater ligt de inkomenselasticiteit tussen de 0 en 1. Als het inkomen stijgt, neem de vraag ernaar minder dan evenredig toe. Als mensen meer verdienen, geven zij wel wat meer uit aan broodproducten – ze kopen bijvoorbeeld wat luxere broodsoorten – maar niet veel meer. Voor de vraag naar exclusieve vliegvakanties in 7 sterrenhotels ligt dat anders. Als mensen minder verdienen, bezuinigen ze daar al snel op. De vraag naar luxe of nice-to-have producten neemt meer dan evenredig toe met het inkomen. De inkomenselasticiteit ervan is groter dan 1.

Mensen kopen van sommige producten minder als het inkomen toeneemt. Die producten – zoals aardappelen – noemen we inferieur. Dat betekent niet dat aardappelen slecht zijn. Integendeel, ze zijn voedzaam én goedkoop. Mensen met een laag inkomen eten er daarom relatief veel van. Alleen als hun inkomen toeneemt vervangen ze aardappelen door andere, duurdere voedingsmiddelen (bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden, of ze gaan vaker uit eten).

Inkomenselasticiteit (y)	Type producten	Voorbeelden
$E_y > 1$	Luxe producten	7-sterren hotels, auto's
$0 \leq E_y \leq 1$	Noodzakelijke producten	Brood, water
$E_y < 0$	Inferieure producten	Aardappels, huismerken



Vraag: veel artikelen voor de lichaamsverzorging hebben in Europa een lage inkomenselasticiteit van de vraag, terwijl ze in veel Aziatische landen een hoge inkomenselasticiteit hebben. Verklaar hieruit Waarom Unilever (voeding, toiletartikelen, zeep) de groei van haar afzet voornamelijk in Aziatische landen zoekt.

Van luxegoederen naar basisgoederen

De inkomenselasticiteit van veel goederen en diensten zal bij het toenemen van de welvaart dalen. Zij veranderen van luxe goederen in basisgoederen. Allerlei producten die basisgoederen zijn in een welvaartsmaatschappij zijn luxeproducten in ontwikkelingslanden. Sommige bedrijfstakken maken in rijke landen producten met een lage inkomenselasticiteit zij kunnen door export naar ontwikkelingslanden met hoge groei van de economie profiteren van aantrekkelijke groeimarkten. **Vraag: Veronderstel het volgende**

Op korte termijn wordt de concurrentiepositie van vliegmaatschappij EasyJet vooral bepaald door de prijzen. EasyJet beschikt over de volgende gegevens:

- de prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met EasyJet is -0,7
- de prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met KLM is -1,5
- de kruislingse prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met EasyJet voor de prijs van de korte vluchten met KLM is +0,6.

De directie van EasyJet verwacht dat vliegen met KLM 5% goedkoper wordt. De commercieel directeur stelt voor de prijs van de vluchten van EasyJet zodanig aan te passen dat de afzet gelijk blijft. Dat gaat ten koste van de omzet.

De financieel directeur is daarom tegen dit voorstel. Hij stelt dat de omzetsdaling beperkt kan blijven door niet te reageren op de prijsverlaging door KLM.

- a. Geef een verklaring voor het gegeven dat de vraag naar korte vluchten met KLM prijselastischer is dan de vraag naar korte vluchten met EasyJet
- b. Bereken met hoeveel procent de prijs van EasyJet zou moeten dalen om de afzet van EasyJet gelijk te houden.
- c. Is de stelling van de financieel directeur juist? Verklaar het antwoord.

4.2. Aanbod

Tegenover de vraag naar producten staat het aanbod ervan. Producenten maken producten met een bepaald doel. In deze paragraaf behandelen we die doelen daarna gaan we in op het verband tussen prijs en aanbod.

4.2.1. Bedrijfsdoelen: enkelvoudige of meervoudige waardecreatie

Net als vragers hebben aanbieders behoeften en doelen. Voor sommige bedrijven is dat alleen het maken van winst voor de aandeelhouders. Andere bedrijven willen meer. Ze willen niet alleen de aandeelhouders tevreden stellen, maar ook andere belanghebbenden, zoals klanten en werknemers. Voor sommige bedrijven is dat nog niet genoeg. Ze willen een positieve impact op de maatschappij hebben, bijvoorbeeld door kansarme jongeren aan het werk te helpen of klimaatneutraal te produceren.

Shareholdersbenadering: winst is het enige wat telt

In de traditionele markteconomie streven bedrijven naar winst. Sociale en ecologische doelen spelen Alleen een rol als ze leiden tot een hogere winst. Als afvalpreventie de winst verhoogt, dan doet een bedrijf dat en anders niet. Bedrijven streven naar winst om de eigenaren – de aandeelhouders – tevreden te houden. Vandaar dat wel wordt gesproken over de ‘shareholdersbenadering’. Omdat aandeelhouders erg belangrijk zijn in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten spreekt men ook wel van het Angelsaksisch model.

Volgens de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Milton Friedman is ‘the business of business to do business’ – meer niet. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om sociale en ecologische doelen na te streven, niet die van bedrijven. In een democratie bepalen gekozen politici aan welke regels bedrijven op sociaal en ecologisch gebied moeten voldoen. Daaraan moeten bedrijven zich houden, maar verder gaat hun verantwoordelijkheid niet. Sterker nog: als managers meer doen dan de overheidsregels vereisen, dan is het geld dat ze daarvoor gebruiken diefstal van de aandeelhouders volgens Friedman.

Stakeholdersbenadering: continuïteit van de onderneming voor alle belanghebbenden in het noorden van Europa is de stakeholdersbenadering of het Rijnlands model gemeengoed. In Nederland is het zelfs verankerd in het

Burgerlijk Wetboek. Volgens het Rijnlands model dankt een bedrijf zijn 'maatschappelijke vergunning' aan zijn stakeholders of belanghebbenden. Daarvan is de aandeelhouder er slechts één. Klanten, werknemers, toeleveranciers, omwonenden en de maatschappij zijn net zo belangrijk. Bedrijven die werken volgens het Rijnlands model streven naar continuïteit. Voor alle belanghebbenden is het belangrijk dat een onderneming blijft bestaan. Kortetermijnwinst of een stijging van de aandelenkoers is hooguit een uitkomst, geen doel op zich. In het Rijnlands model hebben bedrijven meer oog voor sociale en ecologische doelen dan in het Angelsaksisch model. Zij moeten niet alleen winstgevend ondernemen, maar ook milieubewust en inclusief. Daarbij letten ze vooral op belanghebbenden in het hier en nu. Bedrijven hebben bijvoorbeeld wel aandacht voor de belangen van hun eigen werknemers, maar lang niet altijd voor werknemers elders in de productieketen. Ingekochte producten kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van bedrijven die geen eerlijke lonen aan het personeel betalen. Verder blijven de belanghebbenden van de toekomstige generaties vaak nog onderbelicht in de bedrijfsvoering.

Stakeholders volgens 35 beursgenoteerd Nederlandse bedrijven (percentage bedrijven dat een stakeholder noemt)

Zeer belangrijk	%	Belangrijk	%	Minder belangrijk	%
aandeelhouders	94	leveranciers	69	brancheorganisatie	20
klanten	94	samenleving	57	NGO's	17
werknemers	91	business partners	54	opleidingsinstellingen	17
		overheid	43	crediteuren	14
		lokale gemeenschap		milieu	11
				concurrenten	11
				vakbonden	3
				toekomstige generaties	3
				media	3

Een stakeholders benadering is niet iets nieuws. Philips bracht een stakeholdersbenadering al in de praktijk voordat het begrip bestond.

Philips: stakeholdersbenadering avant la lettre

In 1891 opent Gerard Philips een fabriekje in het boerendorpje Eindhoven. Dat fabriekje zou uitgroeien tot een concern met ooit vierhonderdduizend medewerkers. Het boerendorpje Eindhoven is nu een stad met ruim tweehonderdduizend inwoners.

Eindhoven heeft Philips veel gegeven (goedkope arbeid en hardwerkende arbeiders), maar Philips heeft Eindhoven ook veel gegeven. Aan het begin van de twintigste eeuw was Philips alomtegenwoordig in de stad. Een eigen woningbouwvereniging zorgde voor huisvesting van het personeel in Philipsdorp en Drents Dorp. Voor het hogere personeel van Philips was er de villawijk. In de stad had Philips eigen kruidenierswinkels waar de mensen goedkoop boodschappen konden doen. Het bedrijf zorgt voor de aanleg van speelplaatsen en parken en investeert in scholen. Ook voor ontspanning van de medewerkers is aandacht. Zo richt het bedrijf in 1913 de Philips Sport Vereniging (PSV) op. De voetballers spelen hun wedstrijden in het Philips Stadion.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is van dit alles niet veel meer over. Philips heeft zich goeddeels teruggetrokken uit Eindhoven. De maatschappelijke voorzieningen zijn verzelfstandigd of verkocht, het hoofdkantoor is in 1998 verplaatst naar Amsterdam. Dit neemt niet weg dat – vooral dankzij Philips – de regio Eindhoven is uitgegroeid tot Brainport Eindhoven. De slimste regio van Nederland is goed voor ongeveer de helft van de door Nederlandse bedrijven aangevraagde patenten.

Duurzame benadering: meervoudige waardecreatie

Iedereen moet ademen om te leven, maar je leeft niet om te ademen. Volgens de duurzame benadering hebben bedrijven winst nodig om voort te bestaan, maar ze zijn niet alleen op de aarde om winst te maken. Ze moeten vanuit welbegrepen eigenbelang bijdragen aan een gezonde samenleving en een leefbare planeet.

In een duurzame benadering streven bedrijven naar meervoudige waardecreatie voor huidige én toekomstige generaties. Ze willen de wereld nu en in de toekomst verbeteren: 'The business of business is to make the world a better place'. Ze hebben een purpose, een bestaansdoel anders dan alleen geld verdienen.

Financiële waarden – zoals omzet en winst – zijn in een duurzame benadering geen doel, maar een middel om van maatschappelijke betekenis te kunnen zijn. Bedrijven sturen daarom niet alleen op financiële kerngetallen, maar ook op sociale en ecologische. De Chief Financial Officer (CFO) wordt in de duurzame benadering de Chief Value Officer (CVO). Het betekent dat integraal rapporteren

de norm wordt en dat accountants niet alleen bekijken of de financiële cijfertjes kloppen, maar ook of de brede waarde verantwoording juist en volledig is.

In onderstaande figuur zien we wat het voorgaande betekent voor de rapportages van bedrijven. De winst en verliesrekening in zijn huidige vorm registreert hoeveel winst de eigenaren van het bedrijf maken. Het gaat erom hoeveel de aandeelhouders met het bedrijf verdienen. Een eerste stap op weg naar een integrale rapportage is dat een onderneming ook bekijkt wat de financiële impact van de bedrijfsactiviteiten op de overige belanghebbende is. Welke invloed heeft de onderneming op de financiën van bijvoorbeeld klanten, leveranciers en werknemers?

Een tweede - veel moeilijkere - stap is dat een onderneming ook de niet financiële impact van haar activiteiten in kaart brengt. Ze geeft dan een compleet beeld van haar positieve en negatieve impact op de economie, de samenleving en de natuur. Ze laat haar invloed zien op het financiële kapitaal (bijdragen aan inkomens), het fysieke kapitaal (bijdragen aan investeringen in gebouwen, machines), het intellectuele kapitaal (bijdragen aan de innovatie), het natuurlijke kapitaal (bijdragen aan een florerende samenleving) en het menselijke kapitaal (bijdragen aan het welbevinden van mensen).



Bron: ABN AMRO, Financiële verantwoording in de circulaire economie (2022)

Emmanuel Faber, oud topman van de Franse zuivelgigant Danone, is een aanhanger van het duurzame model. Hij legde sociale en ecologische waarde vast in de statuten van Danone. De inzet herstel van landbouwgrond, gaf werknemers aandelen uit zijn eigen pensioenpot en weigerde stelselmatig elke salarisverhoging van hemzelf. Toch moest hij in 2021 het veld ruimen, omdat volgens activistische aandeelhouders de kortetermijnwinst te laag was. Evenals de Nederlander Paul Polman bij Unilever was het Faber niet gelukt om het

vergroeningsverhaal over te brengen op de klanten. Daardoor vielen de resultaten tegen en begonnen aandeelhouders te morren.

Uit de botsing tussen geld (winst) en idealen (purpose) bij Danone en Unilever blijkt dat het succes van een vergroeningsstrategie uiteindelijk afhangt van de acceptatie ervan door de consument. In een interview met het Financieele Dagblad gaf Faber zijn visie weer op de vraag hoe managers een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld:

'Op mijn 33e heb ik heel serieus overwogen de zakenwereld te verlaten. Ik was toen al een succesvol bankier en manager geweest. Ik ben gebleven, want de sleutel om de wereld op de lange termijn te veranderen ligt binnen de markteconomie. Ik wil niet vanaf de zijlijn werken, maar vanuit een commerciële onderneming en Samen met andere ceo's. Want alleen lukt het niet. Ik geloof ook niet in de onzinnige tegenstelling tussen de zakenman die alleen maar winst wil maken en de man die vrede en liefde predikt. Ik wil niet aan het systeem ontsnappen. Dat is bovendien onmogelijk, want ik leef. Ik koop ook spullen. Bron: Het Financieele Dagblad, 10 juli 2021

4.2.2. Aanbod en prijs

Welke benadering uit de voorgaande paragraaf bedrijven ook kiezen, ze moeten geld verdienen om de rekeningen te kunnen betalen. In deze paragraaf zullen we zien dat bedrijven Alleen meer aanbod op de markt willen brengen als de prijs stijgt.

Productie uitbreiding: als de extra opbrengsten groter zijn dan de extra kosten

Om het verband tussen prijs en aanbod te begrijpen moeten we nagaan hoe ondernemers beslissen over hun productie uitbreiding. Stel dat een bedrijf 1000 producten maakt. Er komt een extra order van 10 producten binnen. De ondernemer voert deze order alleen uit als de extra opbrengst ervan hoger is dan de extra kosten. Stel dat de extra opbrengsten 1 miljoen euro bedraagt en de extra kosten € 800.000, dan voert de onderneming de order uit omdat de winst er door met € 200.000 toeneemt. Kortom: een aanbieder biedt meer producten aan zolang de extra opbrengsten groter zijn dan de extra kosten.

Extra kosten stijgen naarmate de productie toeneemt

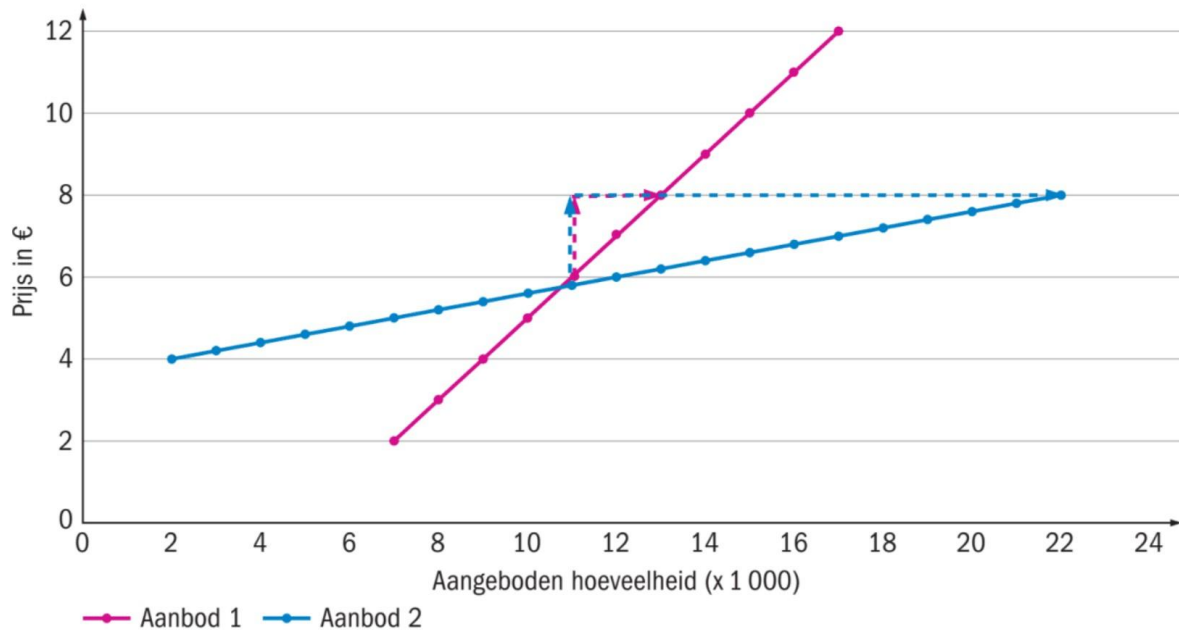
De prijs die een onderneming wil ontvangen voor extra aanbod hangt dus af van de extra kosten van een productie uitbreiding. Hoe hoger de extra kosten zijn hoe hoger de prijs die de onderneming voor extra productie wil ontvangen. Nu is het de vraag wat er met de extra kosten gebeurt als de productie stijgt. Dit lichten we toe aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Een warenhuis verkoopt op een aantal afdelingen verschillende soorten producten. Op elke afdeling is een kassa. Klanten kiezen zelf de producten uit de schappen en rekenen die af bij de dichtstbijzijnde kassa. In de ochtenduren is het bijzonder rustig in het warenhuis. Er zijn dan weinig kassières nodig, veel minder dan het aantal kassa's. De kassières lopen heen en weer tussen de kassa's, afhankelijk van de behoefte van de klanten. Het aantal verkopen per medewerker is gering. De arbeidskosten per verkocht product zijn dan ook hoog. Langzamerhand echter neemt de klandizie toe en stijgen de verkopen. Er ontstaat behoefte aan extra personeel. De bedrijfsleiding voorziet in de behoefte om extra menskracht door op bepaalde uren van de dag uit een pool van losse werknemers te putten. De werknemers kunnen nu efficiënter ingezet worden omdat alle kassa's bezet zijn. De afzet stijgt naar verhouding sterker dan de arbeidskosten. De variabele kosten stijgen minder snel dan de afzet. De gemiddelde variabele kosten (GVK), daalt door de inzet van extra personeel. De gemiddelde variabele kosten hebben een dalend verloop. Tegen het eind van de middag nemen de verkopen nog verder toe. Alle kassa's zijn nu continu in bedrijf. Er vormen zich zelfs rijen wachtende klanten voor de kassa's. Het is uiteraard onmogelijk om de hoeveelheid kassa's op zo'n korter termijn uit te breiden. De bedrijfsleiding kan echter de doorstroom bij de kassa's nog enigszins bevorderen door extra personeel aan te trekken. Bij elke kassa wordt een extra werknemer geplaatst die de beveiliging uit de artikelen verwijdert, de klanten helpt met inpakken, enzovoort. Deze extra werknemers zorgen voor een dubbele bezetting bij de kassa's. De verkopen verdubbelen echter niet. De arbeidsproductiviteit daalt. Terwijl het totale aantal verkopen (de productie) nog steeds toeneemt, nemen de arbeidskosten sneller toe. De arbeidskosten per eenheid verkocht product stijgen weer, waardoor de gemiddelde variabele kosten stijgen.

Kortom: uit dit voorbeeld blijkt dat bij een productie uitbreiding de extra kosten aanvankelijk dalen, en daarna stijgen naarmate de productie uitbreidt en de bezettingsgraad toeneemt.

Bij een productie uitbreiding wil een bedrijf een hogere prijs ontvangen

Omdat de extra kosten van een productie uitbreiding stijgen, biedt een bedrijf alleen extra producten aan als er een hogere prijs tegenover staat. Er bestaat dus een positief verband tussen prijs en aangeboden hoeveelheid. Dat geldt voor alle aanbieders op de markt, waardoor ook de collectieve aanbodcurve (de som van het aanbod van alle bedrijven) een positief verband tussen prijs en aangeboden hoeveelheid laat zien. In de figuur hieronder wordt het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid weergegeven.



Ook voor de aangeboden hoeveelheid kunnen we de prijsgevoeligheid bepalen. Dit doen we met de prijselasticiteit van het aanbod.

De prijselasticiteit van het aanbod is:

$$E_a = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta p}$$

Waarin:

E_a = de prijselasticiteit van het aanbod

$\% \Delta q$ = de procentuele verandering van de aangeboden hoeveelheid

$\% \Delta p$ = de procentuele verandering van de prijs

Als een prijsstijging van 10% leidt tot een toename van de aangeboden hoeveelheid met 20%, dan bedraagt de prijselasticiteit van het aanbod 2.

4.3. Kostensoorten

In deze paragraaf bekijken we de verschillende kostensoorten van een onderneming nader.

Ondernemingen trekken bepaalde productiefactoren voor een langere periode aan. Dat geldt voor kapitaalgoederen zoals machines en gebouwen, maar ook voor een deel van de arbeid. Kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang noemt men constante of vaste kosten.

In vrijwel elk bedrijf is er een vaste kern werknemers die over een langere periode kennis en ervaring hebben opgedaan met 1 grote waarde voor de onderneming. Vooral specialisten die specifieke kennis en ervaring in brengen zijn vaak onmisbaar voor een onderneming. De onderneming kan niet Zonder deze

werknemers. In veel productieprocessen (vooral in de dienstensector) is kennis vrijwel de enige productiefactor van betekenis. Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van computerprogramma's, het uitvoeren van technisch onderzoekswerk en het handelen op de internationale financiële markten. Het ontslag van de werknemers die deze activiteiten uitvoeren kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Variabele kosten variëren wel met de hoeveelheid producten die de onderneming maakt. Het gebruik van grondstoffen en halffabricaten is meestal geheel variabel. Ondernemingen bestellen deze materialen als ze ze nodig hebben en voor het productieproces. De kosten ervan variëren dus helemaal met de omvang van de productie. Ook heeft het aantal werknemers in veel bedrijfstakken een variabel karakter. De meeste ondernemingen hebben een groot aantal werknemers met arbeidscontracten voor bepaalde duur. De onderneming kan hen vrij snel ontslaan. In de bouw worden werknemers bijvoorbeeld vaak voor een bepaald project aangenomen en weer ontslagen als het project is afgerond. Sommige ondernemingen besteden veel werk uit. Ook dat is een manier om de productiefactor arbeid variabel te maken.

Uit het eerdere voorbeeld van het warenhuis blijkt dat arbeid als variabele productiefactor bij lage verkopen niet efficiënt is. Bij toename van de klandizie moet de leiding meer werknemers inzetten. Het management kan de productiecapaciteit beter bezetten zodat de productie per werknemer stijgt. Als er zeer veel klanten zijn, zet de onderneming weer extra arbeiders in die minder efficiënt zijn punt de verkopen per werknemer dalen dan weer. De gemiddelde variabele kosten hebben hierdoor een u-vormig verloop. In onderstaande tabel zijn constante en variabele kosten van een onderneming bij verschillende productieomvang weergegeven in deze tabel geldt ook de wet van de toenemende en afnemende meeropbrengsten.

<i>Hoeveelheid</i>	<i>Totale constante kosten</i>	<i>Totale variabele kosten</i>	<i>Totale kosten</i>	<i>Gemiddelde totale kosten</i>	<i>Gemiddelde constante kosten</i>	<i>Gemiddelde variabele kosten</i>	<i>Marginale kosten</i>
Q	TCK	TVK	TK	GTK	GCK	GVK	MK
1	600	200	800	800	600	200	200
2	600	360	960	480	300	180	160
3	600	450	1050	350	200	150	90
4	600	570	1170	293	150	142,50	120
5	600	710	1310	262	120	142	140
6	600	966	1566	261	100	161	256
7	600	1260	1860	266	86	180	294
8	600	1600	2200	275	75	200	340

9	600	2160	2760	307	67	240	560
10	600	2800	3400	340	60	280	640

In de bovenstaande tabel zijn de totale constante kosten (TCK) en de totale variabele kosten (TVK) Bij een bepaalde productie omvang gegeven. Dus som van de TCK en TVK zijn de totale kosten (TK). Gemiddelde totale kosten (GTK) krijgt men door de totale kosten te delen door de productie: de kosten per eenheid product dus. Ze dalen tot een productie van 6 en stijgen daarna weer. De gemiddelde constante kosten (GCK) en de gemiddelde variabele kosten (GVK) zijn te berekenen door de constante en de variabele kosten te delen door het aantal producten.

Als laatste zijn er de marginale kosten. De marginale kosten (MK) zijn de extra kosten per eenheid product. De extra kosten voor het produceren van het eerste product bedragen 200. Het tweede product kost 160 extra, het derde 90 en zo verder.

Hieronder volgen de bijbehorende formules:

$$TCK + TVK = TK$$

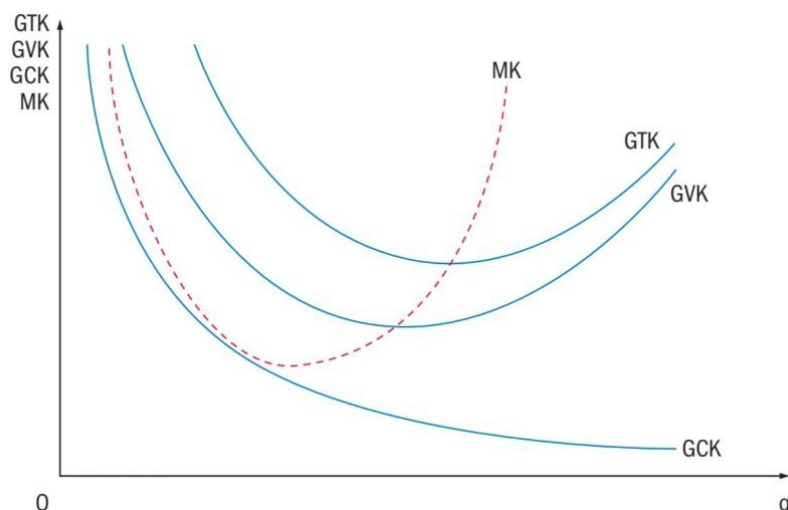
$$GCK + GVK = GTK$$

$$GTK = TK/q$$

$$GCK = TCK/q$$

$$GVK = TVK/q$$

In onderstaande figuur zijn de gemiddelde en de marginale kosten in beeld gebracht. De GCK-curve daalt steeds om dat we de constante kosten door een steeds grotere productie om van delen. De gemiddelde variabele kosten dalen afhankelijk tot een minimum van 142 om daarna weer te stijgen. De marginale kosten curve daalt sterker dan de GVK en stijgt na het minimum ook weer sterker. De reden is eenvoudig te zien en extra product dat minder kost dan het gemiddelde haalt het gemiddelde omlaag. Een extra product dat meer kost dan het gemiddelde haalt het gemiddelde omhoog. De MK curve snijdt de GVK curve dus in het minimum.

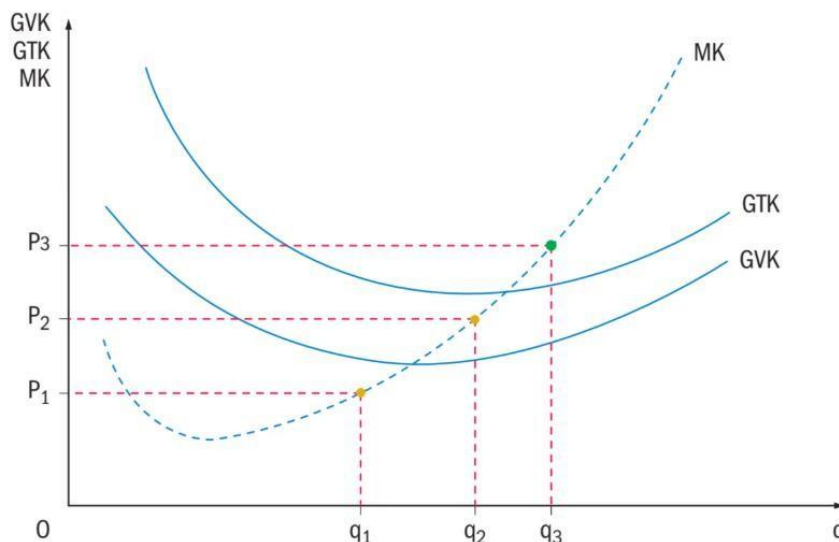


De onderneming heeft een productiecapaciteit van 10 stuks. Toch zijn de gemiddelde kosten bij deze productie omvang niet minimaal. Het laagste punt van de GTK bereikt de onderneming bij een productieomvang van 6. We noemen dit punt het bedrijfsoptimum. **Vraag: vul onderstaande tabel in**

Hoeveelheid	Totale contante kosten	Totale variabele kosten	Totale kosten	Gemiddelde totale kosten	Gemiddelde constante kosten	Gemiddelde variabele kosten	Marginale kosten
Q	TCK	TVK	TK	GTK	GCK	GVK	MK
0	100		100				
1		50	150				
2						40	
3							10
4				65			
5						60	
6							
7		740					250

4.3.1. Aanbodcurve

Een onderneming biedt producten aan. Maar hoeveel? De marginale kosten curve is van groot belang voor de aangeboden hoeveelheid. We lichten dit toe aan de hand van het onderstaande figuur. Daarin zijn de gemiddelde en de marginale kosten curve van een bepaald product getekend. Op de verticale as zijn ook enkele prijzen weergegeven. Deze prijzen zijn voor de onderneming een gegeven waarop zij zelf geen invloed kan uitoefenen. De markt bepaalt de prijzen. De individuele onderneming kan in dit geval de prijs niet beïnvloeden. Door de productie omvang te veranderen. Daarom zijn de prijs lijnen horizontaal getekend (p_1, p_2, p_3).



Laten we in bovenstaande figuur eens nagaan hoeveel de betreffende onderneming zal aanbieden als op de markt de prijs p_3 geldt. We gaan ervan uit dat de onderneming naar maximale winst streeft. Bij een prijs van p_3 is de winst maximaal als de ondernemer de hoeveelheid q_3 aanbiedt. Dit is eenvoudig te zien door na te gaan hoe de winst zich ontwikkelt als de ondernemer minder of meer producten op de markt brengt.

Als de onderneming een product minder dan q_3 aanbiedt, dan zal de winst afnemen. Dit product brengt nog winst op, want de marginale kosten liggen nog onder de prijs. Als de onderneming een eenheid q meer aanbiedt dan q_3 , dan zal deze extra eenheid verlies opleveren, want de marginale kosten van deze eenheid liggen boven de opbrengsten ervan. De conclusie kan zijn dat de onderneming bij een prijs van p_3 de hoeveelheid q_3 aanbiedt. De onderneming biedt een hoeveelheid producten aan waarbij marginale opbrengsten en marginale kosten aan elkaar gelijk zijn ($MO = MK$).

De totale opbrengsten bedragen in dit geval $p_3 \times q_3$. De totale kosten bedragen de gemiddelde kosten $\times$ de hoeveelheid ($q_3 \times GTK_3$). Het verschil tussen opbrengsten en totale kosten is de winst. De onderneming maakt alleen winst als de prijs boven de GTK-curve ligt.

Als de prijs van p_2 geldt (tussen de GTK en de GVK) is de prijs onvoldoende om de gemiddelde totale kosten te dekken. De onderneming zal verlies lijden. Als een dergelijke situatie niet al te lang duurt, kan de onderneming er toch voor kiezen om het verlies te accepteren en door te gaan met de productie, want de variabele kosten en een deel van de vaste kosten worden terugverdiend. Als de onderneming de productie zou staken, zou het verlies groter zijn. Het verlies is dan immers gelijk aan de constante kosten.

Bij een prijs p_1 staakt de onderneming de productie, omdat in dat geval de opbrengsten ook de variabele kosten niet meer dekken. De onderneming krijgt niet

meer genoeg geld binnen om de grondstoffen en arbeid te betalen. Door te stoppen met de productie heeft de onderneming minder verlies dan bij voortzetting van de productie.

Het verband tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs wordt de (individuele) aanbodcurve genoemd. De marginale kosten curve boven de GVK-curve is de (individuele) aanbodcurve op de korte termijn, de marginale kostencurve boven de GTK-curve is de (individuele) aanbodcurve op de lange termijn. Zoals eerder genoemd vormt de optelsom van de individuele aanbodcurve van alle ondernemingen die in de markt opereren de collectieve aanbodcurve.

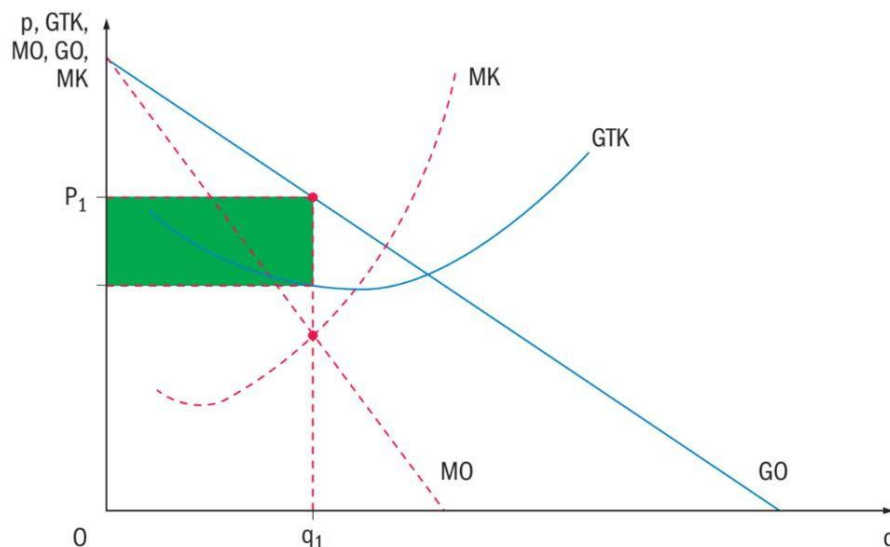
Verband tussen prijs en afzet

In de voorgaande analyse van de aanbodcurve hebben we verondersteld dat de prijs voor de onderneming een gegeven is en dat de onderneming de hele productie tegen deze prijs op de markt kan afzetten. De prijs is dan gelijk aan de opbrengst per eenheid product en ook aan de marginale opbrengsten. Dat is alleen het geval als de markt zeer groot is ten opzichte van de omvang van de onderneming. Vaak is dat niet zo en is de onderneming zo groot dat ze een groot deel van de markt bedient. Dan kan ze de afzet alleen uitbreiden als ze de prijs laat dalen. Bij een bepaalde afzet hoort dan ook een bepaalde prijs. Het verband tussen prijs en afzet is de prijsafzetcurve van de onderneming. Als de onderneming een monopolie heeft, valt de prijsafzetcurve samen met de vraagcurve. In onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van een dalend verband tussen prijs en afzet.

Verkochte hoeveelheid	Prijs = GO (gemiddelde opbrengst)	Totale opbrengst	MO (Δ opbrengst / Δ verkopen)
0	100	–	–
10	90	900	90
20	80	1600	70
30	70	2100	50
40	60	2400	30
50	50	2500	10
60	40	2400	-10
70	30	2100	-30

Als een onderneming haar afzet wil vergroten van 30 naar 40 eenheden, dan zal zij de prijs moeten laten dalen van 70 tot 60. Een dergelijke situatie komt bijvoorbeeld voor in de meubeldetailhandel op een meubelboulevard. De ondernemingen hebben alle een dalende prijsafzetcurve. Als een onderneming haar afzet wil verhogen, dan zullen de prijzen moeten dalen zodat zij de klanten van de andere winkels aantrekt.

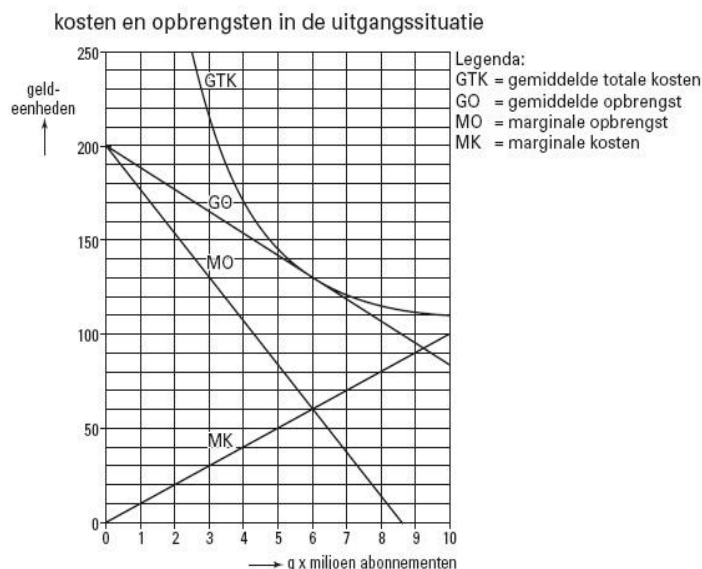
De prijs is gelijk aan de gemiddelde opbrengsten, omdat de prijs de opbrengsten per eenheid product weergeeft. Als een winkel twintig spijkerbroeken verkoopt voor €80 per stuk, is de opbrengst €1.600. De prijs is €80 en de gemiddelde opbrengsten bedragen ook €80. De marginale opbrengsten zijn de opbrengsten per extra eenheid afgezet product. Als de onderneming dertig spijkerbroeken wil verkopen, dan zal zij een prijs van €70 moeten vaststellen. De opbrengsten bedragen €2.100. De extra opbrengsten van tien spijkerbroeken zijn €500. De marginale opbrengsten zijn €50. Bij dalende gemiddelde opbrengsten is de opbrengst van een extra eenheid lager dan de gemiddelde opbrengst. De lage opbrengst van het extra product zal het gemiddelde omlaag trekken. De MOcurve daalt dus sneller dan de GO-curve. In onderstaande figuur is dit in beeld gebracht.



Ook in deze situatie zal een ondernemer een hoeveelheid producten aanbieden waar de marginale kosten en de marginale opbrengsten aan elkaar gelijk zijn. Een voorafgaand product draagt nog bij aan de winst, maar een volgend product zal de winst verminderen. De maximale winstmarge is het verschil tussen de GO en de GTK. Vermenigvuldigen met de aangeboden hoeveelheid resulteert in de maximale winst.

Vraag: In de bedrijfstak telecommunicatie is het aantal aanbieders sterk gegroeid en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verschillende technische middelen.

Ze leveren vaak een onbeperkt gebruik van hun netwerk tegen een vast bedrag per maand. Hieronder zie je de gegevens van één van deze telecomaanbieders.



	GTK	GO	MO	MK
Uitgangssituatie	600 $5q + \frac{\quad}{q}$	-70 $\frac{\quad}{6q} + 200$	-140 $\frac{\quad}{6q} + 200$	$10q$

Deze onderneming overweegt drie marketingmaatregelen

- Het voeren van prijsbeleid door verandering van de verkoopprijs. De huidige verkoopprijs is €130.
- Het voeren van promotiebeleid door middel van een landelijke reclamecampagne
- Het voeren van productbeleid waarvoor product- en procesinnovatie zal moeten plaatsvinden
 - a. Zal het prijsbeleid leiden tot een toename van de winst voor deze onderneming?
 - b. Zal een geslaagd promotiebeleid leiden tot een toename van de winst voor deze onderneming?

Bij het alternatief van innovatie luiden de gegevens van deze onderneming als volgt:

	GTK	GO	MO	MK
Nieuwe situatie	620 $4q + \frac{\quad}{q}$	-70 $\frac{\quad}{6q} + 235$	-140 $\frac{\quad}{6q} + 235$	$8q$

- c. Hoe kun je aan de nieuwe GTK-functie zien dat er sprake is van procesinnovatie?

4.4. Oefenvragen

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een belangrijke kernbegrippen uit dit hoofdstuk te reproduceren en toe te passen in herkenbare situaties.

1. Wat is het verschil tussen absolute en relatieve behoeften?
2. Waarom spelen consumentenvoorkeuren een belangrijke rol in de vraag naar producten?
3. Waarom streven mensen in de praktijk vaker naar een bevredigend nut in plaats van een maximaal nut bij aankoopbeslissingen?
4. Wat zijn het inkomenseffect en het substitutie-effect, en hoe dragen ze bij aan het prijseffect?
5. Welke factoren bepalen de prijselasticiteit van de vraag en hoe beïnvloeden deze de prijsgevoeligheid van consumenten?
6. Hoe kan de overheid de kruislingse prijselasticiteit gebruiken om consumentengedrag te beïnvloeden in de energietransitie?
7. Wat is het verschil tussen de shareholdersbenadering en de stakeholdersbenadering?
8. Waarom is de acceptatie van consumenten cruciaal voor het succes van een duurzame bedrijfsstrategie?
9. Wat is het verschil tussen constante (vaste) kosten en variabele kosten binnen een onderneming?

‘We zijn gewend om geen waarde toe te kennen aan alles wat we niet zelf gemaakt hebben.’

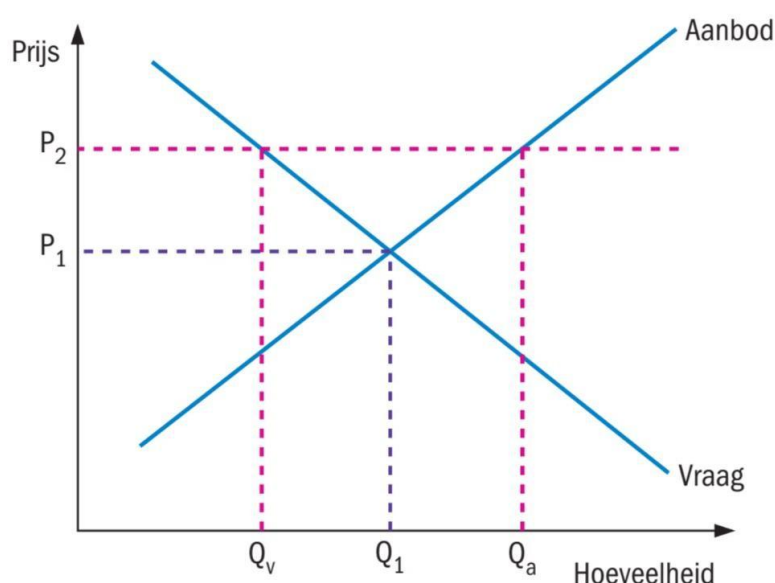
E.F. Schumacher (1911 – 1977), econoom

5. Markt

In een markteconomie zorgen prijzen ervoor dat het aanbod van producten zich aanpast aan de vraag ernaar. Prijzen geven aan hoe schaars of gewild een product is. Maar soms geeft de prijs een vertekend beeld van de waarde van een product. In dit hoofdstuk behandelen we de werking van markten. We gaan ook in op de manieren waarop de overheid markten kan bijsturen.

5.1. Prijsvorming en marktevenwicht

Vraag en aanbod komen bij elkaar op een markt. In een grafiek kunnen we dat zien aan de vraag- en aanbodcurve. Daarbij komt een evenwichtsprijs (P_1) en een evenwichtshoeveelheid (Q_1) tot stand, zie onderstaande figuur.

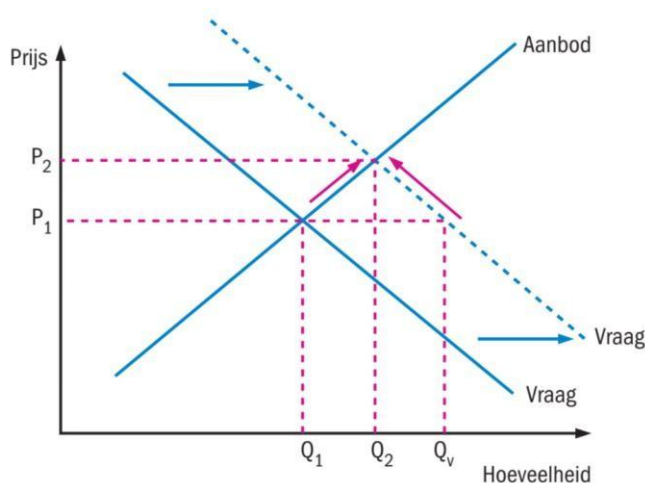


De markt reguleert zichzelf. Stel dat de prijs (P_2) op een gegeven moment hoger is dan de evenwichtsprijs (P_1). Door de hoge prijs kopen vragers minder dan in het evenwicht (Q_v), terwijl bedrijven juist meer aanbieden (Q_a). Er ontstaat een aanbodoverschot ($Q_a - Q_v$). De voorraden eindproduct bij bedrijven stijgen. In die voorraden zit geld vast dat bedrijven pas ontvangen als zij de producten verkopen. Aanbieders verlagen daarom hun prijs om van de overtollige voorraden af te komen. Door de lagere prijs stijgt de gevraagde hoeveelheid en daalt de aangeboden hoeveelheid. Dit gaat net zo lang door totdat de markt in evenwicht is bij P_1 .

In de praktijk zijn markten vrijwel nooit in evenwicht. Op de aandelenbeurs veranderen vraag en aanbod bijvoorbeeld elke minuut van de handelsdag. Daardoor verandert de prijs van een aandeel ook voortdurend, zoals in onderstaand figuur. De evenwichtsprijs geldt dus maar voor even.



Ook al is een markt vrijwel nooit in evenwicht, het vraag-aanboddiagram is een nuttig instrument om prijsontwikkelingen te begrijpen. Stel dat de koopkracht van consumenten toeneemt, waardoor de vraag naar een product toeneemt (zie in onderstaand figuur). Bij iedere prijs kopen ze meer producten. De vraaglijn verschuift naar rechts. Bij de evenwichtsprijs van P_1 ontstaat een vraagoverschot ($Q_v - Q_1$). Er is een tekort aan producten, waardoor aanbieders hun prijs kunnen verhogen. Hierdoor stijgt de aangeboden hoeveelheid en daalt de gevraagde hoeveelheid. Dit gaat net zo lang door totdat een nieuw marktevenwicht ontstaat bij P_2 en Q_2 .



Kortom: op markten geldt de wet van vraag en aanbod. Als de vraag naar een product toeneemt stijgt de prijs, en als het aanbod toeneemt daalt de prijs.

5.2. Vraag- en aanbodfunctie

Met behulp van het onderstaande voorbeeld kunnen we dit ook rekenkundig benaderen. Op de markt bieden alle aanbieders uit de bedrijfstak producten aan. Elke aanbieder heeft een eigen aanbodcurve. Door bij een bepaalde prijs de aangeboden hoeveelheid van alle producenten bij elkaar op te tellen ontstaat het marktaanbod. Door dit bij elke prijs te doen ontstaat de collectieve aanbodcurve.

Op vergelijkbare wijze kan men uit de individuele vraagcurven tot een collectieve vraagcurve komen. Hieronder zijn een collectieve vraag- en aanbodfunctie weergegeven:

$$Q_v = -300p + 6000$$

$$Q_a = 150p + 1500$$

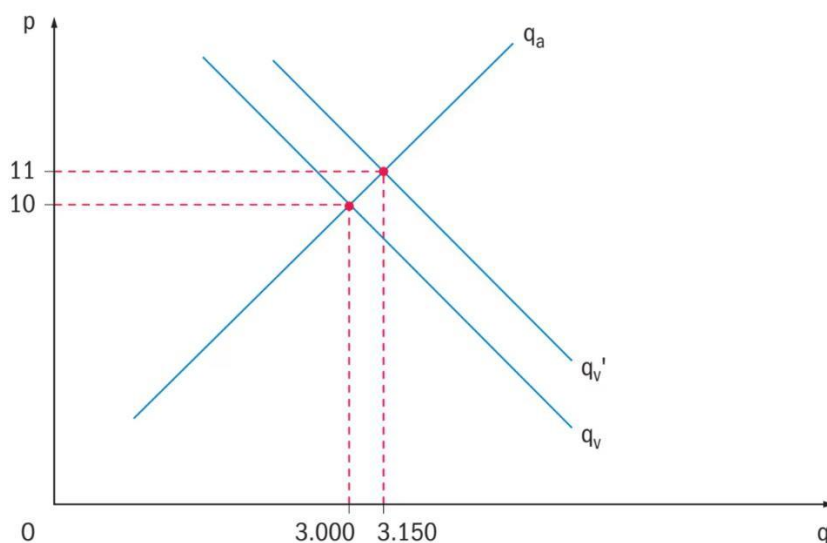
Waarin:

Q_v = de gevraagde hoeveelheid

Q_a = de aangeboden hoeveelheid

p = de prijs

De markt is in evenwicht als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Als we vraag en aanbod aan elkaar gelijkstellen, vinden we als evenwichtsprijs $p = 10$ bij een evenwichtshoeveelheid van $q = 3.000$. In onderstaande figuur zijn vraag en aanbod afgebeeld.



Zoals eerder besproken kan de vraagcurve kan ook verschuiven. Dat kan bijvoorbeeld door een verandering in voorkeuren of in inkomen. In bovenstaand figuur is dit in beeld gebracht. Naast de vraagcurve q_v en de aanbodcurve q_a is ook een vraagcurve q_v' weergegeven. De vraagcurve is verschoven van q_v tot q_v' . De toename van de vraag leidt tot een prijsstijging. De aanbieders zullen hierop reageren door het aanbod te vergroten. Het aanbod verandert langs de aanbodcurve. Na de verschuiving van de vraagcurve van q_v tot q_v' komt een nieuwe evenwichtsprijs tot stand van $p = 11$. Daarbij past een evenwichtshoeveelheid van 3.150. De markt is weer in evenwicht.

Vraag: Gegeven zijn de volgende vraag- en aanbodfunctie:

$$Q_v = -15p + 6000$$

$$Q_a = 15p - 900 \text{ Waarin:}$$

Q_v = de gevraagde hoeveelheid in stuks

Q_v = de aangeboden hoeveelheid in stuks

p = de prijs in euro's

- a. Bereken de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid
- b. Teken de vraag- en aanbodfuncties in een grafiek

Stel dat door toename van het aanbod er bij elke prijs 900 stuks meer worden aangeboden

- c. Noem een reden voor de toename van het aanbod
- d. Teken in de grafiek (van vraag b) de nieuwe aanbodcurve en geef daarbij de nieuwe evenwichtsprijs aan.

Kracht van de markt: efficiënte verdeler van middelen over doelen

Prijzen stemmen vraag en aanbod op elkaar af zonder tijdrovend overleg tussen vragers en aanbieders of centrale planning door ambtenaren. De markt is een goedkope en effectieve manier om middelen in een economie te verdelen over productiedoelen. Men spreekt in deze gevallen over het markt- of het prijsmechanisme.

De kracht van de markt blijkt niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Zoals we in hoofdstuk Economische systemen hebben gezien, heeft de markteconomie gezorgd voor een explosieve groei van de productie per inwoner. De markt heeft zichzelf bewezen op het gebied van kwantitatieve welvaartscreatie.

Zwakte van de markt: marktfalen

In hoofdstuk Economische systemen hebben we gezien dat markten soms falen, bijvoorbeeld bij de productie van collectieve goederen. Iedereen profiteert bijvoorbeeld automatisch van straatverlichting, zelfs mensen die liever in het donker op straat lopen. Straatverlichting is niet deelbaar in individuele producten en daarom is er geen marktprijs voor mogelijk. Voor bedrijven is er geen verdienmodel voor collectieve goederen. De overheid moet ze daarom produceren.

De markt ziet ook externe kosten en baten over het hoofd. Dat zijn kosten of baten die iemand veroorzaakt, maar niet zelf draagt. Zo zorgt KLM voor lawaai en luchtverontreiniging. De kosten ervan draagt het bedrijf niet zelf; dat doet de maatschappij. Landbouw gericht op natuurherstel zorgt juist voor maatschappelijke baten als schonere lucht, schoner water, een divers landschap en biodiversiteitsherstel. Maar die baten voelt de boer niet in zijn portemonnee. Omdat externe kosten en baten niet in marktprijzen zitten, zijn vliegtickets te

goedkoop en duurzame landbouwproducten te duur. Dat schaadt de brede welvaart. De overheid kan die schade voorkomen door vliegen te belasten en regeneratieve landbouw te subsidiëren.

5.3. Marktprijs, waarde en 'echte' prijs

De prijs is het geldbedrag waartegen vragers en aanbieders een product willen verhandelen. In deze paragraaf zullen we zien dat prijs en waarde niet hetzelfde zijn. Ook gaan we in op het verschil tussen de marktprijs en de 'echte' prijs.

5.3.1. Prijs en waarde

De prijs of ruilwaarde van een product is iets anders dan de gebruikswaarde of de betekenis ervan.

Water bijvoorbeeld is van levensbelang. We kunnen niet zonder. De gebruikswaarde of betekenis van water is enorm. Toch kost water bijna niets. Duizend liter drinkwater kostte in 2022 ongeveer €0,85 (exclusief belastingen). De prijs of ruilwaarde van water is zo laag omdat het geen schaars product is. De spanning tussen de behoefte aan water en het aanbod ervan is (nog) klein.

Voor goud, diamanten of Bitcoins geldt het omgekeerde. We kunnen zonder problemen leven zonder deze producten. De gebruikswaarde of betekenis ervan is laag. Maar de prijs of ruilwaarde is hoog door de schaarste. De vraag is hoog ten opzichte van het aanbod.

Kortom: de prijs of ruilwaarde van een product is iets anders dan de gebruikswaarde ervan. De prijs zegt iets over de schaarste van een product, maar niet over hoe waarde- of betekenisvol iets is. Dat geldt ook voor de beloning van arbeid. Topvoetballers of Formule 1-coureurs verdienen veel omdat hun talent schaars is. Maar dat wil niet zeggen dat hun werk betekenis- of waardevoller is dan het werk van een vuilnisman of een verpleegkundige.

Het verschil tussen prijs en waarde is ook belangrijk op het gebied van duurzaamheid. De vrije natuur heeft geen prijs. Aan bomen in het bos, vogels, insecten en organismen in bodem en water hangen geen prijskaartjes. Ze zijn 'waardeloos'; ze hebben geen waarde in geld. Maar een diverse flora en fauna is juist van onschatbare waarde of betekenis. Niet alleen voor de veerkracht van de natuur zelf, maar ook voor de voedselvoorziening van de mens. Het feit dat de vrije, levende natuur geen geldwaarde heeft, werkt vernietiging ervan in de hand. Mensen kappen bossen omdat een levende boom geen geld oplevert, maar het hout van een dode boom wel. Ze doden olifanten en tijgers omdat deze levend 'waardeloos' zijn, maar dood niet (voor het ivoor of voor de vacht). Het is daarom de taak van de overheid om de kwetsbare levende natuur te beschermen.

5.3.2. Marktprijs en 'echte' prijs

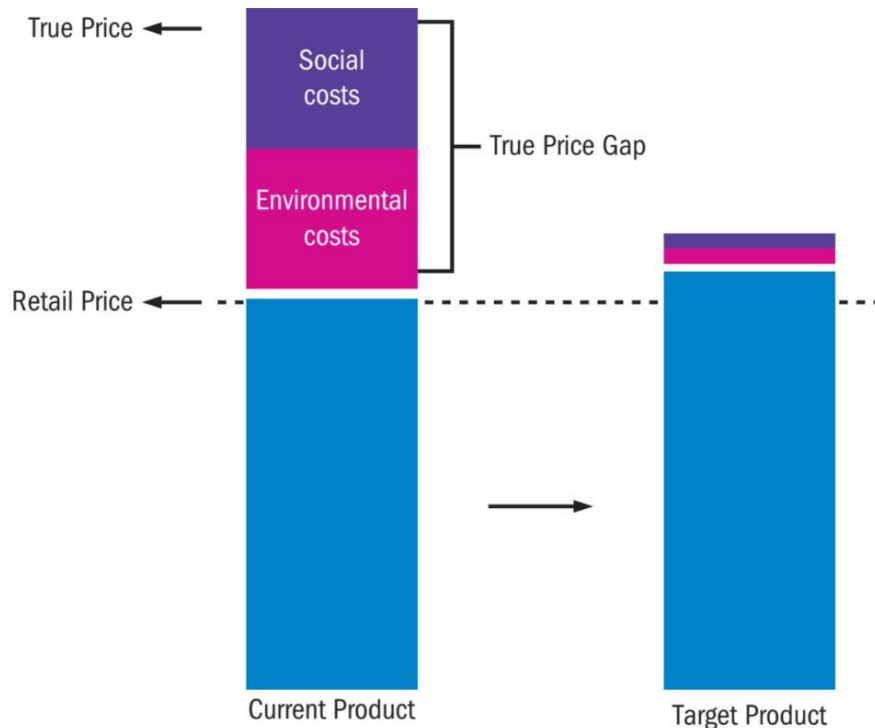
De markt ziet externe kosten en baten over het hoofd. Deze kosten en baten zitten niet in de marktprijs. Voor de overgang naar een nieuwe economie is het cruciaal dat prijzen ook verborgen productiekosten bevatten. Als een ondernemer luchtverontreiniging veroorzaakt, moet hij de kosten daarvan zelf dragen. Alleen dan houdt hij er rekening mee.

Om de verborgen kosten in een 'echte' prijs te verwerken zijn drie stappen nodig. Deze lichten we toe met behulp van een voorbeeld: de verborgen kosten van de CO₂-uitstoot van een blikje frisdrank.

1. *Meet in de hele productieketen de verborgen schade.* Dat wil zeggen: meet alle ecologische en maatschappelijke schade die ontstaat door de productie van een blikje frisdrank. Stel dat uit metingen blijkt dat de productie van een blikje frisdrank leidt tot een totale CO₂- uitstoot van 100 gram.
2. *Herleid de ecologische of maatschappelijke schade op geld.* Dat wil zeggen: bereken wat het kost om de schade te herstellen. Stel dat het €0,20 kost om een kilogram CO₂ uit de lucht te halen.
3. *Verwerk de verborgen kosten in de 'echte' prijs.* Alleen door de verborgen kosten van CO₂-uitstoot wordt de 'echte' prijs van een blikje frisdrank 0,1 kilogram CO₂ × €0,20 per kilogram CO₂ = €0,02 hoger dan de marktprijs.

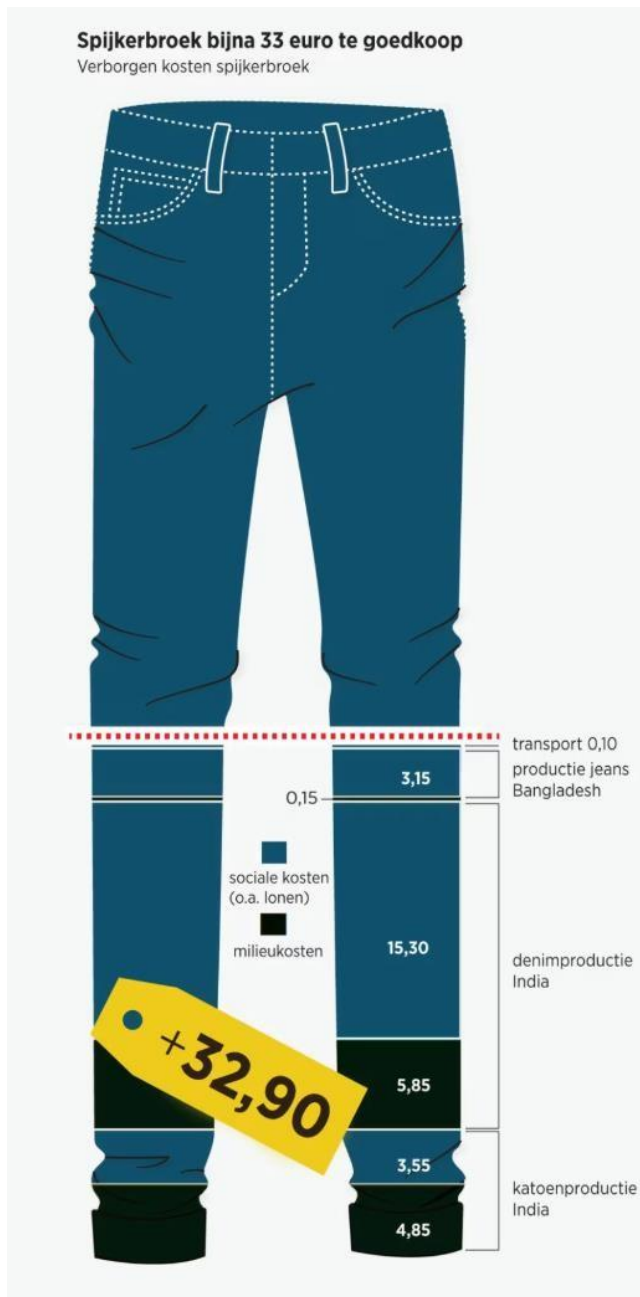
In figuur onderstaande figuur is weergegeven hoe een bedrijf de 'echte' prijs (*true price*) kan gebruiken voor verbeteracties. Boven op de huidige marktprijs (*retail price*) komen de verborgen ecologische kosten (bijvoorbeeld van luchtverontreiniging) en de verborgen maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld van een eerlijk loon voor werknemers).

Als de verborgen kosten bekend zijn, kan een onderneming maatregelen nemen om ze te verminderen. Zo kan een frisdrankenproducent minder en duurzamer geproduceerd staal gebruiken. Hierdoor dalen de verborgen ecologische kosten. De marktprijs van het 'schonere' product stijgt meestal wel iets door de extra kosten van schonere technologie.



Bron: True Price, Deloitte, EY en PWC, The business case for true pricing, second edition

In 2019 publiceerde ABN AMRO in samenwerking met het Impact Institute het rapport *De verborgen kosten van een spijkerbroek – (True Pricing in de jeansketen)*. Onderzoekers hebben de productieketen van een spijkerbroek in binnen- en buitenland doorgelicht om verborgen sociale en ecologische kosten op te sporen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat textielarbeiders in India en Bangladesh geen eerlijk loon krijgen en dat de productie van katoen en denim leidt tot bodem- en waterverontreiniging. Als we de kosten van deze sociale en ecologische schade meenemen in de prijs, zou een spijkerbroek ongeveer €33 duurder zijn, zie onderstaande figuur.



ABN AMRO onderzocht ook of consumenten bereid zijn meer te betalen voor een 'eerlijke' spijkerbroek. Ongeveer de helft van de consumenten wel, zo'n 30% van de consumenten niet. Verduurzaming van producten staat of valt met de bereidheid van consumenten om er extra voor te betalen. Neem duurzame landbouwproducten. Die zijn relatief duur. Een kleine groep milieubewuste en koopkrachtige consumenten wil én kan de hogere prijs betalen. De meeste consumenten kiezen echter voor het goedkopere niet-duurzame alternatief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit daarom voor overheidssteun voor boeren die duurzaam produceren.

Alleen 'echte' prijzen laten zien hoe schaars een product 'echt' is. Want schone lucht of schoon water is net zo goed schaars als arbeid of grondstoffen. De kosten van lucht- en waterverontreiniging horen daarom net zo goed in de prijs als

loon- of grondstofkosten.

Een groot voordeel van een 'echte' prijs is dat die in geld luidt. Dat sluit aan bij de belevingswereld van mensen. Dat de productie van een spijkerbroek leidt tot sociale en ecologische schade zegt een consument niet zo veel. Dat een spijkerbroek er €33 duurder door wordt zegt hem des te meer.

De berekening van de 'echte' prijs van de miljoenen producten die dagelijks over de toonbank gaan is een enorm karwei. Het is vooral lastig om een geldbedrag toe te kennen aan sociale en ecologische schade. In de textielindustrie in Azië is intimidatie en discriminatie op het werk een groot sociaal probleem. Maar hoe vertaal je het herstel van de schade in een geldbedrag? En wat is een eerlijk loon? Wat is de financiële schade van overmatig kunstmestgebruik voor de bodem?

Deze vragen zijn lastig te beantwoorden.

Opdracht:

- Lees het artikel 'Spijkerbroek zou €33 meer moeten kosten om ethisch verantwoord te zijn' op Business Insider Nederland via [Spijkerbroek zou €33 meer moeten kosten om ethisch verantwoord te zijn](#)
- Maak een lijst van de sociale en ecologische kosten die momenteel niet in de prijs van een spijkerbroek zijn opgenomen.
- Bedenk maatregelen die bedrijven kunnen nemen om deze verborgen kosten te verminderen

5.4. Overheidsingrijpen

Het prijsmechanisme verdeelt middelen efficiënt over doelen. Toch grijpt de overheid op verschillende markten in. In deze paragraaf bespreken we het hoe en waarom. We maken een onderscheid tussen niet-marktconform en marktconform beleid.

5.4.1. Niet-marktconform beleid

Bij niet-marktconform beleid schakelt de overheid het prijsmechanisme uit. Dat kan zij op verschillende manieren doen.

Verboden, geboden en vergunningen

Niet alles is voor geld te koop. De overheid verbiedt sommige markten. Zo mogen mensen en menselijke organen geen voorwerp van handel zijn.

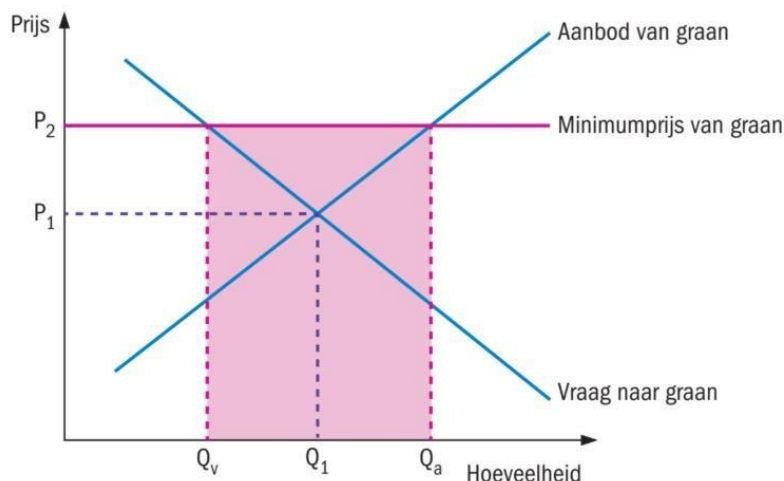
Bloed mag je in Nederland wel doneren, maar niet verkopen. Bloeddonatie beschouwen we als een daad van medemenselijkheid en niet als daad gericht op financieel gewin. In de VS is betaling van bloeddonoren toegestaan. Ook met het oog op duurzaamheid hanteert de overheid verboden. Zo is de toepassing van kankerverwekkende stoffen (zoals asbest in gebouwen en cadmium in speelgoed) verboden. Dat geldt ook voor de lozing van giftige stoffen op het oppervlaktewater of voor het afsteken van vuurwerk op bepaalde plaatsen en tijden.

Op markten die de overheid niet verbiedt, moeten marktpartijen zich aan allerlei spelregels – 'geboden' – houden. Het belangrijkste gebod is respect voor andermans eigendom. Op een markt moet duidelijk zijn van wie de handelswaar is. Op de arbeidsmarkt gelden allerlei regels voor aanname en ontslag van personeel, werktijden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Die regels creëren sociale waarde omdat ze werknemers beschermen tegen uitbuiting. Op milieugebied geeft de overheid vooral vergunningen af. Deze geven de vergunninghouder het recht om bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid geluid te maken of een bepaalde hoeveelheid schadelijke stoffen in de natuur te

brengen. Het nadeel van een vergunning is dat bedrijven geen financiële prikkel hebben om de milieuhinder te verminderen. De vergunning is een 'gratis' recht op een bepaalde mate van milieuhinder.

Minimum- en maximumprijzen

Soms vindt de overheid de marktprijs te laag. Producenten verdienen te weinig met het product. Dan bepaalt de overheid een minimumprijs, zie in onderstaande figuur de werking van een minimumprijs voor graan.

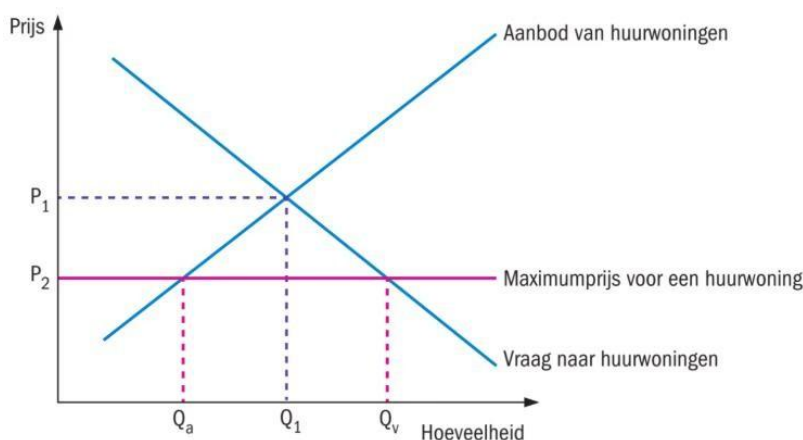


Stel dat bij de evenwichtsprijs van P_1 graanboeren geen fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. Dat brengt de toekomstige graanproductie en dus de voedselvoorziening in gevaar. De overheid stelt daarom een minimumprijs van P_2 in. Hierdoor daalt de gevraagde hoeveelheid tot Q_v en stijgt de aangeboden hoeveelheid tot Q_a . Er ontstaat een aanbodoverschot van graan ($= Q_a - Q_v$). Het aanbodoverschot moet de overheid opkopen. Want als ze dat niet doet, zakt de prijs vanzelf weer naar P_1 . Het opkopen van graan is kostbaar. Het kost de overheid de minimumprijs (P_2) vermenigvuldigd met het aanbodoverschot ($Q_a - Q_v$). In de grafiek is dat bedrag gelijk aan de roodgekleurde rechthoek. Maar dat is nog niet alles. De overheid moet het graan opslaan. Dat leidt tot opslagkosten. En er komt een moment dat de graansilo's vol zijn. Dan moet de overheid graan vernietigen, weggeven of tegen afbraakprijzen verkopen op de wereldmarkt. In het laatste geval verdient de overheid nog een deel van de kosten terug, maar verstoort ze de concurrentie op de wereldgraanmarkt.

Een minimumprijs heeft veel schadelijke neveneffecten. Daarom kan de overheid beter directe inkomenssteun aan graanboeren geven dan prijssteun. Boeren krijgen dan een aanvulling op het inkomen dat ze op de graanmarkt verdienen, terwijl het prijsmechanisme zijn werk blijft doen.

Soms vindt de overheid de prijs van een product te hoog. Dan bepaalt zij een maximumprijs om de consument te beschermen. Zo geldt er een maximumhuur voor bepaalde woningen.

In figuur onderstaande figuur zijn de gevolgen van een maximumhuur te zien. Zonder overheidsingrijpen zou het aantal huurwoningen Q_1 bedragen en de huur P_1 . Omdat mensen met een smalle beurs die huur niet kunnen betalen, stelt de overheid een maximumhuur vast. Door de lagere huur verdienen aanbieders van huurwoningen er minder aan. Ze verhuren daarom minder woningen (Q_a daalt). De lage huur stimuleert juist de vraag naar huurwoningen (Q_v stijgt). Zo ontstaat een vraagoverschot van huurwoningen. Potentiële huurders komen op een wachtlijst terecht.



Een maximumprijs verhoogt de betaalbaarheid van een product voor de consument, maar het verlaagt het rendement voor de producent. Hierdoor ontstaat een aanbodtekort. Dat geldt voor betaalbare huurwoningen, maar bijvoorbeeld ook voor medicijnen. Soms zijn laaggeprijsde medicijnen in Nederland niet meer verkrijgbaar omdat fabrikanten er te weinig aan verdienen.

Opdracht:

In Nederland zijn er verschillende actuele voorbeelden van overheidsingrijpen door middel van minimum- en maximumprijzen.

Minimumprijs voor alcoholhoudende dranken: Er is discussie over de invoering van een Minimum Unit Price (MUP) voor alcohol. Hoewel dit beleid nog niet is ingevoerd, wordt het in Nederland overwogen. Lees hierover via: [Wat is Minimum Unit Pricing of MUP? – Expertisecentrum Alcohol](#)

Maximumprijs voor huurprijzen sociale huurwoningen: Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. In 2024 is de maximale (kale) beginhuur voor een sociale huurwoning €879,66 per maand. Lees hierover via: [Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning? | Rijksoverheid.nl](#)

- Analyseer de reden achter de prijsreguleringen van alcoholhoudende dranken en huurprijzen van sociale huurwoningen. . Waarom heeft de overheid besloten deze prijs in te stellen? Welke maatschappelijk of economische probleem probeert met op te lossen?
- Onderzoek de gevolgen: Wat zijn de mogelijke positieve en negatieve effecten van deze maatregel? Denk aan consumenten, producenten en de economie als geheel.
- Formuleer een standpunt: Vind jij deze maatregel effectief en rechtvaardig? Moet de overheid deze regulering behouden, aanpassen of afschaffen? Onderbouw je mening met argumenten.

5.4.2. Marktconform beleid

Bij marktconform beleid geeft de overheid prijsprikkels om het gedrag van vragers en aanbieders te sturen.

Heffingen en subsidies

De overheid kan via belastingen en subsidies marktprijzen beïnvloeden. Door een belasting stijgt de prijs van een product en daalt het gebruik ervan. Het omgekeerde geldt voor subsidie.

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

De overheid heft btw op producten. Hierdoor stijgt de marktprijs en daalt de gevraagde hoeveelheid. Sommige producten zijn vrijgesteld van btw (zoals gezondheidszorg) of vallen onder het 0%-tarief (exportproducten). De rest van de producten valt onder het lage (9%) of het hoge (21%) tarief. Het lage tarief geldt voor eerste levensbehoeften (zoals voedingsmiddelen, water en geneesmiddelen) en voor boeken. Het hoge tarief geldt voor alle andere producten.

In de politiek gaan regelmatig stemmen op om de btw op sommige producten te verlagen (bijvoorbeeld groente en fruit) en op andere producten te verhogen (bijvoorbeeld vlees), om mensen gezonder en duurzamer te laten eten. Critici vinden dat de btw daarvoor niet is bedoeld. Volgens hen zijn accijnzen en subsidies betere instrumenten om de consumptie te beïnvloeden.

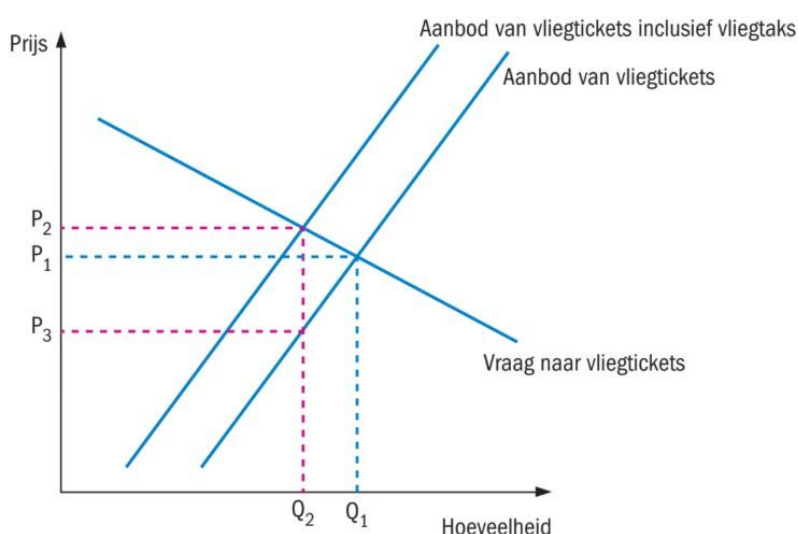
Accijnzen en subsidies

Een accijns is een heffing met de bedoeling het gebruik van een product af te remmen. De overheid heft accijnzen op producten met verborgen kosten. Roken bijvoorbeeld leidt niet alleen tot gezondheidsschade voor de roker zelf, maar ook voor meerokers. Door een tabaksaccijns voelt de roker de verborgen kosten in zijn portemonnee. Nederland heft accijnzen op alcoholhoudende dranken,

tabaksproducten en brandstoffen. Daarnaast is er een verbruiksbelasting op nietalcoholische dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier.

We lichten de werking van een accijns toe aan de hand van de luchtvaart. Die zorgt voor veel verborgen kosten, zoals geluidhinder en luchtverontreiniging. De 'echte' prijs van een vliegreis is daardoor hoger dan de marktprijs. Die is ook zo laag omdat de luchtvaart belastingvoordelen geniet. Zo is een vliegticket vrijgesteld van btw en betalen luchtvaartmaatschappijen geen accijns over de brandstof kerosine.

Omdat vliegen te goedkoop is, vliegen we te veel. De overheid kan daar iets aan doen door een accijns op vliegtickets (een vliegtaks) in te voeren (zie figuur onderstaand figuur).



De vraag naar vliegtickets is prijselastisch. Vliegen is een luxe product.

Consumenten bezuinigen er sterk op als het duurder wordt. Bovendien kunnen reizigers bij een prijsstijging in Nederland gemakkelijk uitwijken naar een Duitse of Belgische luchthaven. De vraaglijn loopt dus relatief vlak. Het aanbod van vliegreizen is veel minder prijsgevoelig. Als een lijndienstmaatschappij de dienstregeling vastlegt, ligt het aanbod van vliegreizen grotendeels vast. De aanbodlijn loopt dus relatief steil.

Als de overheid een vliegtaks invoert, verschuift de aanbodlijn met het bedrag van de belasting omhoog. Door de vliegtaks stijgt de prijs licht naar P_2 en daalt het aantal verkochte vliegtickets fors naar Q_2 . Dat komt beide door de hoge prijselasticiteit van de vraag. Als Nederland een vliegtaks invoert en de omringende landen niet, wijken veel passagiers uit naar luchthavens in België en Duitsland (Q daalt fors). Om passagiers te behouden, betalen luchtvaartmaatschappijen die vanuit Nederland vertrekken een groot deel van de vliegtaks uit eigen zak. De prijs voor de consument stijgt daardoor weinig (van P_1

naar P_2). De luchtvaartmaatschappijen ontvangen P_2 van de passagier, maar moeten de vliegtaks afdragen aan de overheid. Netto houden ze aan het vliegticket nog maar P_3 over. Kortom: de invoering van een vliegtaks leidt tot een grote daling van het aantal passagiers. De reizigers die nog wel vanuit Nederland vertrekken, brengen netto minder op. Ook de milieuwinst is beperkt. Passagiers blijven vertrekken, alleen doen zij dat vaker vanaf luchthavens in het buitenland.

Vraag: de prijsvorming van een product kan worden beschreven aan de hand van de volgende vraag- en aanbodfuncties;

$$Q_v = -2p + 30$$

$$Q_a = 3p - 15$$

Waarin:

Q_v = de gevraagde hoeveelheid in miljoenen stuks

Q_a = de aangeboden hoeveelheid in miljoenen stuks

p = de prijs in euro's

Ter voorkoming van negatieve externe effecten besluit de overheid de producenten een heffing op te leggen van €2 per product.

- a. Bepaal de aanbodfunctie na instelling van de heffing.*
- b. Bereken het percentage van de heffing dat wordt doorberekend aan de consument.*
- c. Bereken de opbrengst van de heffing voor de overheid.*

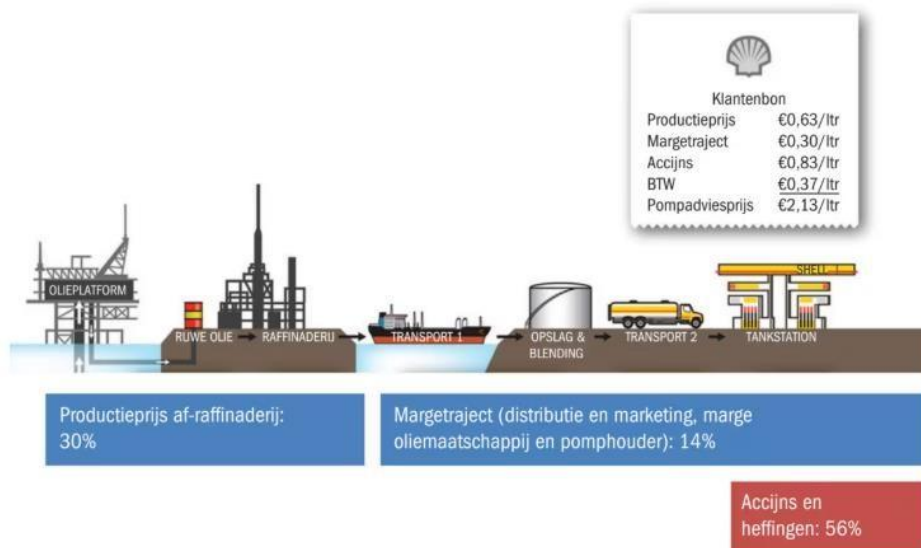
Wat een simpel vraag-aanboddiagram in theorie laat zien, bleek ook in de praktijk. In 2008 voerde de Nederlandse overheid een vliegtaks van €11,25 in voor korte vluchten en van €45 voor lange vluchten. Schiphol en KLM verloren daardoor in een halfjaar tijd meer dan een miljoen passagiers aan luchthavens in België en Duitsland. De overheid trok de vliegtaks daarom snel weer in. In 2021 voerde ze opnieuw een vliegtaks in, nadat Duitsland dat eerder ook had gedaan. Vanwege het lage bedrag (€7,85) waren de effecten ervan beperkt. In 2022 kondigde de overheid aan de vliegtaks te verhogen naar ruim €26 in 2023.

Uit het voorbeeld van de vliegtaks kunnen we drie belangrijke conclusies trekken:

1. Een accijns remt productgebruik sterk af als de prijselasticiteit van de vraag hoog is. Juist voor de producten waarover de overheid accijnzen heft – zoals benzine, tabak en alcohol – is dat niet het geval. Daarom is bijvoorbeeld een hoge benzineaccijns nodig om enig effect te hebben (zie onderstaand figuur).
2. De minst prijsgevoelige marktpartij draagt het grootste deel van de accijns. Bij vliegreizen is dat de aanbieder. Bij benzine is dat de prijsongevoelige

vragers. Een oliemaatschappij kan de benzineaccijns gemakkelijk doorberekenen in de prijs. De afzet daalt toch nauwelijks.

3. Bij de invoering van accijnzen moet de overheid rekening houden met grenseffecten. Als vliegreizen, tabak en alcohol in Nederland duurder worden, kopen mensen ze over de grens. Zeker een vliegtaks zou eigenlijk voor de gehele Europese Unie moeten gelden.



Bron: Shell Nederland, United Consumers (geraadpleegd 19 januari 2022)

Een subsidie is het omgekeerde van een accijns. Een subsidie maakt een product goedkoper, waardoor het gebruik ervan toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan subsidies op zonnepanelen of elektrische auto's om de klimaatdoelen te behalen. Helaas verstrekken overheden wereldwijd nog steeds honderden miljarden euro's aan subsidies op fossiele brandstoffen. Die werken de realisatie van de klimaatdoelen juist tegen.

Opdracht:

Je werkt als beleidsadviseur voor de Nederlandse overheid. Je moet een keuze maken tussen het invoeren van een nieuwe belasting (accijns) of een subsidie om bepaald consumentengedrag te sturen.

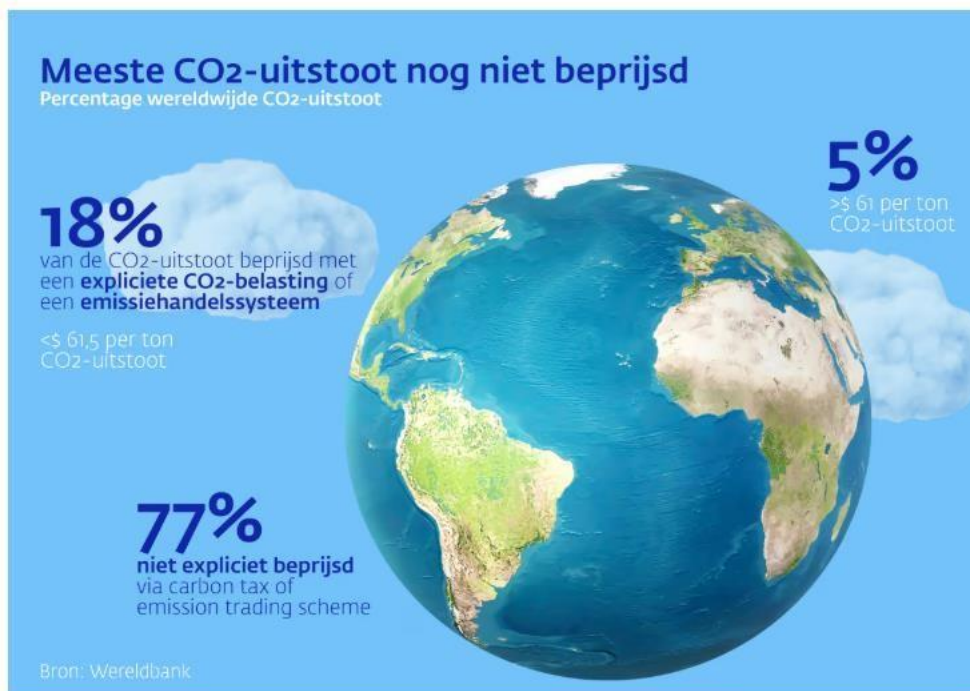
- *Kies een van de volgende beleidsthema's*
 - o Verminderen van vliegreizen om de CO₂-uitstoot te verlagen
 - o Stimuleren van duurzame mobiliteit, zoals elektrische auto's of fietsen
- *Maak een beleidsvoorstel*
 - o Kies tussen een accijns of een subsidie
 - o motiveer je keuze
 - o Beschrijf de verwachte effecten op vraag en aanbod

- *Beoordeel je (elkaars) beleid* ○ *Evalueer de haalbaarheid en effectiviteit van het beleid* ○ *Beschrijf op welke manier de maatregel verbeterd kan worden*

Een gedragseconomische kijk op beprijzing van ecologische schade

Prijsprikkels helpen bij de aanpak van milieuproblemen. Met heffingen en subsidies kan de overheid remmen wat geremd moet worden (fossiele energie, rundvlees) en stimuleren wat gestimuleerd moet worden (duurzame energie, plantaardig voedsel). Toch bestaat er weinig draagvlak onder kiezers voor bijvoorbeeld een CO₂-heffing op fossiele energie. De pijn ervan (hogere energielasten) is zeker en deze voelen mensen meteen. De baten ervan (een stabiel klimaat) zijn voor hun gevoel vaag en onzeker, en liggen in de verre toekomst. Uit de gedragseconomie weten we dat mensen een hekel hebben aan verlies en onzekerheid, en dat ze het heden verkiezen boven de toekomst. In 2021 vroeg de Zwitserse regering de bevolking in een referendum of zij akkoord ging met hogere brandstofprijzen en een vliegtaks om de klimaatdoelstellingen in 2030 te behalen. Het antwoord was nee, ondanks de toezegging van de Zwitserse regering dat ze meer dan de helft van de extra belastinginkomsten zou teruggeven aan de bevolking. De Franse president Macron kreeg ook veel verzet toen hij benzine en diesel duurder wilde maken. Beprijzing van milieuvervuiling is politiek moeilijk te verkopen. Dit verklaart waarom de overheid eerder kiest voor subsidies voor zonnepanelen of waterstoffabrieken dan voor een vleestaks. De overheid maakt mensen liever blij dan boos. Uit de gedragseconomie is ook bekend dat mensen maatregelen eerder accepteren als ze in hun ogen rechtvaardiger zijn. Mensen steunen klimaatmaatregelen alleen als deze 'fair' zijn; als iedereen naar draagkracht de rekening betaalt. Hogere energieprijzen raken bijvoorbeeld arme mensen veel harder dan rijke mensen. Arme mensen geven een groter deel van hun inkomen uit aan energie en kunnen hun gedrag moeilijker aanpassen. Voor hen is de installatie van zonnepanelen en een warmtepomp of de aankoop van een elektrische auto veel te duur. Een kilometerheffing om het autoverkeer af te remmen geniet in Nederland volgens TNO meer steun dan een verhoging van de benzineaccijns. De reden is dat een kilometerheffing iedereen treft, ook de rijkere mensen die zich een elektrische auto en zonnepanelen kunnen veroorloven.

Uit de volgende afbeelding blijkt dat slechts 23% van de wereldwijde CO₂- uitstoot is beprijsd. Slechts 5% van de uitstoot heeft een prijs die hoog genoeg is om op koers te blijven voor een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius op aarde.



Vraag:

- Welke twee gedragseconomische principes worden genoemd die het moeilijk maken om mensen te overtuigen van belastingmaatregelen zoals een CO₂-heffing? Verklaar deze principes kort en geef een praktisch voorbeeld van hoe ze de acceptatie van milieumaatregelen beïnvloeden.
- Leg uit waarom het voor de overheid belangrijk is dat klimaatmaatregelen als 'fair' worden ervaren door de bevolking. Hoe kan dit inzicht worden gebruikt om meer steun te krijgen voor belastingmaatregelen? Geef twee concrete voorbeelden van maatregelen die 'eerlijker' kunnen overkomen
- Bovenstaande tekst legt uit waarom er weinig draagvlak is voor een CO₂heffing. Wat zijn volgens de tekst de voor- en nadelen van het beprijsen van CO₂-uitstoot? Bespreek zowel de economische als de sociale aspecten van deze voor- en nadelen

5.5. Oefenvragen

Onderstaande vragen zijn bedoeld om een belangrijke kernbegrippen uit dit hoofdstuk te reproduceren en toe te passen in herkenbare situaties.

1. Wat is marktfalen en welke rol kan de overheid spelen om dit te corrigeren?
2. Wat is het verschil tussen prijs en waarde, en waarom is dit belangrijk voor duurzaamheid?
3. Waarom is de 'echte' prijs van een product vaak hoger dan de marktprijs?

4. Wat is het verschil tussen niet-marktconform en marktconform beleid bij overheidsingrijpen?
5. Wat zijn de gevolgen van een minimumprijs en een maximumprijs?
6. Wat is het verschil tussen een accijns en een subsidie?
7. Waarom is een vliegtaks minder effectief als alleen Nederland deze invoert?
8. Waarom is het politiek moeilijk om milieubelastingen in te voeren?